

LES RECOMMANDATIONS DE L'AFTES

Guide pour l'étanchement et le drainage des ouvrages souterrains

CAHIER 10

Étanchement des structures intégrées

GT9.C10F1

Octobre 2023

**Association Française des Tunnels
et de l'Espace Souterrain**



Avertissement :

« Les recommandations de l'AFTES sont l'aboutissement de travaux de synthèse, de réflexions méthodologiques, de recherches et de retours d'expérience menés par l'Association ayant vocation à servir de référence pour la conception, la réalisation ou l'exploitation des ouvrages souterrains. Elles s'adressent uniquement à un public de professionnels avertis, seuls à même de pouvoir en apprécier la pertinence dans chaque contexte particulier, et d'en appliquer le contenu, totalement ou partiellement, sous leur seule responsabilité.

L'AFTES décline expressément toute responsabilité quant à l'interprétation de ses recommandations, y compris les dommages éventuels en résultant ou étant liés.

Recommandation de l'AFTES N° GT9.C10F1

Guide des Bonnes Pratiques pour l'Étanchement et le Drainage des Ouvrages Souterrains

Cahier 10 :

« Étanchement des structures intégrées »

Texte présenté par : **Jean-Louis MAHUET**, animateur du groupe de travail GTguide et de

Jean-Noël LOUCHART, vice-animateur

Ce document a été réalisé avec la collaboration de :

Christophe AUBRY (EDF), **Axel AUGUSTIN** (RENOLIT), **Brahim BENZIANE** (SNCF RÉSEAU), **Xavier-Blaise MARTIN** (MAPEI FRANCE), **Gustavo BOMBEN** (FAMA), **Olivier BORODINE** (GERFA), **Stéphane BUISSON** (EGIS RAIL), **Arnaud BURY** (APAVE), **Alexandra CALLIGARO** (FAMA), **Daniel CAMELIN** (SIKA), **Raphaël CERDA** (SATEC), **François CHALLIER** (GCP), **David CHAMOLEY** (CETU), **Frédéric CHAPERON** (APRR), **Gilles CHRISTIEN** (HILTI), **Manuel DECOODT** (ETANDEX), **Baïla DEME** (SGP), **Quentin DREUX** (MB EUROPE), **Laurent FAUQUIGNON** (UGC CONSULTING), **Pascal FRISON** (SIKA), **Jean-Bernard GAMAY** (EUROTUNNEL), **Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA** (SOCOTEC puis SECC), **Paul GUINARD** (APRODEG/SOPREMA), **Véronique HEILI** (CEREMA-EST), **Alan JALIL** (CSTB), **Mathieu JANES** (OPTIMAS), **Jean-Louis JUGE** (RESIPOLY), **Jean-Noël LOUCHART** (ETANDEX), **Jean-Louis MAHUET** (EXPERT JUDICIAIRE), **Alexandre MARCHAND** (SOPREMA), **Romain MECHALI** (SPPM), **Mesut MANEVI** (GCC), **Edouard MOREAU** (BOUYGUES-CONSTRUCTION), **Sylvie MORTIER** (SETEC), **Maria NENOVA** (SOPREMA), **Françoise PRESSIER** (SOPREMA), **Karine PUYJARINET** (IMPLENIA), **Franck LEDAGUENEL** (RATP), **Louis RAMONDOU** (RTM), **Thomas SAHM** (ICOPAL puis RESIPOLY), **Laurent SAUGER** (CEREMA), **Jean-Serge SAMBOURG** (LILLE-MÉTROPOLE), **Yan TAIBI** (BOUYGUES-CONSTRUCTION), **Ludovic TANGUY** (RATP), **Sébastien VERBRUGGHE** (LOWANDBONAR), **Mathilde RIOT-VERDIER** (AFITEXINOV), **Paul VIDIL** (SOLETANCHE BACHY), **Jean-Pierre VIGOUROUX** (EXPERT), **Erik VIMOND** (ETANDEX/APSEL)

Ce manuscrit a été révisé et corrigé par :

Michel PRÉ (SETEC), **François LAIGLE** (BG Ingénieurs conseils SAS puis SETEC-TERRASOL), **Jean-Marc KOEBEL** (SPIE BATIGNOLLES), **Laurent CHASSAGNE** (RATP), **François RENAULT** (VINCI-CONSTRUCTION), **Christophe JASSIONNESSE** (SPIE BATIGNOLLES)

Sont également à remercier pour les relectures

Didier SUBRIN (CETU)

Le texte qui suit a été validé par le Comité Technique de l'AFTES le 30 octobre 2023

Texte présenté par : **Jean-Noël LOUCHART**

L'AFTES recueillera avec intérêt toute suggestion relative à ce texte.

Le cas échéant, réédition comportant la correction d'errata.

SOMMAIRE

AVANT- PROPOS	11
1 INTRODUCTION	12
2 TERMINOLOGIE	13
3 CONSTITUTION DE L'OUVRAGE	15
4 ZONES PRÉFÉRENTIELLES D'INFILTRATION.....	16
4.1 PAROIS MOULÉES	16
4.2 RADIERS GÊNÉS.....	16
5 DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS VIS-À-VIS DE L'ÉTANCHEMENT	17
5.1 CAS N° 1 : STRUCTURE CALCULÉE CONFORMEMENT A LA NF EN 1992-1-1	18
5.1.1 Critères de dimensionnement	18
5.1.2 Performances d'étanchement	18
5.1.3 Traitement pour l'étanchement	18
5.1.4 Limites et contraintes	18
5.1.5 Incidences de conception	19
5.2 CAS N° 2 : STRUCTURE RELATIVEMENT ETANCHE (VOILE ET RADIER) /HAUTEUR D'EAU INFÉRIEURE A 8 M	20
5.2.1 Critères de dimensionnement	20
5.2.2 Performances d'étanchement	20
5.2.3 Traitement pour l'étanchement	21
5.2.4 Limites et contraintes	21
5.2.5 Incidences de conception	21
5.3 CAS N° 3 : ETANCHEITE SOUS RADIER/PAROIS RELATIVEMENT ETANCHES/SANS TRAITEMENT DE LA TRANCHE DE RADIER/HAUTEUR D'EAU INFÉRIEURE A 8 M	23
5.3.1 Critères de dimensionnement	23
5.3.2 Performances d'étanchement	24
5.3.3 Traitement pour l'étanchement	24
5.3.4 Limites et contraintes	24
5.3.5 Incidences de conception	24
5.4 CAS N° 4 : ETANCHEITE SOUS RADIER/PAROIS RELATIVEMENT ETANCHES/TRAITEMENT ET IMPERMEABILISATION/HAUTEUR D'EAU INFÉRIEURE A 8 M.....	26
5.4.1 Critères de dimensionnement	28
5.4.2 Performances d'étanchement	28
5.4.3 Traitement pour l'étanchement	29
5.4.4 Limites et contraintes	29
5.4.5 Incidences de conception	29

5.5	CAS N° 5 : ÉTANCHEITE SOUS RADIER/PAROIS IMPERMEABILISEES JUSQU'AU NIVEAU D'ARASE DU CUVELAGE/HAUTEUR D'EAU DANS LA LIMITE DU PROCEDE D'IMPERMEABILISATION	31
5.5.1	Critères de dimensionnement	31
5.5.2	Performances d'étanchement	32
5.5.3	Traitement pour l'étanchement	32
5.5.4	Limites et contraintes	32
5.5.5	Incidences de conception	33
5.6	CAS N° 6 : SEL-A INTRADOS EN RADIER/PAROIS RELATIVEMENT ETANCHES : HAUTEUR D'EAU INFERIEURE A 8 M	34
5.6.1	Critères de dimensionnement	34
5.6.2	Performances d'étanchement	34
5.6.3	Traitement pour l'étanchement	35
5.6.4	Limites et contraintes	35
5.6.5	Incidences de conception	35
5.7	CAS N° 7 : SEL-A INTRADOS EN RADIER/PAROIS IMPERMEABILISEES JUSQU'AU NIVEAU EE TOUTE HAUTEUR/LIMITE HAUTEUR D'EAU DES PROCEDES	36
5.7.1	Critères de dimensionnement	37
5.7.2	Performances d'étanchement	37
5.7.3	Traitement pour l'étanchement	37
5.7.4	Limites et contraintes	37
5.7.5	Incidences de conception	37
5.8	CAS N° 8 : SEL-A INTRADOS EN RADIER, EN VOILE ET EN SOUS-FACE DE COUVERTURE/LIMITE DE HAUTEUR D'EAU DES PROCEDES	39
5.8.1	Critères de dimensionnement	39
5.8.2	Performances d'étanchement	39
5.8.3	Traitement pour l'étanchement	39
5.8.4	Limites et contraintes	39
5.8.5	Incidences de conception	40
6	TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS D'UNE PAROI MOULÉE	41
6.1	TRAITEMENTS DES JOINTS.....	41
6.1.1	Joint J1 entre panneaux.....	41
6.1.2	Joint J2 entre paroi et radier.....	43
6.1.3	Point triple J1/J2 (croisement J1/J2 dans l'épaisseur du radier).....	43
6.2	TRAITEMENT DES TÊTES D'ANCRAGE	45
6.3	ARMATURES DE SCELLEMENT DANS LA PAROI MOULEE	47
6.4	TRAITEMENT DES DESAFFLEUREMENTS ENTRE PANNEAUX AU DROIT D'UN JOINT J1.....	48
6.5	AUTRES POINTS SINGULIERS	49
7	ARRÊT DE L'ÉTANCHÉITÉ SOUS RADIER	50

7.1	RACCORD PAR SCELLEMENT DANS LA PAROI MOULEE	50
7.2	RACCORD PAR ÉQUERRE DE RÉSINE	53
7.3	LIAISON PAROI MOULÉE/GÉOSYNTHÉTIQUE BENTONITIQUE	55
8	RACCORDEMENT SUR LES FONDATIONS PROFONDES	56
8.1	POTEAUX ET BARRETTES PROFONDES RÉALISÉS EN BETON ARMÉ	56
8.2	PIEUX EN BÉTON	56
8.3	PROFILÉS MÉTALLIQUES	58
8.4	MICROPIEUX AVEC TUBE EN ACIER	59
8.4.1	Cas des DEG synthétiques	59
8.4.2	Cas des GSB.....	59
8.4.3	Cas des GEA-P et FPR	60
8.5	MICROPIEUX AVEC TUBE AVEC BARRE MÉTALLIQUE.....	61
8.6	RACCORDEMENTS SUR LES Puits DE POMPAGE	61
8.6.1	Procédés concernés	61
8.6.2	Géomembrane synthétique	62
8.6.3	Géomembrane Bitumineuse	63
8.6.4	Géosynthétique bentonitique	63
8.6.5	Géocomposite d'étanchéité adhérent pré-appliqué (GEA-P)	64
9	ÉTANCHÉITÉ DE LA DALLE DE COUVERTURE	66
9.1	GÉNÉRALITÉS.....	66
9.2	PAROI MOULEE ARASEE AU NU SUPÉRIEUR DE LA DALLE	67
9.2.1	Cas de la dalle de couverture hors nappe phréatique en exploitation	68
9.2.2	Cas de la dalle de couverture située sous la nappe phréatique ou en cas d'inaccessibilité à l'extrados de la paroi moulée.....	69
9.3	PAROI MOULEE DÉPASSANT LA DALLE DE COUVERTURE	70
9.3.1	Cas de dalle de couverture hors nappe phréatique en exploitation	70
9.3.2	Cas de la dalle de couverture située sous la nappe phréatique.....	72
10	MISE EN ŒUVRE DE DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES	75
10.1	MISE EN ŒUVRE D'UN JOINT HYDROGONFLANT	75
10.2	CANIVEAU CONTRE PAROI	76
10.3	GAINES DE POST-INJECTION	76
10.3.1	Présentation	76
10.3.2	Installation.....	77
11	TRAITEMENT DU JOINT J1 DANS L'ÉPAISSEUR DU RADIER.....	78
11.1	TRAITEMENT PRÉVENTIF MINIMAL	78
11.2	TRAITEMENT PRÉVENTIF RENFORCÉ.....	78

11.3	TRAITEMENT D'ARRÊT D'EAU	78
11.4	INJECTIONS PREALABLES JUSQU'À LA BANDE D'ARRÊT D'EAU	79
11.5	PONTAGE DES JOINTS J1	81
11.6	INJECTION PAR POST-INJECTION	82
12	SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES	84
12.1	NORMES	84
12.2	FASCICULE DE DOCUMENTATION	84
12.3	DTU	84
12.4	EUROCODES	85
12.5	RECOMMANDATIONS AFTES	85
13	ANNEXES	86
ANNEXE N° 1 – LISTE ET LIBELLES DES CAHIERS		87
ANNEXE N° 2 – SYNOPTIQUE DES PROCÉDES D'ÉTANCHEMENT ET DISPOSITIF DE DRAINAGE		89
90		
ANNEXE N° 3 – DÉFINITIONS ET ACRONYMES		91

FIGURES

Figure 1 - Exemple de structure intégrée avec une étanchéité DEG-S sous radier	12	Figure 23 - Exemple de cachetage d'une tête de tirant à caractère provisoire détendu	47
Figure 2-Vue éclatée-Zones préférentielles d'infiltrations	16	Figure 24 - Localisation des scellements au droit des joints J1	48
Figure 3 - Cas 2 — Structure relativement étanche — Hauteur d'eau < 8 m	20	Figure 25 - Traitement d'un important désaffleurement > 5 cm au droit d'un joint J1	49
Figure 4 - Paroi moulée avec débit de fuite apparent derrière les vitres	22	Figure 26 - Exemple de raccord d'un DEG-S par le biais d'un profilé spécial	51
Figure 5 - Cas 3 — Structure intégrée avec étanchéité sous radier sans traitement de la Tranche de radier	23	Figure 27 - Exemple de raccord d'un DEG-S par le biais d'une pièce spécifique et d'une lierne rapportée	51
Figure 6 - Procédé DEG-S sous radier - Infiltration en tranche de radier non imperméabilisée	25	Figure 28-Réalisation du sciage pour l'ancrage de la pièce spécifique	52
Figure 7 — Cas 4 — Structure intégrée avec étanchéité sous radier - SRE en parois-tranche de radier imperméabilisée - Hauteur d'eau < 8 m	26	Figure 29 - Compartimentage d'un raccord scellé d'un DEG-S	52
Figure 8 — Exemple de radier non engravé — Tranche de radier non imperméabilisée	27	Figure 30 - Croisement d'un profilé spécial et d'une bande de compartimentage d'un DEG-S	53
Figure 9 — Exemple de radier engravé - Tranche de radier imperméabilisée	27	Figure 31 - Scellement d'un profilé spécial pour DEG-S	53
Figure 10 — Mise en œuvre d'un procédé d'imperméabilisation sur la tranche de radier	30	Figure 32 - Raccordement du profilé spécial sur DEG-S et compartimentage	53
Figure 11 — Cas 5 — Structure intégrée avec étanchéité sous radier — Paroi imperméabilisée	31	Figure 33 - Exemple de liaison par résine	54
Figure 12 - Cas 6 — Structure intégrée avec étanchéité SEL-A sur radier et parois relativement étanches	34	Figure 34 - Exemple de réalisation d'une équerre en résine	54
Figure 13 — Cas 7 — Structure intégrée avec SEL-A sur radier — Parois imperméabilisées	36	Figure 35 - Exemple de liaison par apport de bentonite granulaire	55
Figure 14 — Cas 8 — Structure intégrée avec SEL-A en radier, en voile et en sous-face de couverture	39	Figure 36 - Exemple de liaison par bentonite granulaire et joint hydrogonflant	55
Figure 15 — Exemple de traitement des joints J1 par pontage	41	Figure 37 - Exemple de traitement d'un poteau en béton ou barrette préfondé	56
Figure 16 — Exemple de traitement de joint J1 par pontage avec tôle de confinement	42	Figure 38 - Exemple de pieu en compression avec tête de pieu sous radier	57
Figure 17 — Exemple de trémie dans les planchers au droit des joints J1	42	Figure 39 - Exemple de pieu en traction avec tête de pieu sous radier	57
Figure 18 - Exemple d'écartement d'un voile de refend au droit d'un joint J1	43	Figure 40 - Exemple de raccordement d'un DEG-S sur un pieu muni d'une tête	58
Figure 19 - Exemple de réservation dans le radier au droit des points triples	44	Figure 41 - Raccordement sur barrette de paroi moulée avec profilés métalliques	58
Figure 20 - Exemple de traitement au droit des points triples pour les procédés intradosés	44	Figure 42 - Raccordement d'une membrane PVC à un micropieu avec tube	59
Figure 21 - Exemple de traitement d'une tête de tirant à caractère permanent	46	Figure 43 - Raccordement d'un GSB à un micropieu avec tube	60
Figure 22 - Exemple de tirant d'ancrage fuyard sans traitement	46	Figure 44 - Raccordement d'un GEA-P ou FPR à un micropieu avec tube	61
		Figure 45 - Raccordement d'un DEG-S à un micropieu avec barre d'acier	61
		Figure 46 - Puits de pompage pour DEG-S	62

Figure 47 - Raccordement d'un DEG-S sur puits de pompage	63
Figure 48 - Raccordement d'un DEG-B sur puits de pompage	63
Figure 49 - Raccordement d'un GSB sur puits de pompage	64
Figure 50 - Cas 1 raccordement d'un GEA-P sur puits de pompage	65
Figure 51-Cas 2 Raccordement d'un GEA-P sur puits de pompage	65
Figure 52 - Type de cales pour cage d'armature pour paroi moulée	66
Figure 53 - États de cales d'armatures	66
Figure 54 - Coupleurs fuyards	67
Figure 55 - Carottage de la paroi moulée pour passer le câble à scie (à droite empreinte demi-lune)	67
Figure 56 - Dessus de la dalle après sciage de la paroi moulée	68
Figure 57 - Étanchéité de la dalle de couverture avec paroi moulée sciée et hors nappe phréatique	68
Figure 58 - Étanchéité d'une dalle de couverture et d'un procédé intradosé sur la hauteur de la paroi,	69
Figure 59 - Étanchéité d'une dalle de couverture sans revêtement intrados, infiltration provenant de la tranche de dalle	69
Figure 60 - Étanchéité d'une dalle de couverture située sous la tête d'une paroi moulée et hors nappe phréatique	71
Figure 61 - Relevé d'étanchéité au droit d'un joint J	71
Figure 62 - Raccord d'étanchéité au droit d'une entrée d'eau	71
Figure 63 - FPM remontée toute hauteur sur la paroi moulée	72
Figure 64 - SEL raccordé sur la BAE de la paroi moulée	72
Figure 65 - Étanchéité SEL-A sous dalle de couverture située sous la tête d'une paroi moulée et sous nappe phréatique	73
Figure 66 - Étanchéité de la dalle de couverture avec procédé d'imperméabilisation sur la tranche de dalle située sous la tête d'une paroi moulée et sous nappe phréatique	74
Figure 67 - Position d'un joint hydrogonflant	75
Figure 68 - Installation d'un joint hydrogonflant	76
Figure 69 - Détail de caniveau de recueil des eaux en provenance de la paroi	76
Figure 70 - Exemple- Angle de percement pour une injection préalable d'un joint J1	80
Figure 71 - Injection préalable d'un joint J1 avec DEG-S	80
Figure 72 - Injection d'un joint J1	81
Figure 73 - Mise en place d'un pontage d'un joint J1	81
Figure 74 - Exemple de traitement d'un joint J1 avec GEA-P engravé	82
Figure 75 - Injection a posteriori d'un joint J1 - Position de la gaine	83

TABLEAUX

Tableau 1 : Définition des niveaux de venues d'eau AFTES	13
Tableau 2 : Synthèse des principales configurations	17

AVANT- PROPOS

Le présent cahier fait partie d'une série de 18 cahiers thématiques. Ces cahiers constitueront le « **Guide des Bonnes Pratiques pour l'étanchement et le drainage des ouvrages souterrains** ».

Ces cahiers ont été élaborés par un groupe de travail dédié de l'AFTES, le GT_{guide}, comprenant plus de 50 professionnels acteurs pluridisciplinaires intervenants dans l'étanchement et le drainage des ouvrages souterrains : Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre, Contrôleur Technique, Exploitant, Gros Œuvre, Fondations Spéciales, Fabricant, Étancheur, Laboratoire.

Chacun apporte, dans son domaine de compétence, son expertise et retour d'expérience des différentes pratiques permettant de concevoir, de réaliser, et d'entretenir, de façon optimale et pérenne, l'étanchement et le drainage d'un ouvrage souterrain. Les membres du GT9 y sont fortement représentés.

La constitution des cahiers se réalise en deux étapes :

- Étape 1 : rédaction et obtention d'un consensus au sein du groupe de travail ;
- Étape 2 : relecture et validation par le Comité Technique de l'AFTES.

Le « Guide des Bonnes Pratiques » décrit précisément tous les procédés d'étanchement (*) et les dispositifs de drainage utilisés en ouvrages souterrains. A travers ses cahiers thématiques, rédigés dans le respect du cadre réglementaire et normatif applicable et de l'état de l'art, le Guide traite en particulier :

De leurs spécificités de mise en œuvre (y compris le traitement de certains points singuliers) et des différents contrôles associés ;

- Des conditions de chantier requises (mise hors eau, qualité du support béton, protections, etc.) ;
- Des interactions avec les autres corps de métier (gros œuvre, équipements, etc.) ;
- De l'interopérabilité entre les procédés ;
- De leur entretien et maintenance afin d'assurer leur durabilité ;
- Des critères de choix des procédés en fonction des conditions géotechniques et hydrogéologiques du terrain, du mode constructif de l'ouvrage, des résultats attendus par le MOA ;
- De l'assurabilité des travaux d'étanchement.

(*) Les procédés d'étanchement décrits se déclinent en deux catégories :

- **Les procédés traditionnels** décrits dans le fascicule 67 titre III et bénéficiant d'un Avis Technique CETU ;
- **Les procédés innovants** examinés dans le cadre d'une Évaluation AFTES.

1 INTRODUCTION

La conception et la réalisation d'ouvrages ayant recours aux structures intégrées existent en France depuis plusieurs dizaines d'années. Les structures intégrées sont des structures en béton armé, où les parois verticales servent en même temps de soutènement et de paroi définitive et structurelle, et où les éléments de structure, comme le radier ou les planchers intermédiaires, sont intégrés entre ces parois. Ces structures intégrées appartiennent à la famille des ouvrages souterrains avec limite d'emprise.

Selon le mode de réalisation et d'étanchement mis en œuvre, une structure intégrée peut présenter plusieurs niveaux de performance vis-à-vis de l'infiltration d'eau dans l'ouvrage. Or, aucun texte normatif ou référentiel technique n'existait pour décrire l'étanchement spécifique de ces ouvrages. Ce cahier a pour ambition de combler cette lacune. Le présent document distingue ainsi les 8 cas les plus courants.

Il est également décrit le traitement des points singuliers nécessaire pour la mise en œuvre des procédés intradosés (ou pour améliorer l'étanchéité d'une structure relativement étanche), les arrêts de l'étanchéité sous radier, le raccordement sur les fondations profondes et l'étanchéité de la dalle de couverture.

Dans la suite de ce cahier, la paroi moulée est prise comme référence pour représenter le soutènement. La plupart des dispositions du présent document sont applicables à d'autres types de soutènement (murs en béton projeté, béton projeté sur pieux sécants ...), éventuellement au prix d'un nombre limité d'adaptations.

Le radier est ainsi un « radier gêné » au sens de la NF DTU 14.1.



Figure 1 - Exemple de structure intégrée avec une étanchéité DEG-S sous radier

2 TERMINOLOGIE

BAE : Bande d'Arrêt d'Eau, la BAE est un profilé incorporé au gros œuvre au droit d'un joint de structure (joint de dilatation ou joint sans armature de liaison, dit joint sec) pour assurer la continuité de la barrière contre les venues d'eau entre deux structures résistantes adjacentes.

Bague étanche : joint annulaire engravé autour d'une traversée assurant le raccordement de l'insert avec le revêtement béton. Le joint est constitué d'un mortier hydrofugé et mis en œuvre par matage dans la rainure. Le procédé d'étanchement intradosé recouvre la bague étanche.

Niveau EE : le niveau accidentel (ou niveau EE). Ce niveau accidentel, exceptionnel et conventionnel EE, qui correspond au niveau des plus hautes eaux connues et/ou prévisibles. Le risque éventuel de submersion et son incidence sur le niveau EE sont définis dans le marché.

H : hauteur d'eau comprise entre le niveau EE et la face supérieure du radier.

Joint J1 : joint vertical entre deux panneaux de paroi moulée.

Joint J2 : joint horizontal entre un radier et une paroi moulée.

Joint remordu : technique qui consiste à détruire le béton dur sur quelques centimètres au niveau des joints J1, assurant ainsi un contact rugueux entre panneaux successifs de paroi moulée. Ce n'est possible que pour les parois moulées forcées à l'aide de machines de type haveuse ou hydrofraise.

LMTP : Liaison Monolithique à Traitement Particulier.

Radier gêné : radier coulé après coup dans l'emprise de parois périphériques existantes et/ou encerclant des éléments porteurs intérieurs préfondés.

Débit d'eau AFTES :

Le présent document reprend l'évaluation des débits d'infiltration admissibles suivant l'alinéa 3.2.3 (tableau n° 1) des recommandations de l'AFTES, relatives « aux arrêts d'eau dans les ouvrages souterrains » (GT9.R1F3 — Fascicule spécial T.E.S — n° 257 — octobre/novembre 2016).

Niveau	Débit des venues d'eau (D)
0	Support sec
1	Surface humide sans écoulement-Humide mat
2	Goutte à goutte léger $D \leq 30$ gouttes/minute
3	Goutte à goutte conséquent $D \geq 30$ gouttes/minute
4	Suintement léger $D < 1$ litre/minute
5	Suintement moyen $1 \text{ litre/minute} < D < 5 \text{ litres/minute}$
6	Suintement important $5 \text{ litres/minute} < D < 10 \text{ litres/minute}$
7	Suintement important $10 \text{ litres/minute} < D < 15 \text{ litres/minute}$
8	Écoulement moyen $15 \text{ litres/minute} < D < 25 \text{ litres/minutes}$
9	Écoulement important $D > 25 \text{ litres/minutes}$

Tableau 1 : Définition des niveaux de venues d'eau AFTES

Ce tableau intègre les niveaux de la norme ISO/TR 16475.

Précisions : La goutte métrique vaut 1/20 ml soit 0,050 ml, à titre d'exemple 30 gouttes/minute représentent environ 2,2 l/jour

Les débits sont mesurés :

- À l'unité pour un point fuyard, trou, injecteur, drain de décharge ;
- Au m² pour une zone poreuse ;
- Au mètre linéaire pour une fissure, joint.

Le débit d'eau observé dépend de la pression d'eau de l'alimentation. Le débit peut donc augmenter après une pluie ou une montée de la nappe phréatique. Les niveaux d'eau sont donc mesurés lors des périodes où les débits sont maximaux.

Les débits indiqués dans le tableau 1 sont des débits mesurés pour des infiltrations « ponctuelles », correspondant à des surfaces limitées.

CMO : cahier de mise en œuvre, ce cahier attaché à un Avis Technique CETU ou une évaluation AFTES décrit la mise en œuvre du procédé et le traitement des points singuliers.

DEG : procédé d'étanchement extradossé réalisé à l'aide de géomembrane synthétique ou bitumineuse.

GSB : géosynthétique bentonitique, structure assemblée en usine, constituée de matériaux géosynthétiques, se présentant sous forme d'une feuille agissant comme barrière.

GEA : procédé d'étanchement extradossé réalisé à l'aide d'un géocomposite adhérent au béton.

FPR : procédé d'étanchement extradossé réalisé à l'aide de feuilles bitumineuses adhérent au béton.

SEL-A : procédé d'étanchement intradossé adhérent au béton constitué de résine liquide armée.

SRE : Structure relativement étanche.

3 CONSTITUTION DE L'OUVRAGE

Dans le cadre de ce guide, la structure intégrée est constituée de parois verticales réalisées en parois moulées (cas le plus courant), d'un radier, d'une dalle de couverture et éventuellement de plancher intermédiaire. Le radier peut comporter des pieux et être traversé par des poteaux profondés.

En paroi moulée, les joints J1 entre panneaux peuvent être conçus avec une bande d'arrêt d'eau (tels que représentés dans la suite du document) ou en joints remordus.

4 ZONES PRÉFÉRENTIELLES D'INFILTRATION

Dans une structure constituée de parois moulées et d'un radier et éventuellement une dalle de couverture, sans traitement spécifique, les zones préférentielles d'infiltration sont indiquées ci-après.

4.1 Parois moulées

- Les joints J1 entre panneaux,
- Les joints J2 entre panneaux et radier,
- La fissuration d'un panneau,
- Tête de tirant (cf. § 6.2),
- Réserve pour boutons.

4.2 Radiers gênés

Les reprises de bétonnage avec armatures de béton armé en particulier :

- Coffrage lisse ou boîte d'attente, métal déployé,
- Réserve pour boutons, radier ou voile,
- Ancrage de radier, comme les têtes de micropieux (cf. § 8.4 et 8.5)
- Poteaux préfondés ou barrettes traversantes,
- Bande de clavetage reprise en sous-œuvre avec armatures en attente,
- La fissuration en radier,
- Le point triple (croisement J1/J2).

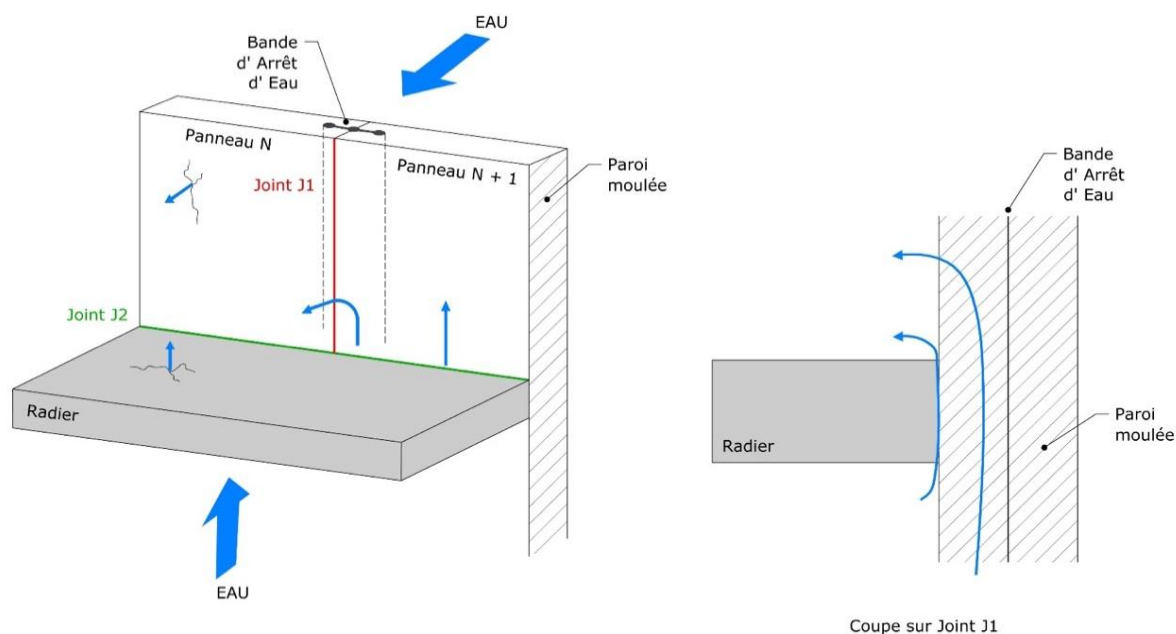


Figure 2 – Vue éclatée – Zones préférentielles d'infiltration

5 DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS VIS-À-VIS DE L'ÉTANCHEMENT

Une structure intégrée, selon son mode de réalisation et l'étanchement mis en œuvre, peut présenter plusieurs niveaux de performance vis-à-vis de l'infiltration d'eau dans l'ouvrage.

Il est distingué le débit d'infiltration :

- Global qui correspond aux surfaces en jaune sur les figures ;
- Local qui correspond à des portions de structure de 10 m² constituant un rectangle dont le rapport des côtés est compris entre 0,4 et 2,5. Pour la paroi moulée, cette portion peut être centrée sur un joint (cf. DTU 14.1).

Dans le présent document, il est distingué les 8 cas suivants :

Cas	Description	Performance exprimée en niveau de débit AFTES				Hauteur d'eau max*
		Voiles		Radier		
		Localement	Global	Localement	Global	
1	Structure calculée conformément à la NF EN 1992-1-1	Fonction des dispositions Généralement > 3				-
2	Structure relativement étanche (voile et radier)	Globalement ≤ 2 Localement ≤ 3				8 m
3	Étanchéité sous radier/paroi relativement étanche/sans traitement de la tranche de radier	≤ 3	≤ 2	≤ 2	≤ 1	8 m
4	Étanchéité sous radier/paroi relativement étanche/avec traitement de la tranche de radier par imperméabilisation	≤ 3	≤ 2	≤ 1 à la jonction avec la paroi	0	8 m**
5	Étanchéité sous radier/paroi imperméabilisée toute hauteur	≤ 1	≤ 1	≤ 1 à la jonction avec la paroi	0	Selon procédé
6	SEL-A intrados en radier/paroi relativement étanche	≤ 3	≤ 2	0	0	8 m**
7	SEL-A intrados en radier/parois imperméabilisées toute hauteur	≤ 1	≤ 1	0	0	Selon procédé
8	SEL-A intrados en radier, en voile et en sous-face de la dalle de couverture	0	0	0	0	Selon procédé

* Hauteur d'eau maximale pour laquelle le niveau de performance est exigible.

** pour H≥ 8 m le débit, en voile est fonction des dispositions constructives adoptées et généralement > 3

Tableau 2 : Synthèse des principales configurations

Dans le tableau ci-dessus, le terme « structure » comprend la paroi moulée, le radier et la dalle de couverture.

D'autres configurations existent, elles doivent être étudiées, au cas par cas, sur le principe des cas décrits.

En particulier, le cas du radier imperméabilisé n'est envisageable que si ce dernier est intégralement visitable durant la vie de l'ouvrage.

Les hauteurs d'eau et les performances de débits d'eau ne sont pas les seuls critères de choix, il convient de se reporter aux différents paragraphes ci-après qui détaillent les éléments suivants :

- Critères de dimensionnement,
- Traitement pour l'étanchement,
- Limite et contrainte,
- Incidence de conception.

5.1 Cas n° 1 : Structure calculée conformément à la NF EN 1992-1-1

5.1.1 Critères de dimensionnement

La structure est calculée conformément à la NF EN 1992-1-1. Les Eurocodes 0 « Base de calcul des structures » (NF EN 1990), 1 « Actions sur les structures » (NF EN 1991), et 7 « Calcul géotechnique » (NF EN 1997) servent à l'évaluation des actions sur les soutènements et l'infrastructure.

5.1.2 Performances d'étanchement

La norme NF EN 1992-1-1 ne spécifiant aucun débit admissible pour une hauteur d'eau donnée, il incombe au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre de le fixer. Le contrat fixe les débits admissibles en tenant compte des hauteurs d'eau du projet, par exemple, suivant les niveaux AFTES et les dispositions constructives et calculatoires associées.

Ce type d'étanchement n'est généralement pas adapté pour obtenir des débits admissibles $\leq$ niveau 3 de l'AFTES.

5.1.3 Traitement pour l'étanchement

- En fonction de l'ouverture de fissures fixée par la maîtrise d'œuvre, l'Entreprise décrit par une approche performancielle les dispositions qu'elle compte prendre pour obtenir le résultat : critères performanciels sur le béton armé (perméabilité du béton, etc.) et les méthodes de mise en œuvre ;
- La dalle de couverture reçoit un procédé d'étanchéité ;
- Le raccordement de l'étanchéité de la dalle de couverture à la paroi moulée doit impérativement être traité selon les prescriptions du § 9 ;
- Les parois et le radier ne reçoivent pas de procédé d'étanchement.

5.1.4 Limites et contraintes

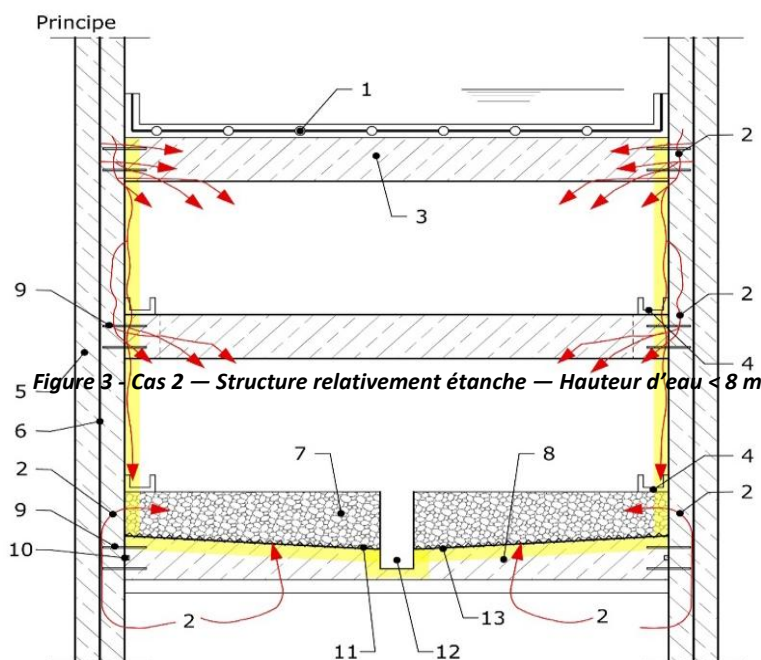
En complément des zones d'infiltrations préférentielles indiquées au § 4, l'eau peut s'infiltrer par les différents joints et par des fissures en plancher intermédiaire ou en dalle de couverture et ressortir en plafond.

Compte tenu des niveaux d'eau d'infiltration qui peuvent être importants, l'enjeu principal consiste à gérer le cycle de l'eau. Il faudra prendre en compte que toute défaillance dans la chaîne de récupération et de relevage de l'eau aura des conséquences sur l'exploitation de l'ouvrage, mais aussi sur son rendu architectural.

5.1.5 Incidences de conception

- Dimensionnement des réseaux de récupération et d'évacuation en fonction des débits prévus d'infiltrations (pente, section, accessibilité, etc.).
- Entretien des caniveaux, de la fosse et de la pompe (plan de maintenance).
- Taxe de rejets d'eau importante.
- Pour récupérer le débit d'eau provenant du radier, du bas de la paroi moulée (tranche de radier, béton de voie) et du point triple J1/J2, prévoir une pente en radier et une nappe drainante pour renvoyer les eaux vers une fosse de relevage munie d'une pompe.
- Attention : la nappe drainante peut se colmater par l'eau incrustante qui a traversé les parois béton et qui s'est chargée en calcaire.
- Sans disposition supplémentaire (cloison de doublage...), il est impossible d'appliquer, du fait des infiltrations, un revêtement de finition directement sur la paroi (peinture, etc.).
- En cas de cloisons de doublage, celles-ci doivent être insensibles à l'eau et comporter des trappes de visite au moins tous les 6 m, écartées d'au moins 20 cm de la paroi pour permettre l'entretien des caniveaux et la surveillance de la structure.
- Il y a lieu de tenir compte des infiltrations possibles et de l'hygrométrie pour l'aménagement des locaux nobles.
- Il peut être utile de prévoir le traitement des joints J1 avant le coulage des planchers intermédiaires ou des boîtes de réservation dans les dalles de planchers intermédiaires au droit des joints J1 afin de permettre leur traitement ultérieur (cf. § 6.1).

5.2 Cas n° 2 : Structure relativement étanche (voile et radier) / hauteur d'eau inférieure à 8 m



- | | |
|---|---|
| 1. Étanchéité dalle supérieure (cf. § 10) | 8. Radier |
| 2. Infiltrations | 9. Acier de liaison scellé |
| 3. Dalle supérieure | 10. Traitement joint J1 (Cf § 11) |
| 4. Caniveau (cf. § 10.2) | 11. Nappe drainante |
| 5. Paroi moulée | 12. Fosse de relevage |
| 6. Bande d'arrêt d'eau | 13. Pente |
| 7. Béton de recharge | Surfaces prises en compte dans le calcul des débits de fuites admissibles |

5.2.1 Critères de dimensionnement

La structure globale (radier et voiles) est conçue « relativement étanche » en application du NF DTU 14.1. Les Eurocodes 0 « Base de calcul des structures » (NF EN 1990), 1 « Actions sur les structures » (NF EN 1991), et 7 « Calcul géotechnique » (NF EN 1997) servent à l'évaluation des actions sur les soutènements et l'infrastructure.

5.2.2 Performances d'étanchement

Un débit de fuite maîtrisé est alors admis en voile et en radier pour une hauteur d'eau H inférieure ou égale à 8 m.

Les limites de passage d'eau prévues au § 3.1 du NF DTU 14.1 P1-1 sont les suivantes :

- Pour la structure résistante dans son ensemble :
 - Moyenne annuelle : 0,5 l/m²/jour,
 - Moyenne hebdomadaire : 1,0 l/m²/jour.
- Pour toute portion de structure résistante de 10 m² constituant un rectangle dont le rapport des côtés est compris entre 0,4 et 2,5 (pour la paroi moulée, cette portion peut être centrée sur un joint entre panneaux) :
 - Moyenne hebdomadaire : 2 l/m²/jour.

Le débit correspond dans son ensemble à un débit AFTES de niveau 2 et localement au niveau 3.

Cette conception est à considérer comme relativement étanche avec un débit de fuite admissible en radier et en voile.

5.2.3 Traitement pour l'étanchement

- La dalle de couverture reçoit un procédé d'étanchéité (cf. § 9).
- Le raccordement de l'étanchéité de la dalle de couverture à la paroi moulée doit impérativement être traité selon les prescriptions du § 9.
- Les parois et le radier ne reçoivent pas de procédé d'étanchement.
- Les dispositions suivantes doivent être prises :
 - Mise en place de joints hydrogonflants ou dispositions équivalentes entre radier et paroi moulée ;
 - Radier en pente ;
 - Système de recueil des eaux et d'évacuation vers une fosse de relevage munie d'une pompe ;
 - Traitement des points singuliers conformes au § 6.

5.2.4 Limites et contraintes

Au-delà de 8 m de hauteur d'eau, le débit d'infiltration n'est potentiellement plus respecté.

L'eau peut s'infiltrer par les différents joints ou par des fissures en radier, plancher intermédiaire et ressortir en plafond (impact sur l'architecture, impact sur l'exploitation).

Compte tenu des niveaux d'eau d'infiltrations possibles, l'enjeu principal consiste à gérer le cycle de l'eau. Il faudra prendre en compte que toute défaillance dans la chaîne de récupération et de relevage de l'eau aura des conséquences sur l'exploitation de l'ouvrage, mais aussi sur son rendu architectural.

5.2.5 Incidences de conception

- Dimensionnement des réseaux de récupération et d'évacuation en fonction des débits prévus d'infiltrations (pente, section, accessibilité, etc.) ;
- Entretien des caniveaux de la fosse et de la pompe (plan de maintenance) ;
- Taxe de rejets d'eau moyenne ;
- Pour récupérer le débit d'eau provenant du radier, du bas de la paroi moulée (tranche de radier, béton de voie) et du point triple J1/J2 prévoir une pente en radier et une nappe drainante pour renvoyer les eaux vers la fosse ;
- En cas de nappe drainante, celle-ci peut se colmater par l'eau incrustante qui a traversé les parois béton et qui s'est chargée en calcaire ;
- Sans disposition supplémentaire (cloison de doublage...), il est impossible d'appliquer, du fait des infiltrations, un revêtement de finition directement sur la paroi (peinture, etc.) ;
- En cas de cloisons de doublage, celles-ci doivent être insensibles à l'eau et comporter des trappes de visite au moins tous les 6 m, écartées d'au moins 20 cm de la paroi pour permettre l'entretien des caniveaux et la surveillance de la structure ;
- Il y a lieu de tenir compte des infiltrations possibles et de l'hygrométrie pour l'aménagement des locaux ;
- Il peut être utile de prévoir des boîtes de réservation dans les dalles au droit des joints J1 afin de permettre leur traitement ultérieur (cf. § 6.1).



Figure 4 - Paroi moulée avec débit de fuite apparent derrière les vitres

5.3 Cas n° 3 : Etanchéité sous radier/parois relativement étanches/sans traitement de la tranche de radier/hauteur d'eau inférieure à 8 m

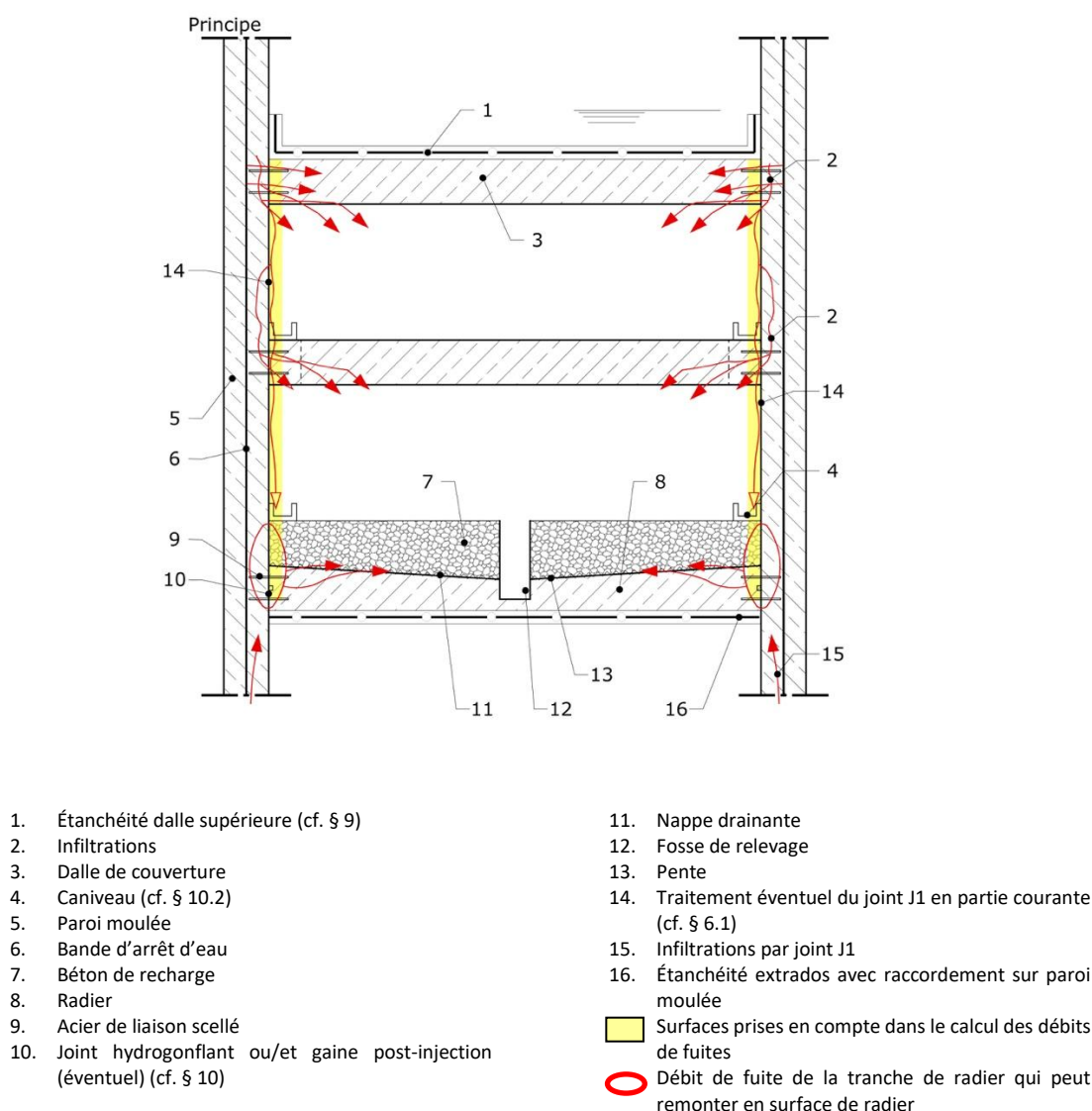


Figure 5 - Cas 3 — Structure intégrée avec étanchéité sous radier sans traitement de la Tranche de radier

Cette solution ne rentre pas dans le cadre de l'application du NF DTU 14.1.

L'ensemble des dispositions constructives doit faire l'objet d'un accord entre les parties.

5.3.1 Critères de dimensionnement

Les dispositions suivantes sont considérées comme nécessaires :

- Les parois périphériques sont conçues en « relativement étanche » au sens du NF DTU 14.1 ;
- Le radier est conçu selon la NF EN 1992-1-1 ;

- Les Eurocodes 0 « Base de calcul des structures » (NF EN 1990), 1 « Actions sur les structures » (NF EN 1991), et 7 « Calcul géotechnique » (NF EN 1997) servent à l'évaluation des actions sur les soutènements et l'infrastructure.

Le procédé d'étanchement mis en œuvre sous radier ne doit pas être pris en compte dans l'évaluation de la durabilité de la structure.

5.3.2 Performances d'étanchement

Un débit de fuite maîtrisé est alors admis pour une hauteur d'eau inférieure à 8 m.

Les limites de passage d'eau prévues au § 3.1 du NF DTU 14.1 P1-1 sont les suivantes :

- Pour la structure résistante dans son ensemble :
 - Moyenne annuelle : 0,5 l/m²/jour ;
 - Moyenne hebdomadaire : 1,0 l/m²/jour.
- Pour toute portion de structure résistante de 10 m² constituant un rectangle dont le rapport des côtés est compris entre 0,4 et 2,5 (pour la paroi moulée, cette portion peut être centrée sur un joint entre panneaux).
 - Moyenne hebdomadaire : 2 l/m²/jour.

En voile, le débit correspond dans son ensemble à un débit AFTES de niveau 2 et localement au niveau 3.

En radier, le débit correspond dans son ensemble à un débit AFTES de niveau 1 et localement au niveau 2.

5.3.3 Traitement pour l'étanchement

- La dalle de couverture reçoit un procédé d'étanchéité (cf. § 9).
- Le raccordement de l'étanchéité de la dalle de couverture à la paroi moulée doit impérativement être traité selon les prescriptions du § 9.
- La tranche du radier au contact des parois ne reçoit aucun revêtement.
- Un procédé d'étanchéité est mis en œuvre sous le radier.
- Les joints J1 en partie courante sont éventuellement traités (cf. § 6.1).

5.3.4 Limites et contraintes

Au-delà de 8 m de hauteur d'eau, le débit d'eau n'est potentiellement plus respecté.

L'eau peut s'infiltrer par les différents joints et par des fissures en plancher intermédiaire et ressortir en plafond (impact sur l'architecture, impact sur l'exploitation).

Compte tenu des niveaux d'eau d'infiltrations possibles, l'enjeu principal consiste à gérer le cycle de l'eau. Il faudra prendre en compte que toute défaillance dans la chaîne de récupération et de relevage de l'eau aura des conséquences sur l'exploitation de l'ouvrage, mais aussi sur son rendu architectural.

5.3.5 Incidences de conception

- Dimensionnement des réseaux de récupération et d'évacuation en fonction des débits prévus d'infiltration (pente, section, accessibilité, etc.) ;
- Entretien des caniveaux, de la fosse et de la pompe (Plan de maintenance) ;

- Taxe de rejet d'eau modérée ;
- Le nombre de traversées (réseaux, canalisations, piquets de terre) des parois extérieures doit être limité au strict minimum. Ces traversées doivent être positionnées dans les parois verticales. Les traversées en radier sont seulement autorisées pour les puits de pompage et piquets de terre ;
- Pour récupérer le débit d'eau provenant du bas de la paroi moulée (tranche de radier, béton de voie), prévoir une pente en radier et une nappe drainante pour renvoyer les eaux vers la fosse ;
- En cas de nappe drainante, celle-ci peut se colmater par l'eau incrustante qui a traversé les parois béton et qui s'est chargée en calcaire ;
- Sans disposition supplémentaire (cloison de doublage...), il est impossible d'appliquer, du fait des infiltrations, un revêtement de finition directement sur la paroi (peinture, etc.) ;
- En cas de cloisons de doublage, celles-ci doivent être insensibles à l'eau et comporter des trappes de visite au moins tous les 6 m, écartées d'au moins 20 cm de la paroi pour permettre l'entretien des caniveaux et la surveillance de la structure ;
- Il y a lieu de tenir compte des infiltrations possibles et de l'hygrométrie pour l'aménagement des locaux ;
- Il peut être utile de prévoir des boîtes de réservation dans les dalles au droit des joints J1 afin de permettre leur traitement ultérieur ;
- Prévoir à la jonction radier/paroi des dispositions pour ancrer ou liaisonner le procédé d'étanchéité à la paroi moulée (cf. § 7) ;
- En radier et en plancher intermédiaire, des cunettes sont mises en œuvre contre la paroi.

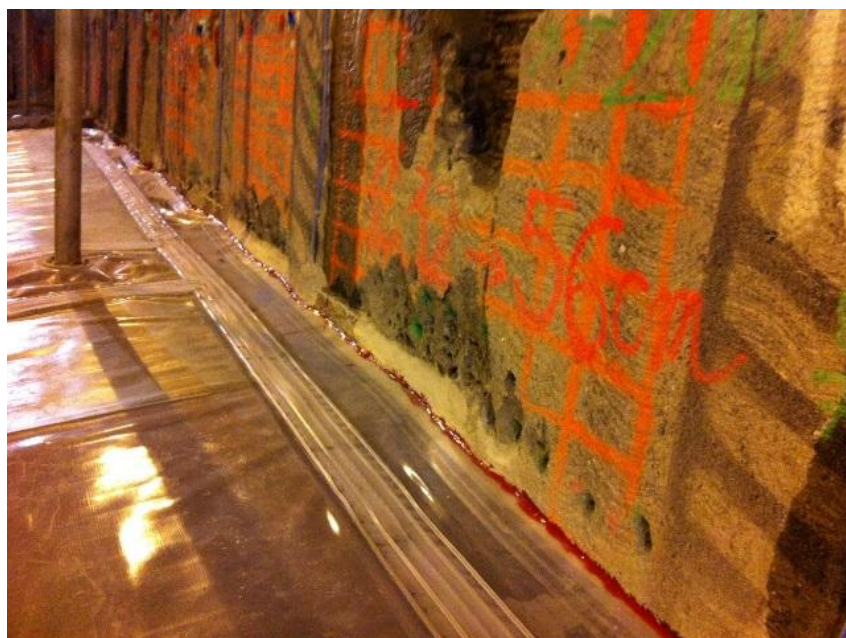
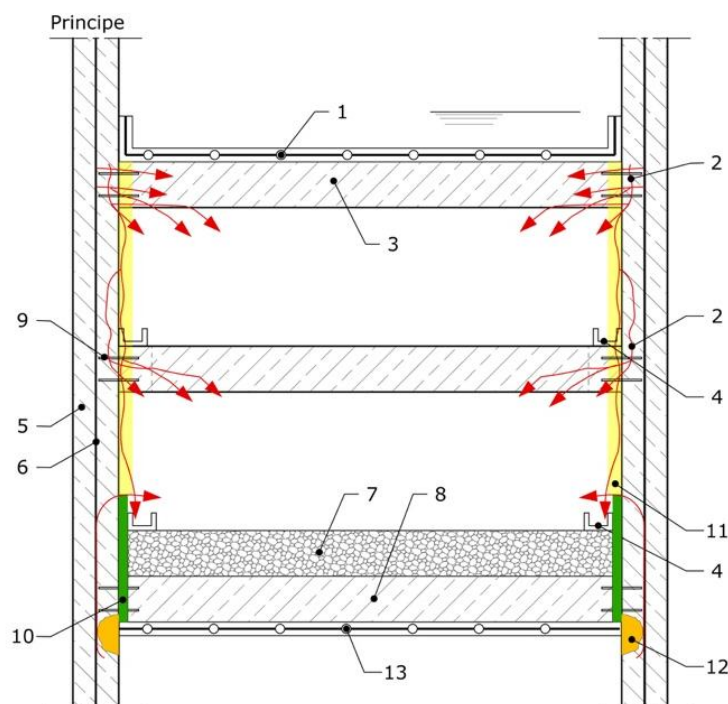


Figure 6 - Procédé DEG-S sous radier - Infiltration en tranche de radier non imperméabilisée

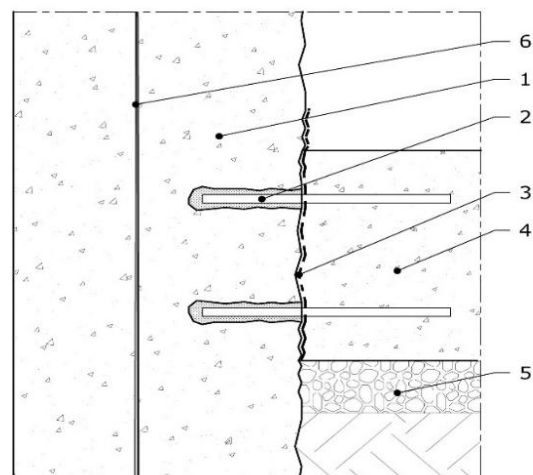
5.4 Cas n° 4 : Etanchéité sous radier/parois relativement étanches/traitement et imperméabilisation/hauteur d'eau inférieure à 8 m



1. Étanchéité de la dalle de couverture, (cf. § 9)
2. Infiltrations
3. Dalle de couverture
4. Caniveau, (cf. § 10.2)
5. Paroi moulée
6. Bande d'arrêt d'eau
7. Béton de recharge
8. Radier
9. Aciers de liaison
10. Procédé d'imperméabilisation (tranche de radier + béton de recharge avec pontage des joints)

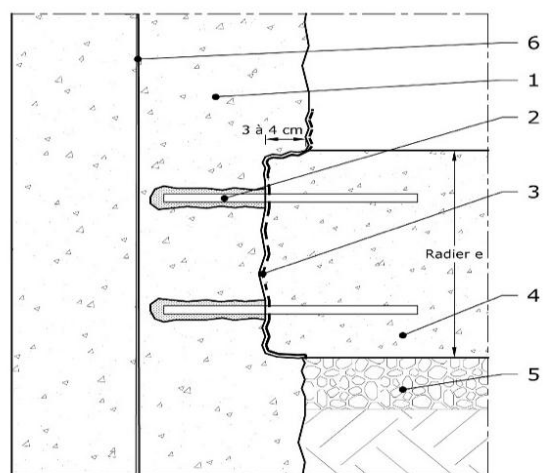
11. Déversement des infiltrations dans le caniveau
 12. Injection préalable du joint J1, (cf. § 11.4)
 13. Étanchéité extrados avec raccordement sur paroi moulée
- Surfaces prises en compte dans le calcul des débits de fuites admissibles.

Figure 7 — Cas 4 — Structure intégrée avec étanchéité sous radier - SRE en parois-tranche de radier imperméabilisée - Hauteur d'eau < 8 m



1. Paroi moulée
2. Scellement des armatures ou coupleurs
3. Procédé d'imperméabilisation
4. Radier
5. Béton de propreté
6. Bande d'arrêt d'eau

Figure 8 — Exemple de radier non engravé — Tranche de radier non imperméabilisée



1. Paroi moulée
2. Scellement des armatures ou coupleurs
3. Procédé d'imperméabilisation
4. Radier encastré
5. Béton de propreté
6. Bande d'arrêt d'eau

Figure 9 — Exemple de radier engravé - Tranche de radier imperméabilisée

Cette solution ne rentre pas dans le cadre de l'application du NF DTU 14.1.

L'ensemble des dispositions constructives doit faire l'objet d'un accord entre les parties.

5.4.1 Critères de dimensionnement

Les dispositions suivantes sont considérées comme nécessaires :

- Les parois périphériques sont conçues comme « relativement étanches » au sens du NF DTU 14.1 (sur la hauteur du procédé d'imperméabilisation, elles sont conçues selon les règles du NF DTU 14.1 pour recevoir un revêtement d'imperméabilisation) ;
- Le radier est conçu selon la NF EN 1992-1-1 ;
- Les Eurocodes 0 « Base de calcul des structures » (NF EN 1990), 1 « Actions sur les structures » (NF EN 1991), et 7 « Calcul géotechnique » (NF EN 1997) servent à l'évaluation des actions sur les soutènements et l'infrastructure.

Le traitement de la tranche de radier induit des conséquences sur le calcul de la structure résistante, qui doivent être anticipées dès la phase de conception de l'ouvrage. Le traitement de la tranche du radier par un procédé d'imperméabilisation affecte la rugosité de la paroi moulée. Cette modification doit être prise en compte dans le calcul structurel de la liaison (cf. FD P 18-717).

Dans le cas d'un radier non engravé avec application d'un procédé d'imperméabilisation, il est possible d'appliquer l'expression (6.25) de 6.2.5 (1) de la norme NF EN 1992-1-1 P1-1, en considérant la surface comme très lisse ($C = 0,1$ et $\mu = 0,5$).

Dans le cas d'un radier engravé de moins 4 cm pour les parois moulées, il est possible d'appliquer l'expression (6.25) de 6.2.5 (1) de la norme NF EN 1992-1-1 P1-1, en considérant $c = 0,2$ et $\mu = 0,7$ et de tenir compte de la transmission directe d'une partie de l'effort tranchant dans l'appui.

Dans le cas des radiers engravés, si l'encoche est d'une profondeur supérieure à 4 centimètres pour les parois moulées, le glissement au droit de la surface de reprise n'est pas à vérifier et le calcul est identique à un ouvrage sans reprise de bétonnage.

Par ailleurs, le procédé d'imperméabilisation devra justifier d'une résistance à la compression au moins égale à celle du béton du radier.

Le procédé d'étanchement ne doit pas être pris en compte dans l'évaluation de la durabilité de la structure.

5.4.2 Performances d'étanchement

Un débit de fuite maîtrisé est alors admis, **uniquement en voile**, pour une hauteur d'eau inférieure à 8 m.

Les limites de passage d'eau prévues au § 3.1 du NF DTU 14.1 P1-1 sont les suivantes :

- Pour la structure résistante dans son ensemble :
 - Moyenne annuelle : $0,5 \text{ l/m}^2/\text{jour}$;
 - Moyenne hebdomadaire : $1,0 \text{ l/m}^2/\text{jour}$.
- Pour toute portion de structure résistante de 10 m^2 constituant un rectangle dont le rapport des côtés est compris entre 0,4 et 2,5 (pour la paroi moulée, cette portion peut être centrée sur un joint entre panneaux).
 - Moyenne hebdomadaire : $2 \text{ l/m}^2/\text{jour}$.

En voile, au-dessus du traitement de la tranche de radier, le débit correspond dans son ensemble à un débit AFTES de niveau 2 et localement au niveau 3.

Sur la hauteur de la tranche de radier, le débit d'eau AFTES est de niveau 1.

Le radier est étanché (niveau d'eau AFTES 0).

Le risque de pénétration d'eau à la jonction radier/paroi est maîtrisé.

5.4.3 Traitement pour l'étanchement

- La dalle de couverture reçoit un procédé d'étanchéité (cf. § 9).
- Le raccordement de l'étanchéité de la dalle de couverture à la paroi moulée doit impérativement être traité selon les prescriptions du § 9.
- Depuis le béton de propreté, le procédé d'imperméabilisation est remonté sur la paroi au contact de la tranche du radier +15 cm ou béton de recharge +15 cm.
- Un procédé d'étanchéité est mis en œuvre sous le radier. Celui-ci est raccordé au procédé d'imperméabilisation (cf. § 7).
- Mise en place de joints hydrogonflants ou/et gaines de post-injection (cf. § 10) entre radier et paroi moulée.
- Les joints J1 entre panneaux de paroi moulée sont traités conformément au § 11 depuis l'étanchéité jusqu'au niveau fini du radier +15 cm ou béton de recharge +15 cm.
- Traitement éventuel du joint J1 en partie courante, cf. § 6.1. Le joint J2 doit obligatoirement être traité par une bande de pontage lorsqu'il est non visitable (noyé dans un béton de rechargement par exemple).
- Des scellements étanches des aciers en attente sont réalisés à l'aide de produits de scellement conforme à la norme NF P 18-821, ou des bagues étanches autour des coupleurs sont réalisées.

5.4.4 Limites et contraintes

Au-delà de 8 m de hauteur d'eau, le débit d'eau n'est potentiellement plus respecté pour la paroi considérée comme une structure relativement étanche.

L'eau peut s'infiltrer par des fissures en plancher intermédiaire et ressortir en plafond (impact sur l'architecture, impact sur l'exploitation).

Compte tenu des niveaux d'eau d'infiltrations, l'enjeu principal consiste à gérer le cycle de l'eau. Il faudra prendre en compte que toute défaillance dans la chaîne de récupération et de relevage de l'eau aura des conséquences sur l'exploitation de l'ouvrage, mais aussi sur son rendu architectural.

5.4.5 Incidences de conception

- Dimensionnement des réseaux de récupération et d'évacuation en fonction des débits prévus d'infiltrations (pente, section, accessibilité, etc.).
- Entretien des caniveaux, de la fosse et de la pompe. (Plan de maintenance).
- Taxe de rejets d'eau modérée.
- Le nombre de traversées (réseaux, canalisations, piquets de terre) des parois extérieures doit être limité au strict minimum. Ces traversées doivent être positionnées dans les parois verticales. Les traversées en radier sont seulement autorisées pour les puits de pompage et piquets de terre.
- Sans disposition supplémentaire (cloison de doublage...), il est impossible d'appliquer, du fait des infiltrations, un revêtement de finition directement sur la paroi (peinture, etc.).
- En cas de cloisons de doublage, celles-ci doivent être insensibles à l'eau et comporter des trappes de visite au moins tous les 6 m, écartées d'au moins 20 cm de la paroi pour permettre l'entretien des caniveaux et la surveillance de la structure.
- Il y a lieu de tenir compte des infiltrations possibles et de l'hygrométrie pour l'aménagement des locaux.

- Il peut être utile de prévoir des boîtes de réservation dans les dalles au droit des joints J1 afin de permettre leur traitement ultérieur.
- Prévoir à la jonction radier/paroi des dispositions pour liaisonner le procédé d'étanchéité à la paroi moulée (cf. § 7).
- En radier et en plancher intermédiaire, des cunettes sont mises en œuvre contre la paroi.

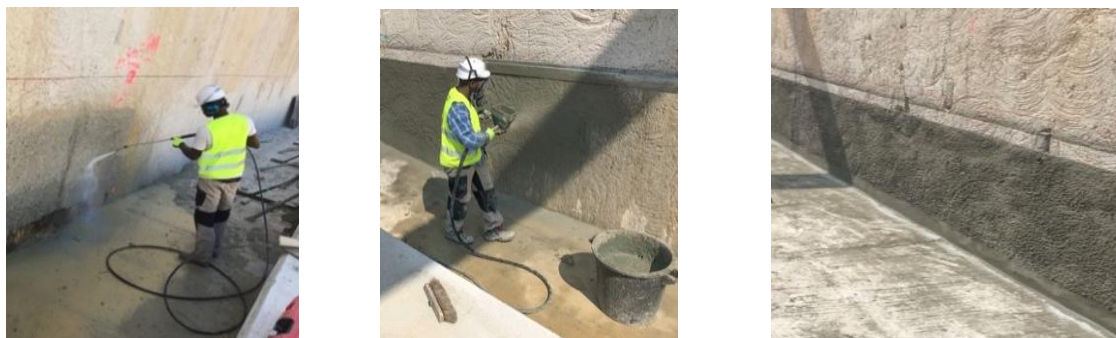
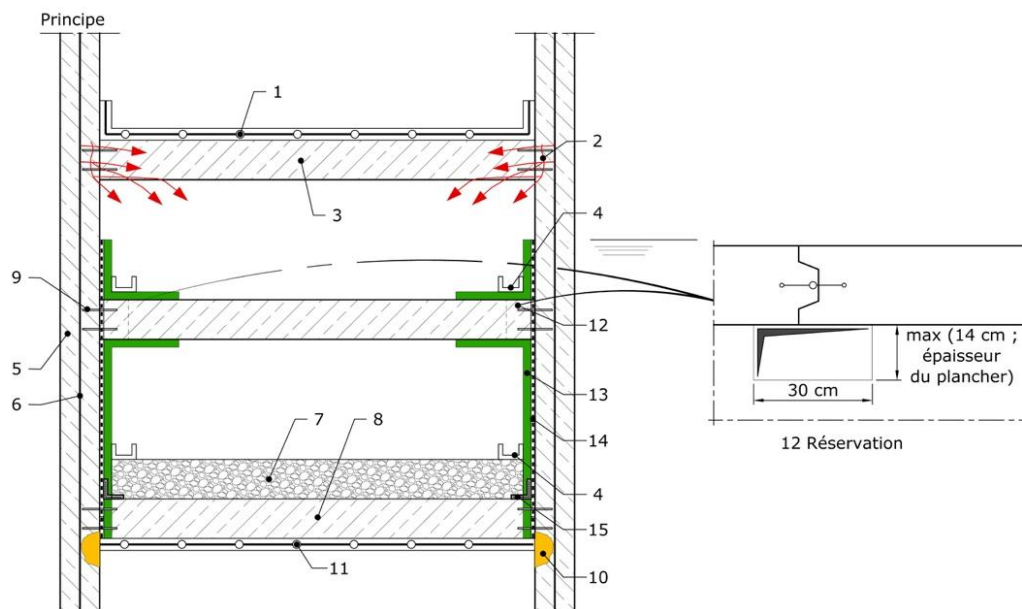


Figure 10 — Mise en œuvre d'un procédé d'imperméabilisation sur la tranche de radier

5.5 Cas n° 5 : Étanchéité sous radier/parois imperméabilisées jusqu'au niveau d'arase du cuvelage/hauteur d'eau dans la limite du procédé d'imperméabilisation



- | | |
|--|---|
| 1. Étanchéité de la dalle de couverture, (cf. § 9) | 9. Aciers de liaison |
| 2. Infiltrations | 10. Injection préalable du joint J1 (cf. § 11) — éventuel |
| 3. Dalle de couverture | 11. Procédé d'étanchéité sous radier |
| 4. Caniveau, (cf. § 10.2) | 12. Réserve au droit des joints J1 |
| 5. Paroi moulée | 13. Procédé d'imperméabilisation |
| 6. Bande d'arrêt d'eau | 14. Bande de pontage au droit des joints J1 |
| 7. Béton de recharge | 15. Bande de pontage du joint J2 |
| 8. Radier | |

Figure 11 — Cas 5 — Structure intégrée avec étanchéité sous radier — Paroi imperméabilisée

5.5.1 Critères de dimensionnement

Les dispositions suivantes sont considérées comme nécessaires :

- Les parois périphériques y compris retours et ouvrages solidaires sont conçues selon les règles du NF DTU 14.1 pour recevoir un revêtement d'imperméabilisation ;
- Le radier est conçu selon la NF EN 1992-1-1 ;
- Les Eurocodes 0 « Base de calcul des structures » (NF EN 1990), 1 « Actions sur les structures » (NF EN 1991), et 7 « Calcul géotechnique » (NF EN 1997) servent à l'évaluation des actions sur les soutènements et l'infrastructure.

Le traitement de la tranche de radier induit des conséquences sur le calcul de la structure résistante, qui doivent être anticipées dès la phase de conception de l'ouvrage.

Le traitement de la tranche du radier par un revêtement d'imperméabilisation affecte la rugosité de la paroi moulée.

Cette modification doit être prise en compte dans le calcul structurel de la liaison.

Dans le cas d'un radier non engravé avec application d'un revêtement d'imperméabilisation, il est possible d'appliquer l'expression (6.25) de 6.2.5 (1) de la norme NF EN 1992 P1-1, en considérant la surface comme très lisse ($c = 0,1$ et $\mu = 0,5$).

Dans le cas d'un radier engravé de moins 3 cm pour le béton projeté et de moins 4 cm pour les parois moulées, il est possible d'appliquer l'Expression (6.25) de 6.2.5 (1) de la norme NF EN 1992 P1-1, en considérant : $c = 0,2$ et $\mu = 0,7$, et de tenir compte de la transmission directe d'une partie de l'effort tranchant dans l'appui.

Dans le cas des radiers engravés, si l'encoche est d'une profondeur supérieure à 3 cm pour le béton projeté et à 4 centimètres pour les parois moulées, le glissement au droit de la surface de reprise n'est pas à vérifier et le calcul est identique à un ouvrage sans reprise de bétonnage.

Par ailleurs, le revêtement d'imperméabilisation devra justifier d'une résistance à la compression au moins égale à celle du béton du radier.

Le procédé d'étanchéité ne doit pas être pris en compte dans l'évaluation de la durabilité de la structure.

5.5.2 Performances d'étanchement

En voile, y compris sur la hauteur de la tranche de radier, le débit correspond à un débit AFTES de niveau 1.

Le radier est étanché niveau 0 en partie courante et niveau 1 à la jonction avec la paroi (niveaux AFTES).

Le risque de pénétration d'eau à la jonction radier/paroi est maîtrisé.

5.5.3 Traitement pour l'étanchement

- La dalle de couverture reçoit un procédé d'étanchéité (cf. § 9).
- Le raccordement de l'étanchéité de la dalle de couverture à la paroi moulée doit impérativement être traité selon les prescriptions du § 9.
- Un procédé d'étanchéité est mis en œuvre sous le radier.
- Depuis le béton de propreté, le procédé d'imperméabilisation est remonté jusqu'au niveau EE.
- Le traitement du joint J1 par bande de pontage est aussi réalisé depuis le niveau EE jusqu'à l'étanchéité sous radier. Cette bande est raccordée à l'étanchéité sous radier. Au-delà de 8 m, une tôle de confinement est mise en place sur la bande de pontage.
- Le joint J2 doit obligatoirement être traité par une bande de pontage lorsqu'il est non visitable (noyé dans un béton de rechargement par exemple).
- Le nombre de traversées (réseaux, canalisations, piquets de terre) des parois extérieures doit être limité au strict minimum. Ces traversées doivent être positionnées dans les parois verticales. Les traversées en radier sont seulement autorisées pour les puits de pompage et piquets de terre.
- Des scellements étanches des aciers en attente ou réalisation de bague étanche autour des coupleurs sont réalisés.
- Mise en place de joints hydrogonflants (cf. § 10.1) ou/et gaines de post-injection (cf. § 10.3) entre radier et paroi moulée.

5.5.4 Limites et contraintes

Il faut attendre au minimum 28 jours de délai de séchage du béton de la paroi moulée avant la mise en œuvre du procédé d'imperméabilisation.

Il peut y avoir des fuites en cas de fissuration du support.

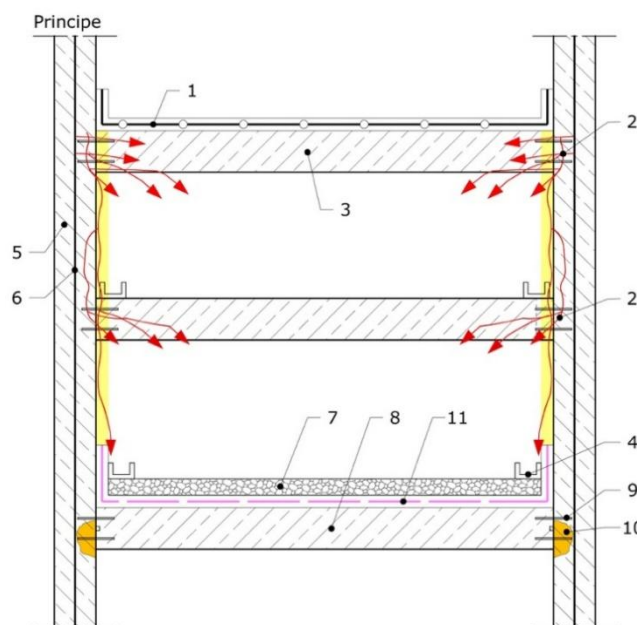
Le procédé intrados doit être traité conformément à la réglementation incendie selon la destination de l'ouvrage.

5.5.5 Incidences de conception

- Le traitement vertical des joints J1 (traitement des désaffleurements, pose des bandes de pontage et tôles de confinement — cf. § 6.) a un impact significatif sur les phasages de réalisation ;
- Réalisation de réservations dans chaque plancher au droit des joints J1 pour la mise en œuvre de la bande de pontage ou la mettre en œuvre avant le coulage du plancher ;
- Toutes les fixations dans la paroi doivent être réalisées à l'aide de scellement étanche sous la responsabilité de l'entreprise qui les réalise ;
- Certaines dispositions sont à prendre pour le traitement des points singuliers en parois, y compris les retours (cf. le CMO du procédé) ;
- Dimensionnement des réseaux de récupération et d'évacuation en fonction des débits prévus d'infiltrations (pente, section, accessibilité, etc.) ;
- Entretien des caniveaux, de la fosse et de la pompe (Plan de maintenance) ;
- En cas de cloisons de doublage, celles-ci doivent être insensibles à l'eau et comporter des trappes de visite au moins tous les 6 m, écartées d'au moins 20 cm de la paroi pour permettre l'entretien des caniveaux et la surveillance de la structure ;
- Il y a lieu de tenir compte de l'hygrométrie pour l'aménagement des locaux ;
- L'accessibilité aux parois doit être possible pour permettre d'éventuelles réparations, durant la vie de l'ouvrage, liées à la fissuration de ce dernier ;
- En radier et en plancher intermédiaire, des cunettes sont mises en œuvre en pied de paroi.

5.6 Cas n° 6 : SEL-A intrados en radier/parois relativement étanches : hauteur d'eau inférieure à 8 m

Les procédés d'étanchéité intrados SEL-A ne sont pas décrits au NF DTU14.1.



1. Étanchéité couverture avec relevé conforme au § 9)
 2. Infiltrations
 3. Dalle de couverture
 4. Caniveau (cf. § 10.2)
 5. Paroi moulée
 6. Bande d'arrêt d'eau
 7. Béton de recharge
 8. Radier
 9. Aciers de liaison
 10. Injection préalable du joint J1 en cas d'arrivée d'eau
 11. SEL-A
- Surfaces prises en compte dans le calcul des débits de fuite admissibles.

Figure 12 - Cas 6 — Structure intégrée avec étanchéité SEL-A sur radier et parois relativement étanches

5.6.1 Critères de dimensionnement

Les dispositions suivantes sont considérées comme nécessaires :

- Les parois périphériques sont conçues en « relativement étanche » au sens du NF DTU 14.1 ;
- Le radier est conçu selon la NF EN 1992-1-1 ;
- Les Eurocodes 0 « Base de calcul des structures » (NF EN 1990), 1 « Actions sur les structures » (NF EN 1991), et 7 « Calcul géotechnique » (NF EN 1997) servent à l'évaluation des actions sur les soutènements et l'infrastructure.

5.6.2 Performances d'étanchement

En paroi moulée

Un débit de fuite maîtrisé est alors admis pour une hauteur d'eau inférieure à 8 m.

Les limites de passage d'eau prévues au § 3.1 du NF DTU 14.1 P1-1 sont les suivantes :

- Pour la structure résistante dans son ensemble :
 - Moyenne annuelle : 0,5 l/m²/jour ;
 - Moyenne hebdomadaire : 1,0 l/m²/jour.
- Pour toute portion de structure résistante de 10 m² constituant un rectangle dont le rapport des côtés est compris entre 0,4 et 2,5 (pour la paroi moulée, cette portion peut être centrée sur un joint entre panneaux) :
 - Moyenne hebdomadaire : 2 l/m²/jour.

En voile

Le débit correspond dans son ensemble à un débit AFTES de niveau 2 et localement au niveau 3.

En radier

Le débit d'eau AFTES est de niveau 0.

Le risque de pénétration d'eau à la jonction radier/paroi est maîtrisé.

5.6.3 Traitement pour l'étanchement

- La dalle de couverture reçoit un procédé d'étanchéité (cf. § 9) ;
- Le raccordement de l'étanchéité de la dalle de couverture à la paroi moulée doit impérativement être traité selon les prescriptions du § 9 ;
- Le SEL-A est appliqué en surface du radier et en remontée de 15 cm sur la paroi moulée, en cas de béton de recharge sur ce dernier le SEL-A est remonté en paroi au-dessus de la recharge +15 cm.

5.6.4 Limites et contraintes

Au-delà de 8 m de hauteur d'eau, le débit n'est potentiellement plus respecté.

L'eau peut s'infiltrer par des fissures en plancher intermédiaire et ressortir en plafond (impact sur l'architecture, impact sur l'exploitation).

Compte tenu des niveaux d'eau d'infiltrations, l'enjeu principal consiste à gérer le cycle de l'eau. Il faudra prendre en compte que toute défaillance dans la chaîne de récupération et de relevage de l'eau aura des conséquences sur l'exploitation de l'ouvrage, mais aussi sur son rendu architectural.

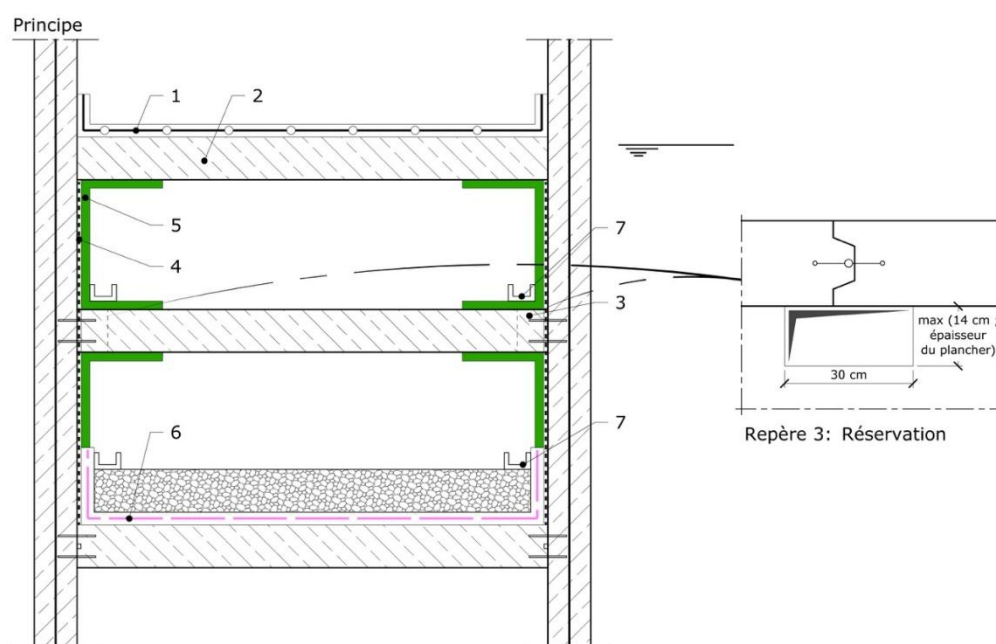
5.6.5 Incidences de conception

- Dimensionnement des réseaux de récupération et d'évacuation en fonction des débits prévus d'infiltrations (pente, section, accessibilité, etc.) ;
- Entretien des caniveaux, de la fosse et de la pompe (Plan de maintenance) ;
- Taxe de rejets d'eau modérée ;
- Le nombre de traversées (réseaux, canalisations, piquets de terre) des parois extérieures doit être limité au strict minimum. Ces traversées doivent être positionnées dans les parois verticales. Les traversées en radier sont seulement autorisées pour les puits de pompage et piquets de terre ;
- Sans disposition supplémentaire (cloison de doublage), il est impossible d'appliquer, du fait des infiltrations, un revêtement de finition directement sur la paroi (peinture, etc.) ;

- En cas de cloisons de doublage, celles-ci doivent être insensibles à l'eau et comporter des trappes de visite au moins tous les 6 m, écartées d'au moins 20 cm de la paroi pour permettre l'entretien des caniveaux et la surveillance de la structure ;
- Il y a lieu de tenir compte des infiltrations possibles et de l'hygrométrie pour l'aménagement des locaux ;
- Il peut être utile de prévoir des boîtes de réservation dans les dalles au droit des joints J1 afin de permettre leur traitement ultérieur ;
- Protection mécanique plus ou moins lourde du SEL-A à envisager en fonction de l'usage ;
- En cas de nécessité d'adhérence entre le béton de recharge et le radier, le SEL-A devra comporter une couche d'accrochage compatible avec l'usage de cet ouvrage (exemple : voie de roulement) ;
- Des caniveaux devront être installés en pied de parois pour récupérer un débit d'eau accidentel.

5.7 Cas n° 7 : SEL-A intrados en radier/parois imperméabilisées jusqu'au niveau EE toute hauteur/limite hauteur d'eau des procédés

Les procédés d'étanchéité intrados SEL-A ne sont pas décrits au NF DTU 14.1.



1. Étanchéité dalle de couverture (cf. § 9)
2. Dalle de couverture
3. Réservation au droit des joints J1
4. Pontage des joints J1
5. Procédé d'imperméabilisation
6. SEL-A
7. Caniveau (cf. § 10.2)

Figure 13 — Cas 7 — Structure intégrée avec SEL-A sur radier — Parois imperméabilisées

Pour le raccordement entre le procédé d'étanchéité intrados SEL-A et l'imperméabilisation en paroi moulée, il faut se référer au CMO du procédé.

5.7.1 Critères de dimensionnement

Les dispositions suivantes sont considérées comme nécessaires :

- Les parois périphériques, y compris retour et ouvrages solidaires, sont conçues selon les règles du NF DTU 14.1 pour recevoir un revêtement d'imperméabilisation ;
- Le radier est conçu selon la NF EN 1992-1-1 ;
- Les Eurocodes 0 « Base de calcul des structures » (NF EN 1990), 1 « Actions sur les structures » (NF EN 1991), et 7 « Calcul géotechnique » (NF EN 1997) servent à l'évaluation des actions sur les soutènements et l'infrastructure.

5.7.2 Performances d'étanchement

En radier et en plancher intermédiaire, des cunettes sont mises en œuvre en pied de paroi.

En voile, le débit correspond dans son ensemble à un débit AFTES de niveau 1 et localement au niveau 1.

En radier, le débit d'eau AFTES est de niveau 0.

Le risque de pénétration d'eau à la jonction radier/paroi est maîtrisé.

5.7.3 Traitement pour l'étanchement

- La dalle de couverture reçoit un procédé d'étanchéité (cf. § 9) ;
- Le raccordement de l'étanchéité de la dalle de couverture à la paroi moulée doit impérativement être traité selon les prescriptions du § 9 ;
- Le SEL-A est appliqué en surface du radier et en remontée de 15 cm sur la paroi moulée ; en cas de béton de recharge sur ce dernier, le SEL-A est remonté en paroi au-dessus de la recharge +15 cm ;
- Depuis le SEL-A sur la paroi, le procédé d'imperméabilisation est remonté jusqu'au niveau EE ;
- Le traitement du joint J1 par bande de pontage est aussi réalisé depuis le niveau EE jusqu'au radier et raccordé sur le joint J2 également traité par bande de pontage. Au-delà de 8 m de hauteur d'eau, une tôle de confinement est mise en place sur la bande de pontage. Pour le raccordement entre le procédé d'étanchéité intrados SEL-A et l'imperméabilisation en paroi moulée, il faut se référer au CMO du procédé.

5.7.4 Limites et contraintes

Il faut attendre au minimum 28 jours de délai de séchage du béton de la paroi moulée, du radier, du plancher avant la mise en œuvre du procédé d'imperméabilisation.

Il peut y avoir des fuites en cas de fissuration du support au niveau du procédé d'imperméabilisation.

Le procédé intrados doit être traité conformément à la réglementation incendie selon la destination de l'ouvrage.

5.7.5 Incidences de conception

- Le traitement vertical des joints J1 (traitement des désaffleurements, pose des bandes de pontage et tôles de confinement — cf. § 6.1) a un impact significatif sur les phasages de réalisation ;
- Réalisation de réservations dans chaque plancher au droit des joints J1 pour la mise en œuvre de la bande de pontage ou pose de la bande avant coulage du plancher ;

- Le nombre de traversées (réseaux, canalisations, piquets de terre) des parois extérieures doit être limité au strict minimum. Ces traversées doivent être positionnées dans les parois verticales. Les traversées en radier sont seulement autorisées pour les puits de pompage et piquets de terre ;
- Toutes les fixations dans la paroi doivent être réalisées à l'aide de scellement étanche, sous la responsabilité de l'entreprise qui les réalise ;
- Certaines dispositions sont à prendre pour le traitement des points singuliers en parois, y compris les retours (cf. CMO du procédé) ;
- Dimensionnement des réseaux de récupération et d'évacuation en fonction des débits prévus d'infiltration (pente, section, accessibilité, etc.) ;
- Entretien des caniveaux, de la fosse et de la pompe (Plan de maintenance) ;
- En cas de cloisons de doublage, celles-ci doivent être insensibles à l'eau et comporter des trappes de visite au moins tous les 6 m, écartées d'au moins 20 cm de la paroi pour permettre l'entretien des caniveaux et la surveillance de la structure ;
- Il y a lieu de tenir compte de l'hygrométrie pour l'aménagement des locaux ;
- L'accessibilité aux parois doit être possible pour permettre d'éventuelles réparations, durant la vie de l'ouvrage, liées à la fissuration de ce dernier ;
- La paroi moulée devra recevoir une préparation particulière (enduit de mortier) afin de recevoir le SEL-A ;
- Des caniveaux devront être installés en pied de parois pour récupérer un débit d'eau accidentel.

5.8 Cas n° 8 : SEL-A intrados en radier, en voile et en sous-face de couverture/limite de hauteur d'eau des procédés

Les procédés d'étanchéité intrados SEL-A ne sont pas décrits au NF DTU14.1.

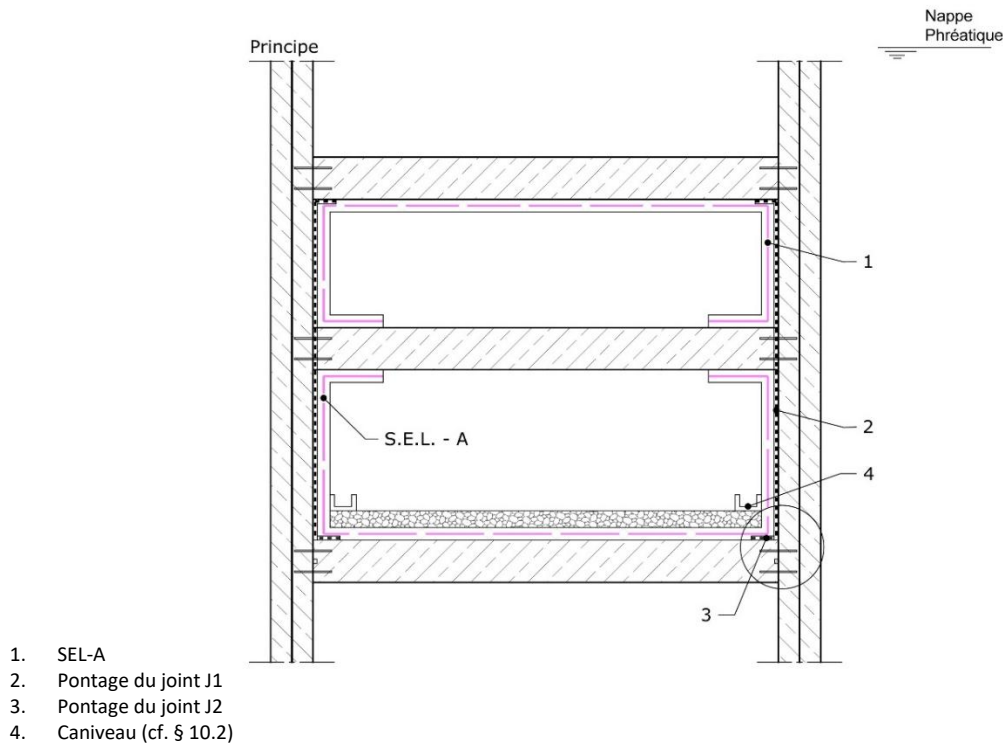


Figure 14 — Cas 8 — Structure intégrée avec SEL-A en radier, en voile et en sous-face de couverture

5.8.1 Critères de dimensionnement

Les parois périphériques, le radier et la dalle de couverture sont conçus selon la NF EN 1992-1-1. Les Eurocodes 0 « Base de calcul des structures » (NF EN 1990), 1 « Actions sur les structures » (NF EN 1991), et 7 « Calcul géotechnique » (NF EN 1997) servent à l'évaluation des actions sur les soutènements et l'infrastructure.

5.8.2 Performances d'étanchement

Le niveau de débit AFTES est de 0 en voile, radier, couverture.

5.8.3 Traitement pour l'étanchement

- La dalle de couverture ne reçoit pas de procédé d'étanchéité en surface ;
- Les joints J1 et J2 sont traités par une bande de pontage ;
- Radier, paroi moulée, sous face de couverture et retours sont traités par le procédé SEL-A en intrados.

5.8.4 Limites et contraintes

Il faut attendre au minimum 28 jours de délai de séchage du béton de la paroi moulée, du radier, du plancher et de la sous face de la dalle de couverture, avant la mise en œuvre du procédé.

Le procédé intrados doit être traité conformément à la réglementation incendie selon la destination de l'ouvrage.

5.8.5 Incidences de conception

- Dimensionnement des réseaux de récupération et d'évacuation en fonction des débits d'eau accidentels, de lavage et d'exploitation ;
- Entretien des caniveaux, de la fosse et de la pompe (Plan de maintenance) ;
- Le traitement vertical des joints J1 (traitement des désaffleurements, pose des bandes de pontage et tôles de confinement — cf. § 6.) a un impact significatif sur les coûts et les phasages de réalisation ;
- Réalisation de réservations dans chaque plancher au droit des joints J1 pour la mise en œuvre de la bande de pontage ;
- Le nombre de traversées (réseaux, canalisations, piquets de terre) des parois extérieures doit être limité au strict minimum. Ces traversées doivent être positionnées dans les parois verticales. Les traversées en radier sont seulement autorisées pour les puits de pompage et piquets de terre ;
- Toutes les fixations dans la paroi doivent être réalisées à l'aide de scellement étanche sous la responsabilité de l'entreprise qui les réalise ;
- Les points singuliers et le traitement des retours doivent être conformes au CMO ;
- En cas de cloisons de doublage, se référer au CMO pour la maîtrise du risque de condensation ;
- Des caniveaux doivent être installés en pied de parois pour récupérer un débit d'eau accidentel.

6 TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS D'UNE PAROI MOULÉE

Le traitement des points singuliers est nécessaire pour la mise en œuvre des procédés intradosés ou éventuellement pour améliorer l'étanchéité d'une structure relativement étanche.

Ces points sont traités dans le NF DTU 14.1 P1-1 Nov. 2020. Les paragraphes ci-après apportent des éléments complémentaires à ce DTU.

6.1 Traitements des joints

6.1.1 Joints J1 entre panneaux

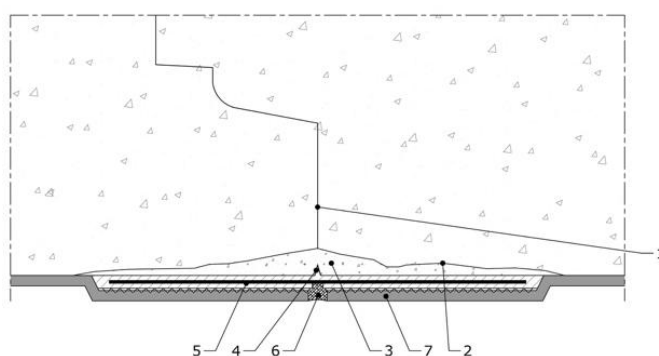
Les joints existants par construction entre panneaux adjacents (dits joints J1) de la paroi moulée ou préfabriquée constituant la structure résistante sont considérés comme des joints actifs (LMTP au sens du NF DTU 14.1).

Il existe deux traitements différents complémentaires :

- Traitement interne à la paroi moulée :
 - Préférentiellement par bande d'arrêt d'eau, dimensionnée en fonction des hauteurs d'eau ;
 - Ou dans certains cas particuliers par joints remordus.
- Traitement en surface à l'intrados par pontage souple selon la figure 15.

Pour des hauteurs d'eau supérieures à 8 m, une tôle de confinement doit être ajoutée.

Dans le cas de structures relativement étanches, ce traitement en surface n'est nécessaire qu'en cas de dépassement des débits de fuites admissibles.



- | | |
|---|---------------------|
| 1. Joint J1 | 5. Pontage souple |
| 2. Ouverture et repiquage de part et d'autre du joint | 6. Mastic |
| 3. Reprofilage au mortier de réparation R3 ou R4 | 7. Procédé intrados |
| 4. Trait de préfissuration réalisé à la truelle | |

Figure 15 — Exemple de traitement des joints J1 par pontage

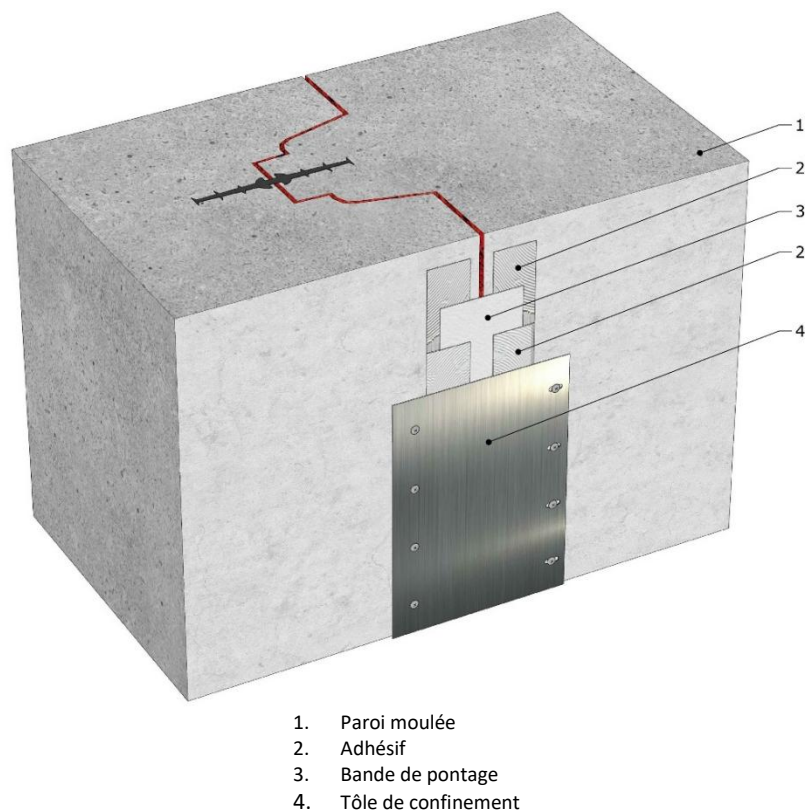


Figure 16 — Exemple de traitement de joint J1 par pontage avec tôle de confinement

Pour permettre le traitement du joint, une trémie doit être ménagée dans tous les planchers jusqu'au niveau EE.

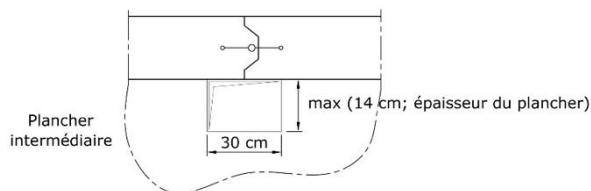


Figure 17 — Exemple de trémie dans les planchers au droit des joints J1

Dans le cas de dalle très épaisse (supérieure à 1 m), il faut laisser un trou d'homme ou poser la bande avant de couler la dalle).

L'about des murs de refend implantés en face de ces joints, doit être écarté de la paroi d'une distance suffisante pour pouvoir accéder au joint pour le traiter.

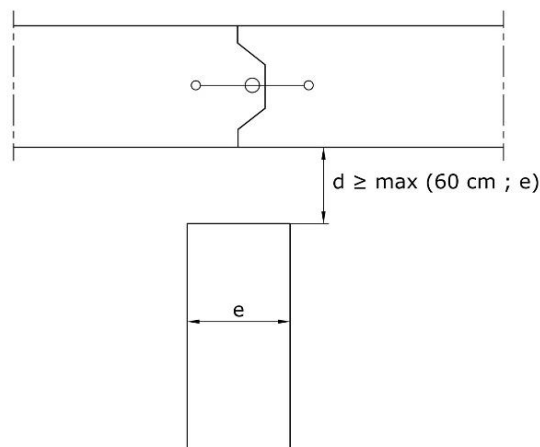


Figure 18 - Exemple d'écartement d'un voile de refend au droit d'un joint J1

6.1.2 Joints J2 entre paroi et radier

La liaison, entre la paroi et le radier dit joint J2, peut être considérée comme une reprise de bétonnage pour autant qu'existent des attentes scellées après coup dans la paroi et situées en parties supérieure et inférieure du radier en vue d'assurer la continuité des efforts, et, pour autant que les clauses relatives aux reprises de bétonnage soient, par ailleurs, satisfaites.

Dans le cas des radiers gûnés, cette reprise doit être traitée par pontage à l'aide d'une bande souple.

6.1.3 Point triple J1/J2 (croisement J1/J2 dans l'épaisseur du radier)

La bande souple du joint J1 est retournée sur 0,20 m dans une réservation réalisée dans le radier. La bande du traitement du joint J2 est liaisonnée par soudure ou collage avec celle du traitement du joint J1.

Le remplissage de la réservation se fera à l'aide d'un mortier de réparation (R3 ou R4 si hauteur d'eau ≤ 8 m, R4 si hauteur d'eau > 8 m) suivant la NF EN 1504-3.

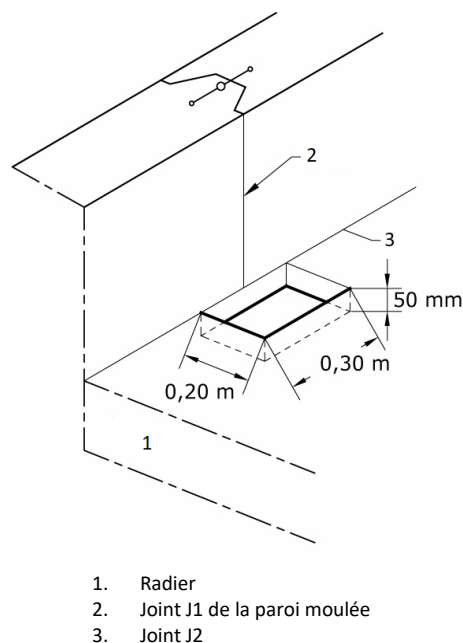
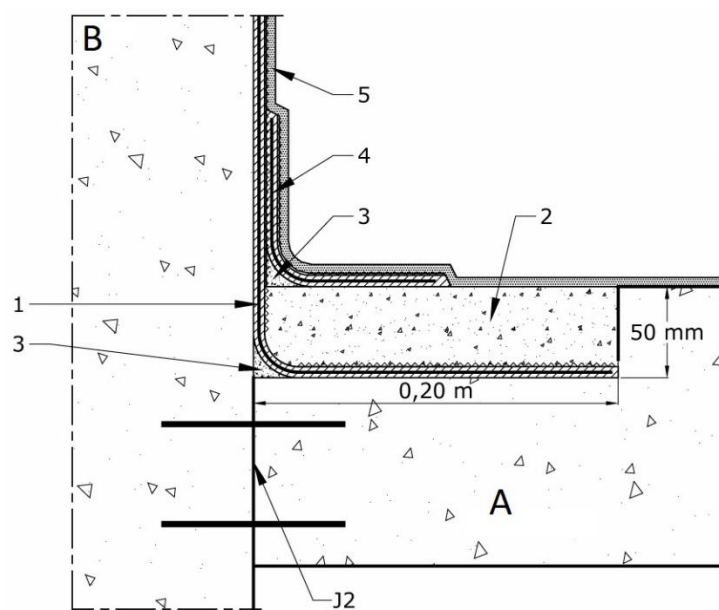


Figure 19 - Exemple de réservation dans le radier au droit des points triples



1. Pontage souple, du joint J1, en vertical retourn  dans la r servation
2. Remplissage de la r servation en mortier
3. Cong  en mortier
4. Pontage souple en horizontal (pontage joint J2 dans le cas de radiers g n s)
5. Proc d  intrados

Figure 20 - Exemple de traitement au droit des points triples pour les proc d s intrados s

6.2 TRAITEMENT DES TÊTES D'ANCRAGE

Les tirants d'ancrage sont réalisés suivant les recommandations de la NF EN 1537.

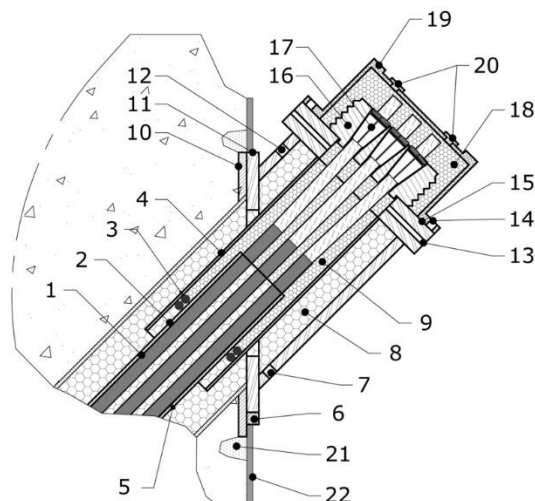
La plaque trompette doit être munie d'un tube soudé en continu et de manière étanche.

- Cas des tirants à caractère permanent : la réalisation d'une bague étanche sous la platine de réservation est impossible. Les suintements sont bloqués par injection d'un produit non corrosif pour les aciers. La protection de la tête d'ancrage est assurée par la mise en œuvre d'un capot. L'étanchéité avec la plaque trompette est assurée par une bague étanche posée en périphérie de la platine de réservation. Ces dispositions s'appliquent également aux tirants équipés de cales dynamométriques ;
- Cas des tirants à caractère provisoire : le raccordement du revêtement d'imperméabilisation avec la platine de réservation est assuré par une bague étanche. La pose de la bague est réalisée après :
 - La détente du tirant,
 - La découpe des torons,
 - Le bourrage et le cachetage,
 - La pose de la plaque de cachetage.

En cas de suintement, la bague étanche peut être réalisée sous la platine de réservation.

NOTE : La dépose de capot pour reprise de tension suppose également une reprise ultérieure de l'étanchéité.

Les CCTP doivent préciser les détails constructifs retenus pour ces têtes d'ancrage ainsi que leur nombre.



- | | |
|---|---|
| 1. Torons T15.7 gainés/graisés | 11. Chaise d'appui |
| 2. Tube de réservation | 12. Perçage (évent de remplissage) |
| 3. Joint trompette | 13. Plaque trompette avec perçages (remplissage) annulaire intérieur tube trompette +évent) |
| 4. Tube de la plaque trompette | 14. Fixation du capot |
| 5. Tube à manchette métallique | 15. Joint du capot |
| 6. Réglette | 16. Bloc d'ancrage fileté |
| 7. Perçage pour remplissage (annulaire extérieur Trompette/chaise d'appui/réservation) | 17. Mors (clavettes) |
| 8. Produit de protection interne (annulaire extérieur Trompette/chaise d'appui/réservation) | 18. Produit de protection interne (intérieur capot) |
| 9. Produit de protection interne (annulaire intérieur Tube trompette) | 19. Capot de protection |
| 10. Platine de réservation | 20. Bouchons de capot |
| | 21. Bague étanche |
| | 22. Procédé intrados |

Figure 21 - Exemple de traitement d'une tête de tirant à caractère permanent



Figure 22 - Exemple de tirant d'ancrage fuyard sans traitement

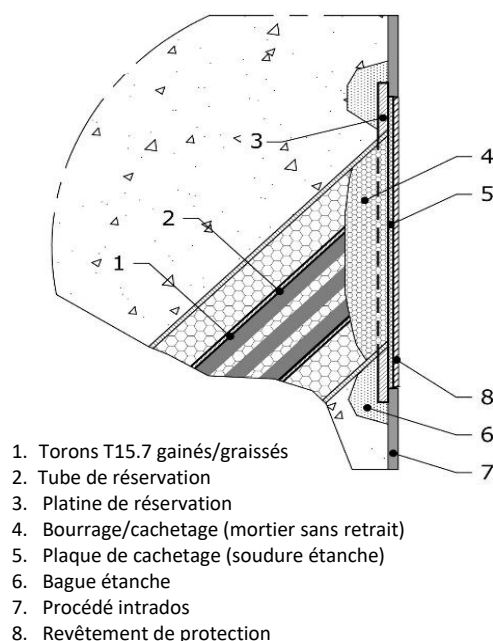


Figure 23 - Exemple de cachetage d'une tête de tirant à caractère provisoire détendu

6.3 Armatures de scellement dans la paroi moulée

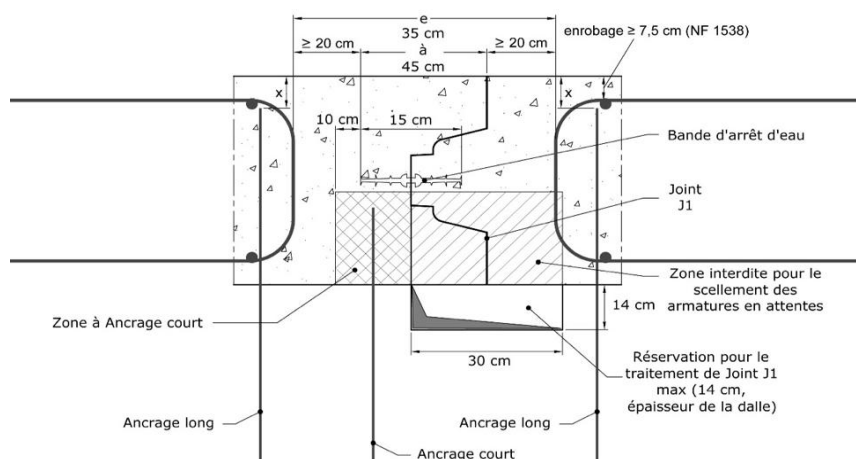
On traite dans ce paragraphe des armatures de liaison Paroi moulée/radier, paroi moulée/dalles intermédiaires et paroi moulée/dalle de couverture.

En partie courante et afin d'éviter l'éclatement du béton, les longueurs de scellement sont limitées (cf. figure 24).

Lorsque le traitement interne à la structure est réalisé à l'aide d'une bande d'arrêt d'eau, il est important de s'assurer que les trous de scellement pour y incorporer les armatures en attente, servant de liaison entre le radier et la paroi moulée, ne viennent pas perforer celle-ci.

Cet objectif peut habituellement être atteint en respectant le processus suivant :

- L'entrepreneur de paroi moulée produit :
 - Les plans de calepinage de ses panneaux ;
 - Le type de joint entre les panneaux adjacents ainsi que les principales dimensions de ces joints ;
 - L'orientation retenue pour ces joints ;
 - Les tolérances d'exécution associées à la mise en place de ces joints ;
- Le bureau d'études de l'entreprise de gros œuvre en charge de l'exécution du radier doit limiter la profondeur des perforations de façon à ne pas atteindre les bandes d'arrêt d'eau supposées axées. Cela peut conduire à modifier le nombre et les diamètres des aciers à sceller. La profondeur prévue pour les perforations est à faire figurer sur les plans ;
- Les aciers scellés après coup dans la paroi moulée doivent, d'une part, ne pas obstruer la trémie pour le traitement des joints J1 et, d'autre part, ne pas venir percer la bande d'arrêt d'eau des joints J1, une zone interdite au scellement doit être définie ainsi qu'une zone à ancrage court suivant le croquis ci-après (il est nécessaire d'avoir le plan de panneautage pour contrôler la position de la bande d'arrêt d'eau par rapport au joint visible).



$e = [\text{Min } 2 \times \text{distance minimale de la cage au joint} + \text{épaisseur du joint} + Hxd] ; D$

D : épaisseur de la paroi moulée.

H : profondeur totale de la paroi moulée depuis la plateforme de travail.

d : tolérance de verticalité en % (selon la norme NF 1538, elle est de 1 %).

Nota : tenir compte du diamètre des aciers pour limiter la profondeur d'ancrage (épaisseur de la paroi -10 cm).

Figure 24 - Localisation des scellements au droit des joints J1

Une solution pour minimiser le nombre de scellements est de disposer des coupleurs dans les cages d'armatures de la paroi moulée.

6.4 Traitement des désaffleurements entre panneaux au droit d'un joint J1

La tolérance des désaffleurements entre panneaux peut être précisée dans le CCTP du Marché, car elle dépend de la forme de la paroi moulée (circulaire, plane...) et des efforts à reprendre.

Sur des parois réalisées à de grandes profondeurs, des désaffleurements peuvent se produire.

Il est distingué deux niveaux de désaffleurement :

- Désaffleurement ≤ 5 cm

Dans ce cas, on peut considérer que la BAE, compte tenu de son élasticité, n'est pas déchirée. Son pontage en surface est requis, la mise à niveau est réalisée par un reprofilage du panneau en retrait à l'aide d'un mortier R4.

- Désaffleurement > 5 cm

Dans ce cas, il existe un doute sur la continuité de la BAE qui peut être déchirée et l'étanchéité entre deux panneaux peut être rétablie en surface par un pontage ; Le sur-volume de béton doit être considéré dans l'analyse de l'éventuelle déchirure de la BAE.

On réalise alors une nervure verticale armée et connectée à la paroi afin de mettre les deux panneaux au même niveau, et puis on met en place la bande de pontage et la tôle métallique de confinement. La mise en place d'une bande posée en équerre est à proscrire.

Suivant le niveau de débit d'eau admis, un traitement confortatif peut être réalisé de part et d'autre de la bande conformément aux dispositions décrites dans les recommandations AFTES GT9.R1F3.

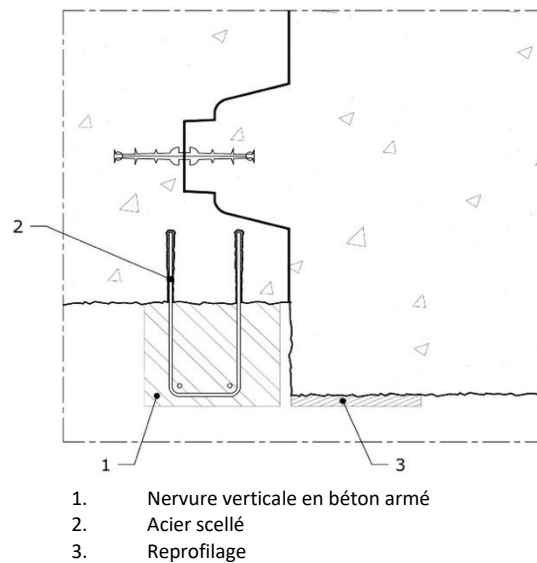


Figure 25 - Traitement d'un important désaffleurement > 5 cm au droit d'un joint J1

6.5 Autres points singuliers

D'autres traitements de points singuliers (Butons, tube sonique, échangeur thermique ...) sont décrits dans le cahier 6 « Dispositions constructives et traitement des points singuliers ».

7 ARRÊT DE L'ÉTANCHÉITÉ SOUS RADIER

On distingue 3 systèmes de raccordement entre l'étanchéité en sous-face et la paroi moulée.

Chacun de ces systèmes doit garantir :

- Le traitement de la partie « courante » du raccord avec la paroi moulée ;
- Le traitement des joints J1 afin d'éviter les infiltrations par contournement de l'étanchéité ;
- La possibilité de venir traiter ultérieurement un défaut d'étanchéité au niveau de la tranche du radier (gaines de post-injection, possibilité de percements ultérieurs...) cf. § 10 et 11.

7.1 Raccord par scellement dans la paroi moulée

Cette solution nécessite la réalisation dans la paroi moulée d'un trait de scie ou d'une engravure permettant le scellement de l'étanchéité (cf. figure 26).

Le trait de scie doit garantir sur l'ensemble du linéaire du traitement une profondeur suffisante pour permettre le scellement. Habituellement cette profondeur est de 5 cm de façon à ne jamais impacter les aciers de la paroi moulée dont l'enrobage théorique est de 7,5 cm.

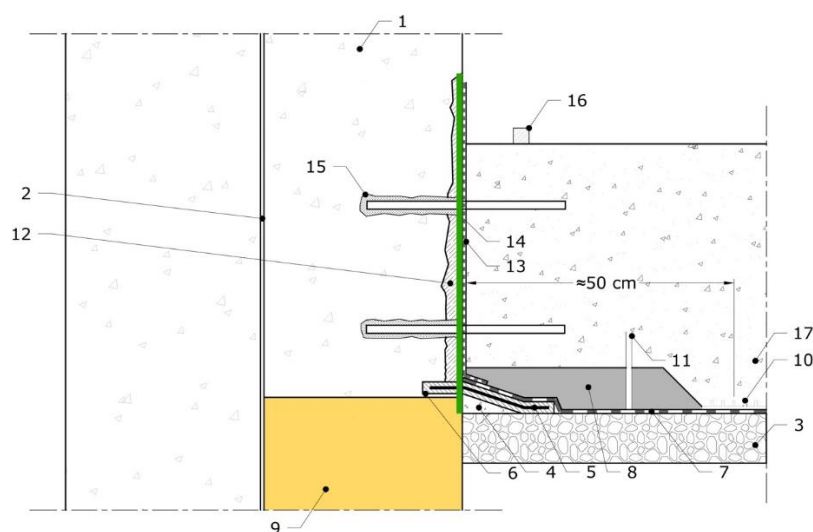
Un resurfaçage de la paroi-moulée peut être réalisé au mortier de réparation de classe R4 suivant la NF EN 1504-3, et ce, jusqu'à 15 cm au-dessus du trait de scie afin de garantir une planéité conforme au tableau 1 du fascicule 67 titre III.

Le scellement est réalisé par l'encastrement d'un profilé spécial pour les DEG-S, ou directement pour les GEA-P, dans l'engravure du trait de scie puis de leur scellement à l'aide d'une pâte époxy (cf. figure 31).

Après la création de l'engravure, un congé mortier pour assise du profilé spécial ou du GEA-P est réalisé entre le béton de propreté et la paroi moulée.

Le profilé spécial pour DEG-S doit être systématiquement doublé par un profil de compartimentage qui est le long de la paroi moulée (à environ 50 cm tel que représenté sur la figure 28), il sera ainsi créé un ou plusieurs compartiments. Le profilé de compartimentage limitant un compartiment devra également être scellé dans la paroi moulée (cf. figure 29).

Chaque compartiment ainsi créé comportera au moins 3 pipettes remontées dans un boîtier situé dans un poteau ou voile de refend. La mise en place d'un boîtier en surface de radier est déconseillée, car l'eau du chantier risque de remplir les compartiments.



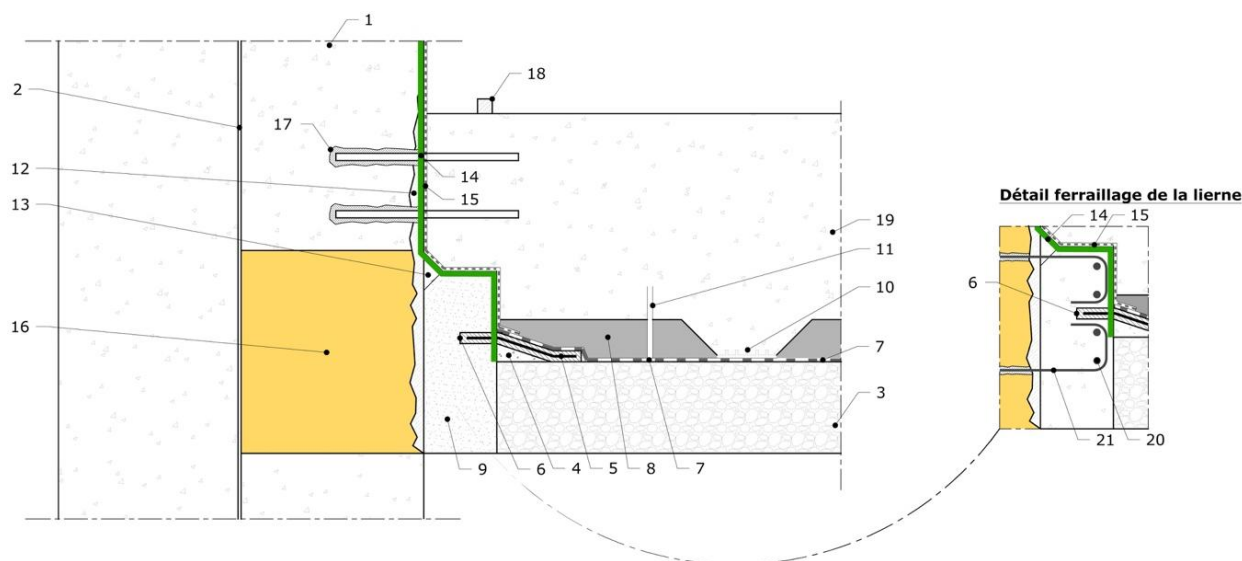
1. Paroi moulée rabotée
2. BAE au droit des joints J1
3. Béton de propreté

11. Pipette d'injection
12. Reprofilage au droit des joints J1
13. Bande de pontage au droit des joints J1

- | | |
|--|---|
| 4. Congé béton 5 cm x 15 cm | 14. Procédé d'imperméabilisation (en vert) |
| 5. Profil spécial scellé dans la paroi moulée | 15. Scellement étanche des aciers dans la paroi moulée |
| 6. Engravure 5 x 1 cm | 16. Cunette de récupération avec système d'exhaure (§ 10.2) |
| 7. Procédé d'étanchéité | 17. Radier |
| 8. Mortier de protection | |
| 9. Injection des joints jusqu'à la BAE de la paroi moulée (optionnel cf. § 11.1) | |
| 10. Profilé de compartimentage | |

Figure 26 - Exemple de raccord d'un DEG-S par le biais d'un profilé spécial

De même, si l'enrobage est insuffisant, ou bien en cas de désaffleurement entre panneaux, la réalisation d'un lierne en béton armé permet de réaliser ce trait de scie en parfaite continuité.

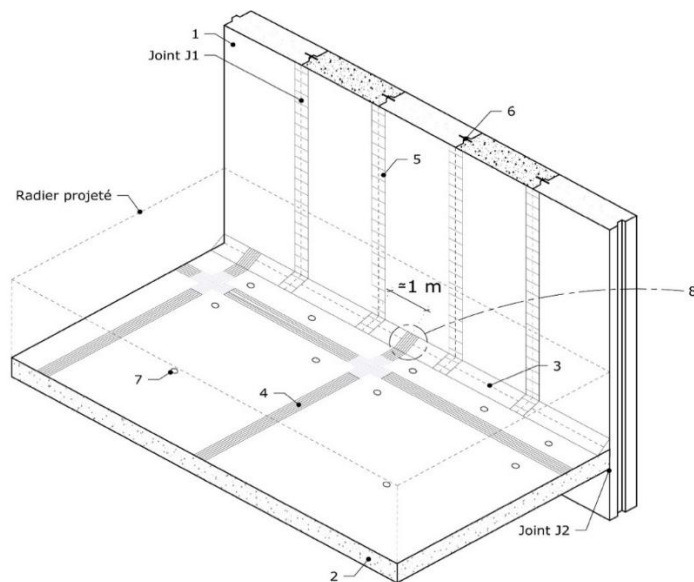


- | | |
|--|--|
| 1. Paroi moulée rabotée | 14. Procédé d'imperméabilisation (en vert) |
| 2. BAE au droit des joints J1 | 15. Bande de pontage au droit des joints J1 |
| 3. Béton de propreté | 16. Injection des joints jusqu'à la BAE de la paroi moulée |
| 4. Radier Congé béton 5 cm x 15 cm | 17. Scellement étanche des aciers dans la paroi moulée |
| 5. Profilé spécial scellé dans la paroi moulée | 18. Cunette de récupération avec système d'exhaure (Cf.10.2) |
| 6. Congé béton 5 cm x 15 cm Engravure 5x1 cm | 19. Radier |
| 7. Procédé d'étanchéité DEG Synthétique | 20. Aciers de répartitions |
| 8. Mortier de protection | 21. Épingles scellées dans la paroi moulée |
| 9. Lierne béton avec engravure | |
| 10. Profilé de compartimentage | |
| 11. Pipette d'injection | |
| 12. Reprofilage au droit des joints J1 | |
| 13. Ouverture et calfeutrement au mortier R4 | |

Figure 27 - Exemple de raccord d'un DEG-S par le biais d'une pièce spécifique et d'une lierne rapportée



Figure 28-Réalisation du sciage pour l'ancrage de la pièce spécifique



1. Paroi moulée
2. Béton de propreté
3. Profilé spécial pour DEG-S pour encastrement dans la paroi moulée
4. Profilé de compartimentage
5. Pontage souple des joints J1 soudé sur le profilé spécial
6. Bande d'arrêt d'eau dans le joint J1
7. Pipette d'injection
8. Croisement Cf. figure 30)

Figure 29 - Compartimentage d'un raccord scellé d'un DEG-S

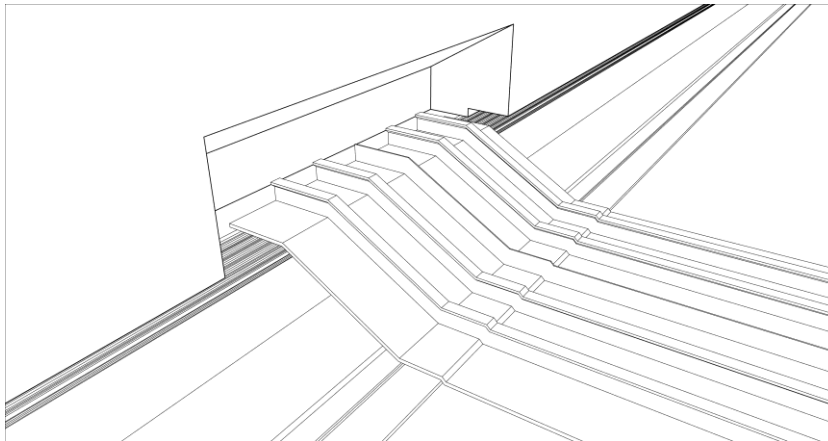


Figure 30 - Croisement d'un profilé spécial et d'une bande de compartimentage d'un DEG-S



Figure 31 - Scellement d'un profilé spécial pour DEG-S

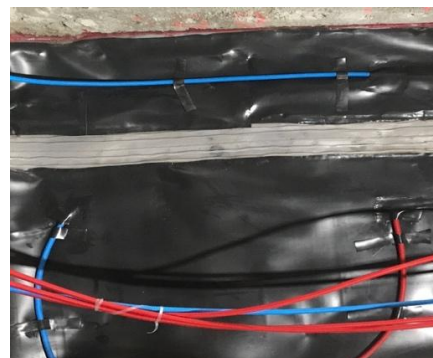


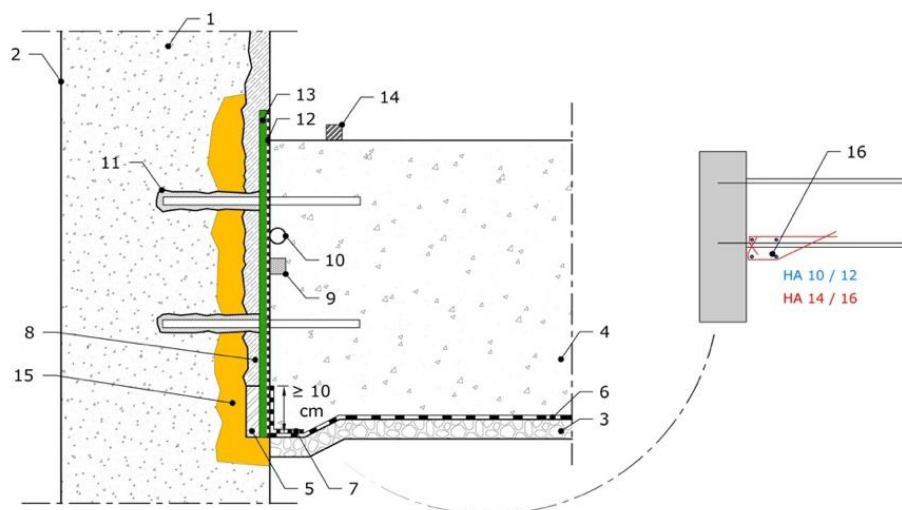
Figure 32 - Raccordement du profilé spécial sur DEG-S et compartimentage

7.2 Raccord par équerre de résine

Cette solution ne concerne que certains géocomposites d'étanchéité préappliqués (GEA-P) ainsi que les feuilles préfabriquées recouvertes (FPR).

Le raccordement entre la paroi, revêtue ou non d'un revêtement d'imperméabilisation, et l'étanchéité se fait à l'aide d'une résine sur un support préparé conformément aux exigences du fabricant. Les recouvrements sont, en général, d'au moins 10 cm sur la paroi et 7,5 cm sur la membrane. Un reprofilage de la paroi moulée peut être réalisé au mortier de réparation ou bien, si celle-ci le permet, avec la résine du fabricant.

Afin de garantir l'enrobage des aciers au-dessus de l'équerre, le radier est épaissi au contact de la paroi moulée. Cette surépaisseur devra être ferrillée si nécessaire (sans liaison avec la paroi moulée).



- | | |
|--|--|
| 1. Paroi moulée rabotée | 9. Joint hydrogonflant |
| 2. BAE au droit des joints J1 | 10. Gaine de post-injection |
| 3. Béton de propreté | 11. Scellement étanche des aciers dans la paroi moulée |
| 4. Radier | 12. Bande de pontage au droit des joints J1 |
| 5. Reprofilage de la paroi moulée au droit du relevé en résine | 13. Procédé d'imperméabilisation |
| 6. Procédé d'étanchéité adhérent | 14. Cunette de récupération avec système d'exhaure (Cf.10.2) |
| 7. Équerre de raccordement en résine | 15. Injection des joints J1 |
| 8. Reprofilage de la paroi moulée au droit du traitement en imperméabilisation | 16. Surépaisseur du radier pour équerre de raccordement |

Figure 33 - Exemple de liaison par résine

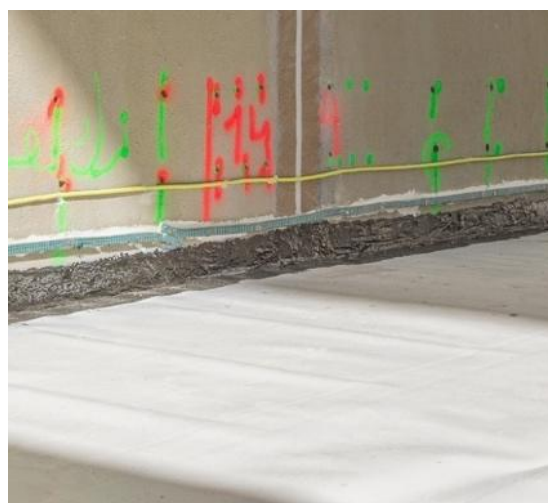


Figure 34 - Exemple de réalisation d'une équerre en résine

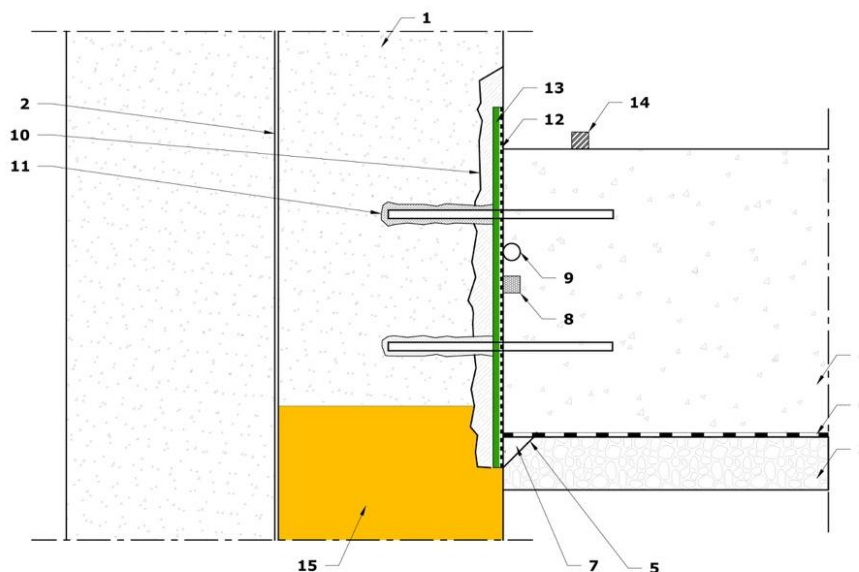
7.3 Liaison paroi moulée/géosynthétique bentonitique

La paroi doit être reprise au droit de la liaison sans exigence de planéité (sauf si une imperméabilisation est appliquée).

Une réservation en chanfrein de 5 cm x 5 cm est réalisée dans le béton de propreté le long de la paroi moulée.

Le raccordement entre la paroi de soutènement définitive et structurelle, revêtue ou non d'un revêtement d'imperméabilisation, et l'étanchéité se fait par un remplissage de la réservation par de la bentonite granulaire maintenue confinée. Cette application se fait avant celle du géosynthétique bentonitique.

Il est recommandé de mettre un joint hydrogonflant à la jonction entre le radier et la paroi moulée.



- | | |
|--|--|
| 1. Paroi moulée rabotée | 10. Reprofilage au droit des joints J1 |
| 2. BAE au droit des joints J1 | 11. Scellement étanche des aciers dans la paroi moulée |
| 3. Béton de propreté | 12. Bande de pontage au droit des joints J1 |
| 4. Radier | 13. Procédé d'imperméabilisation |
| 5. Réservation 5 cm x 5 cm dans le béton de propreté | 14. Cunette de récupération avec système d'exhaure |
| 6. Étanchéité GSB | 15. Injection des joints J1 |
| 7. Bentonite granulaire confinée | |
| 8. Joint hydrogonflant | |
| 9. Gaine d'injection pour post-injection | |

Figure 35 - Exemple de liaison par apport de bentonite granulaire

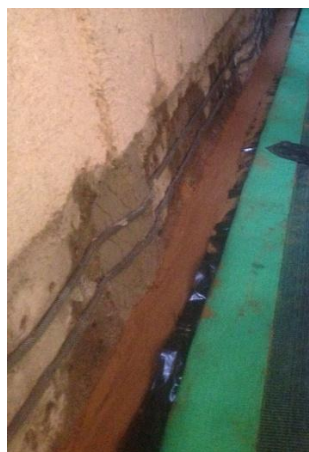


Figure 36 - Exemple de liaison par bentonite granulaire et joint hydrogonflant

8 RACCORDEMENT SUR LES FONDATIONS PROFONDES

Les fondations profondes de type pieux, micropieux, poteaux ou barrettes préfondés sont réalisées conformément au DTU 13.2 et aux normes d'exécution dépendant du type de fondation (NF EN 1536 +A1, NF EN 14199, etc.).

Les traitements des points singuliers décrits dans ce document (butons, pieux, micropieux...) sont des principes donnés à titre indicatif.

Pour leurs réalisations exactes, il est nécessaire de se conformer aux détails précis des CMO et agréments des procédés.

8.1 Poteaux et barrettes préfondés réalisés en béton armé

Les procédés d'étanchement extradossés sont raccordés à ces ouvrages de manière similaire aux raccordements sur paroi moulée (cf. § 7).

Le procédé d'imperméabilisation est remonté verticalement sur une hauteur égale à l'épaisseur du radier et de la longueur L du retour technique.

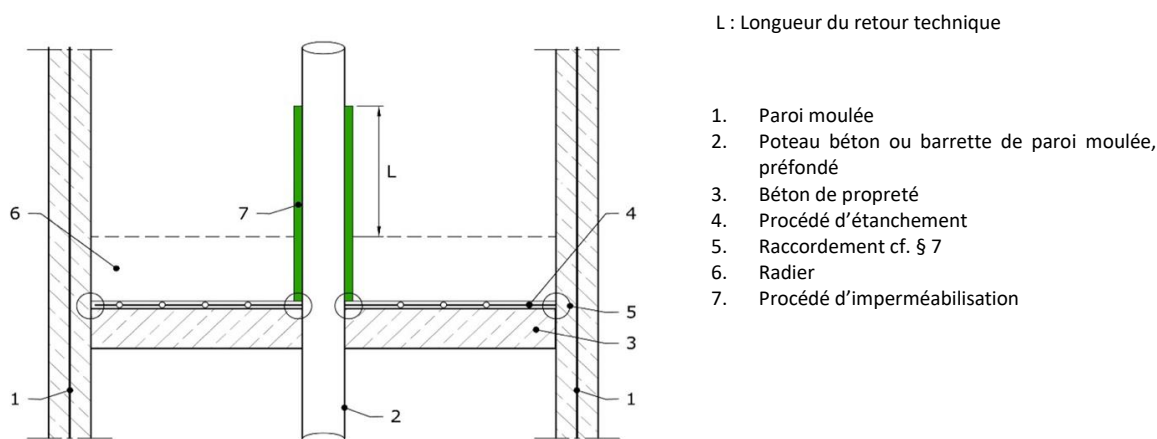


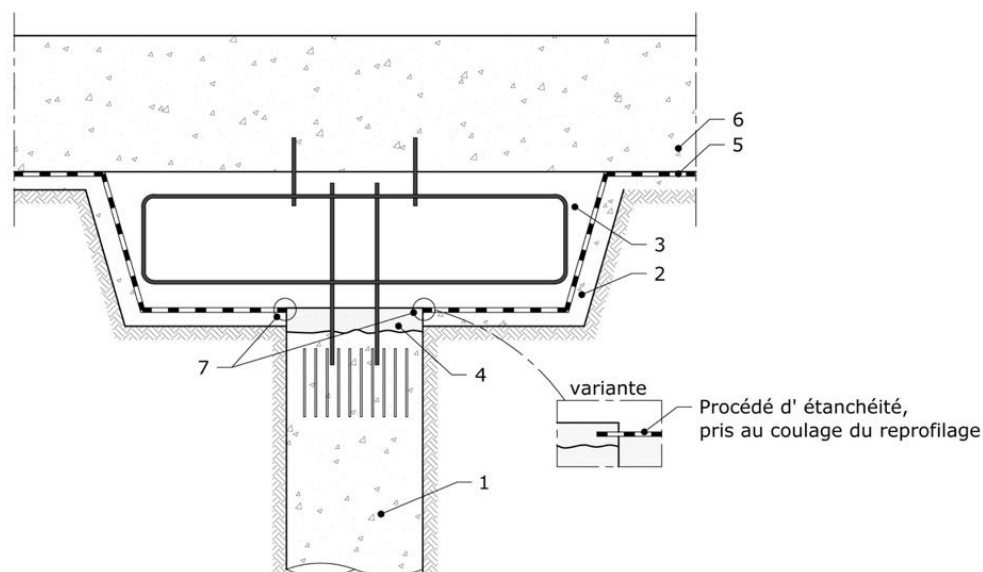
Figure 37 - Exemple de traitement d'un poteau en béton ou barrette préfondé

8.2 Pieux en béton

Après recépage, le pieu est reprofilé à l'aide d'un mortier de réparation R4 conforme à la norme NF EN 1504-4 qui joue le rôle de procédé d'imperméabilisation. Le raccordement du procédé d'étanchement aux pieux est réalisé de manière similaire au raccordement sur paroi moulée.

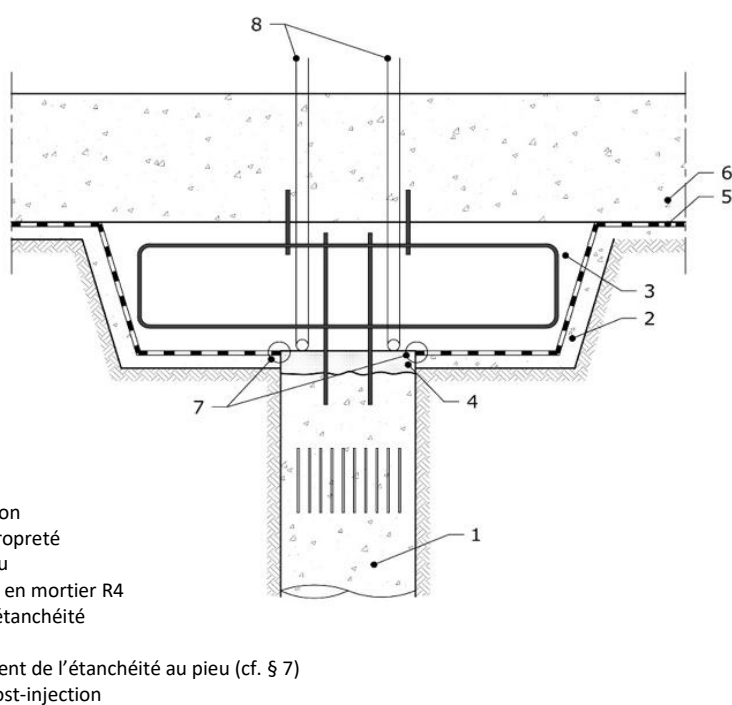
Dans le cas de pieu travaillant à la traction, un système de post-injection est mis en place au-dessus du mortier de reprofilage.

Les pieux ne comportent pas obligatoirement des têtes, ils peuvent être raccordés directement au radier.



1. Pieu en béton
2. Béton de propreté
3. Tête de pieu
4. Reprofilage en mortier R4
5. Procédé d'étanchéité
6. Radier
7. Raccordement de l'étanchéité au pieu (cf. § 7)

Figure 38 - Exemple de pieu en compression avec tête de pieu sous radier



1. Pieu en béton
2. Béton de propreté
3. Tête de pieu
4. Reprofilage en mortier R4
5. Procédé d'étanchéité
6. Radier
7. Raccordement de l'étanchéité au pieu (cf. § 7)
8. Gaine de post-injection

Figure 39 - Exemple de pieu en traction avec tête de pieu sous radier

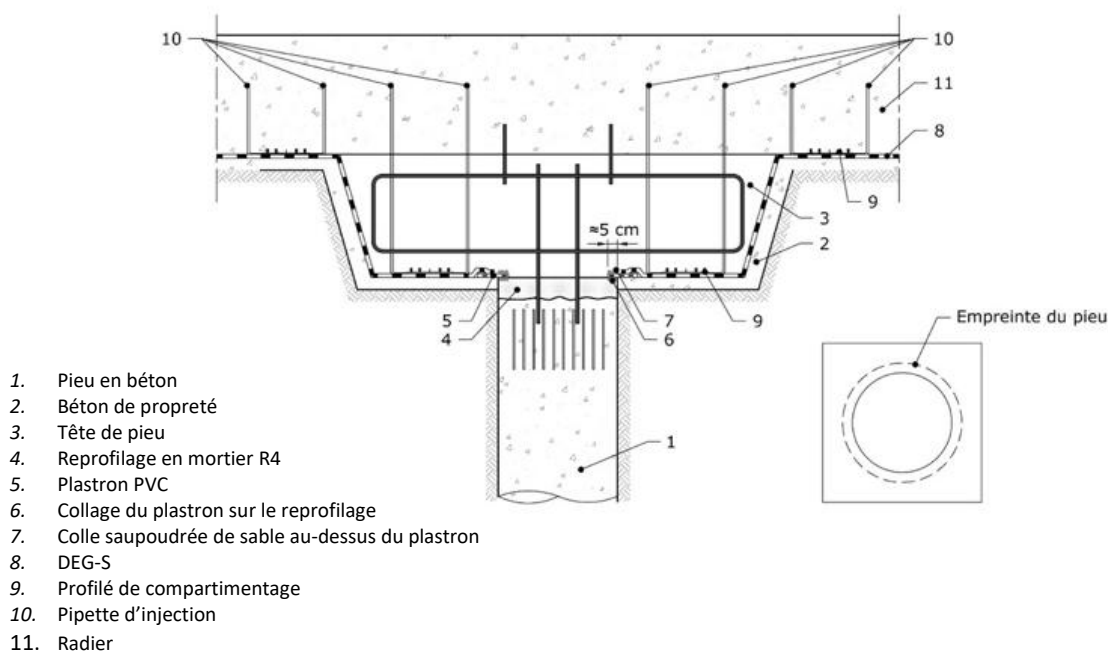


Figure 40 - Exemple de raccordement d'un DEG-S sur un pieu muni d'une tête

8.3 Profilés métalliques

Le profilé est pris au coulage d'une barrette de paroi moulée qui est arasée sous le radier. Le raccordement du procédé d'étanchéité suit les mêmes principes que ceux décrits pour les pieux. Dans le cas où le profilé est provisoire et coupé au-dessus du radier, il convient de s'assurer que la chaleur de coupe ne fait pas fondre le procédé d'étanchéité extradossé. Dans le cas d'un procédé d'étanchement intradosé, le profilé sera coupé à au moins 5 cm du nu supérieur du radier ; après découpe, la réservation sera comblée à l'aide d'un mortier de classe R4.

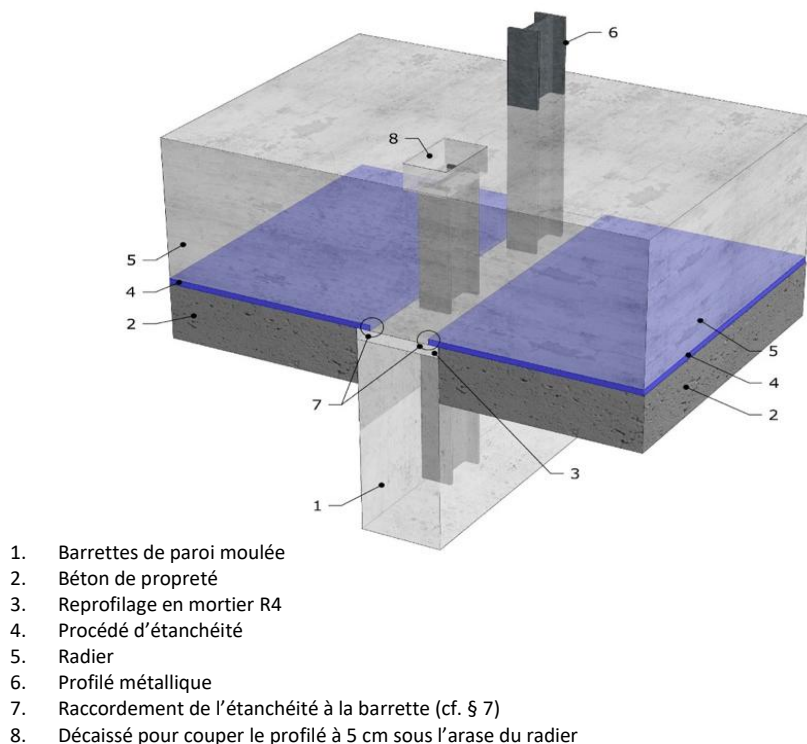


Figure 41 - Raccordement sur barrette de paroi moulée avec profilés métalliques

8.4 Micropieux avec tube en acier

8.4.1 Cas des DEG synthétiques

Le tube acier ne permet pas de souder un système bride/contre-bride. Les membranes sont raccordées à l'aide d'une chaussette en PVC fixée au tube à l'aide de colliers de serrage et un joint hydrogonflant est inséré entre les deux colliers.

Mettre en place 2 joints hydrogonflants autour du micropieu afin de stopper les éventuelles remontées. Ces joints sont maintenus en place par l'intermédiaire de ligatures. Le recouvrement du joint hydrogonflant sur lui-même est de 100 mm.

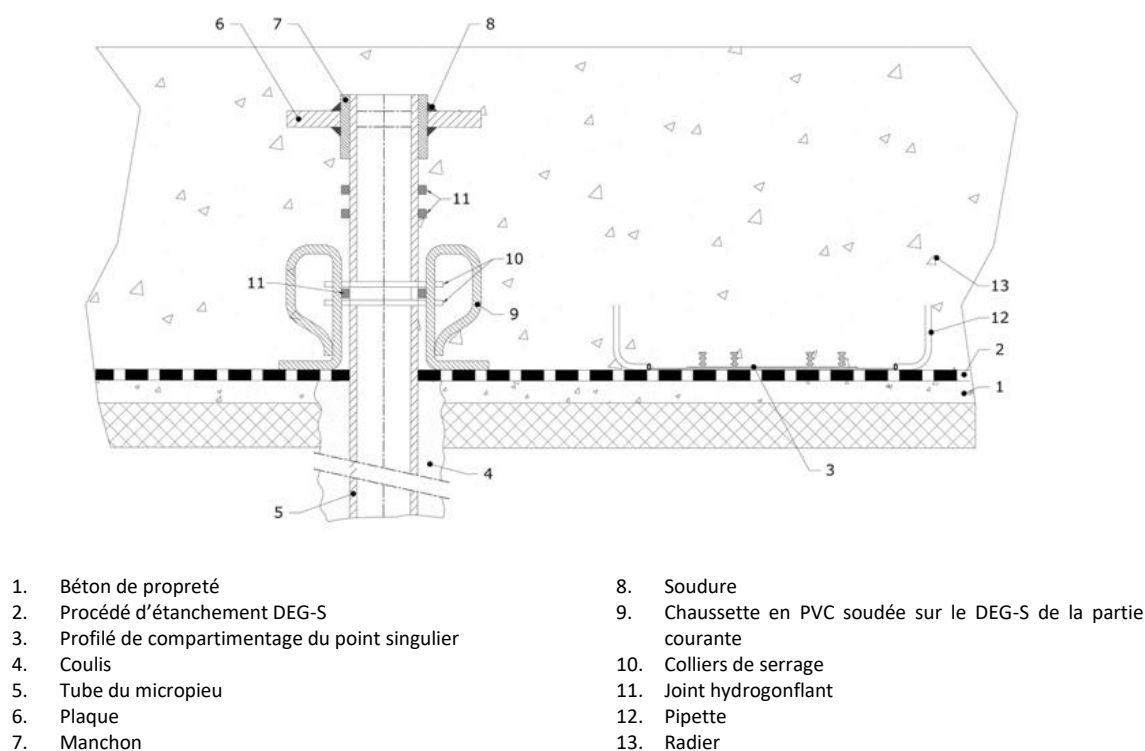


Figure 42 - Raccordement d'une membrane PVC à un micropieu avec tube

8.4.2 Cas des GSB

- Réaliser une cueillie de 5 cm x 5 cm dans le coulis autour du micropieu ;
- Comblé cette cueillie par apport de bentonite granulaire en dépassant de 20 cm au pourtour du micropieu sur 5 mm d'épaisseur ;
- Présenter un carré de GSB sans polyéthylène dépassant de 20 cm du pourtour du micropieu, percé au centre d'un trou inférieur de 2 cm au $\varnothing$ du micropieu ;
- Épandre de la bentonite granulaire sur la pièce de GSB. La surface doit être entièrement grisée ;
- Mettre en place le GSB en partie courante en le découpant au pourtour du micropieu ;
- Fermer le contact GSB / micropieu par apport de bentonite granulaire ;
- Mettre en place 2 joints hydrogonflants autour du micropieu afin de stopper les éventuelles remontées. Ces joints sont maintenus en place par l'intermédiaire de ligatures. Le recouvrement du joint hydrogonflant sur lui-même est de 100 mm.

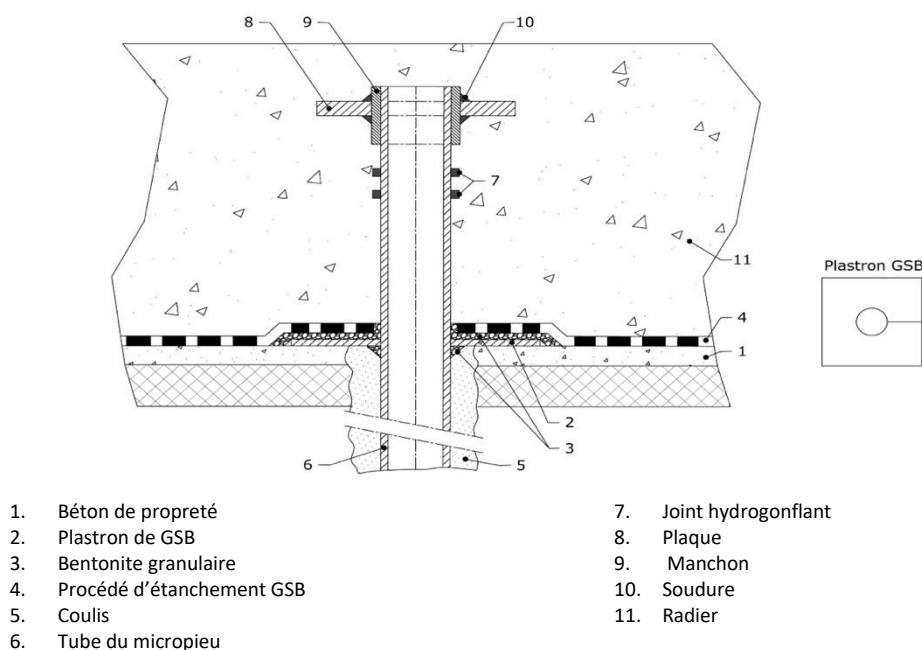
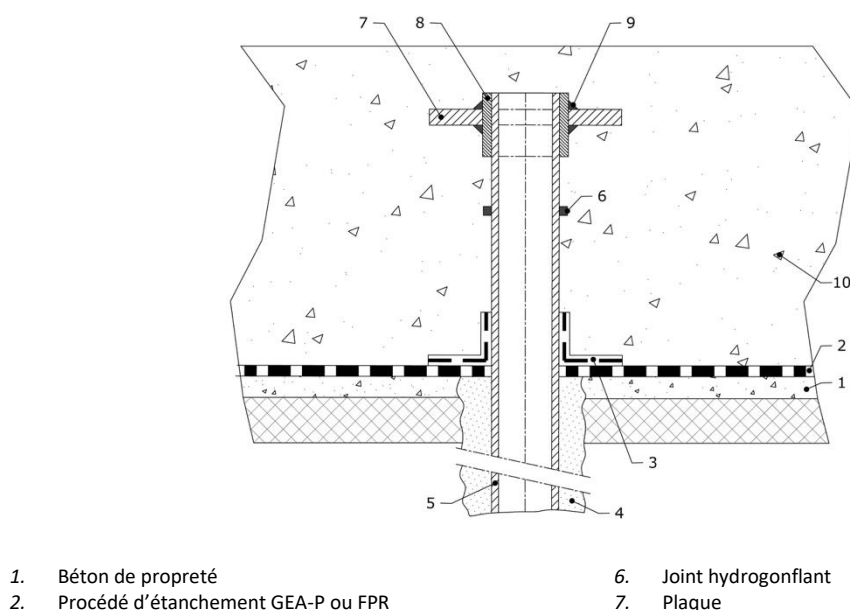


Figure 43 - Raccordement d'un GSB à un micropieu avec tube

8.4.3 Cas des GEA-P et FPR

- La membrane préappliquée est découpée au pourtour du micropieu. Elle ne doit pas remonter sur celle-ci ;
- Appliquer la résine ou le procédé au pourtour du micropieu. Venir en recouvrement sur la membrane préappliquée et sur le micropieu ;
- Mettre en place 1 ou 2 joints hydrogonflants autour du micropieu afin de stopper les éventuelles remontées. Ces joints sont maintenus en place par collage ou par l'intermédiaire de ligatures. Le recouvrement du joint hydrogonflant sur lui-même est de 100 mm.



- | | |
|--|------------|
| 3. Équerre en résine ou bande de GEA-P | 8. Manchon |
| 4. Coulis | 9. Soudure |
| 5. Tube du micropieu | 10. Radier |

Figure 44 - Raccordement d'un GEA-P ou FPR à un micropieu avec tube

8.5 Micropieux avec tube avec barre métallique

Le raccordement des GSB et GEA-P est identique au cas précédent ; il est également possible de se raccorder sur une bride pleine soudée. Pour les DEG, un système bride/contre-bride est soudé sur la barre d'acier.

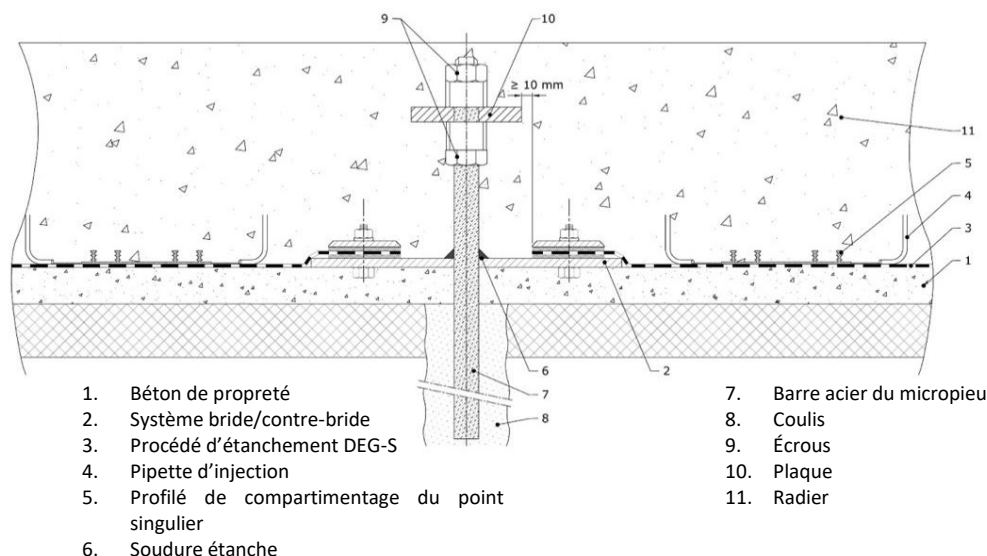


Figure 45 - Raccordement d'un DEG-S à un micropieu avec barre d'acier

8.6 Raccordements sur les puits de pompage

La Mise hors d'eau provisoire de la fouille pour l'installation des procédés d'étanchement et de drainage est décrite dans le cahier 3 « Mise hors d'eau provisoire pour l'installation des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage ».

Le raccordement des puits de pompage sur les procédés d'étanchement intradosés est détaillé dans le cahier 6 « Dispositions constructives et traitement des points singuliers » ; ce paragraphe décrit le raccordement des procédés d'étanchéité aux puits de pompage.

8.6.1 Procédés concernés

Le raccordement aux puits de pompage concerne les revêtements d'étanchéité extradossés dont le domaine d'emploi vise la mise en œuvre sous radier et dans la nappe phréatique :

- Géomembrane synthétique (DEG-S) ;
- Géomembrane bitumineuse (DEG-B) ;
- Géosynthétique bentonitique (GSB) ;
- Géocomposite adhérent (GEA).

Principe

Le rabattement est effectué par pompage dans des pièces de fontaineries.

En complément, elles seront équipées de dispositifs pour raccorder le système d'étanchéité.

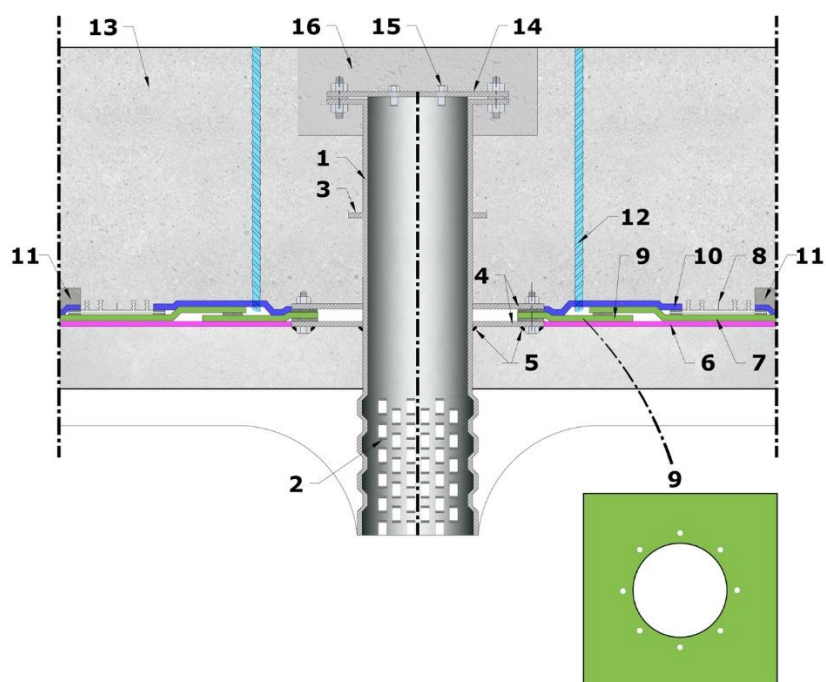
La tête du puits est compartimentée avec des pipettes d'injections.

8.6.2 Géomembrane synthétique

La géomembrane est raccordée par un système de bride et contre bride disposé en sous face de radier. Le mode de raccordement est décrit dans le cahier 6 au paragraphe « canalisations traversantes pour procédés extradossés ».



Figure 46 - Puits de pompage pour DEG-S



1. Tube lisse
2. Tube crépiné
3. Collerette d'Ancrage
4. Bride et Contre bride
5. Soudure étanche

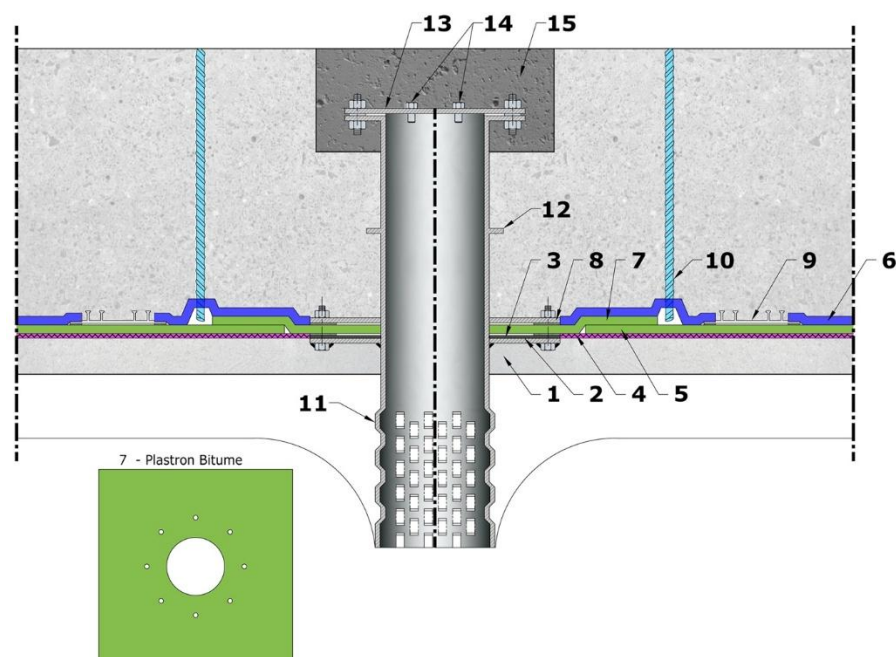
9. Plastron en DEG-S
10. Protection supérieure
11. Chape mortier de protection complémentaire
12. Pipette d'injection et de contrôle
13. Radier

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 6. Protection inférieure 7. Géomembrane DEG-S 8. Profilé de compartimentage | <ul style="list-style-type: none"> 14. Tampon étanche à la pression hydrostatique 15. Boulon M16 pour permettre la mise en place d'une vanne pour l'injection du puits 16. Béton de calfeutrement |
|---|--|

Figure 47 - Raccordement d'un DEG-S sur puits de pompage

8.6.3 Géomembrane Bitumineuse

La géomembrane est raccordée par un système de bride et contre-bride.



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Pré-radier 2. Bride avec goujon 3. EIF sur Bride 4. Protection inférieure 5. Géomembrane bitumineuse 6. Protection supérieure 7. Plastron en bitume 8. Contre-bride | <ul style="list-style-type: none"> 9. Profilé de compartimentage 10. Pipette d'injection 11. Tube crépiné 12. Collerette d'ancrage soudée sur le tube lisse 13. Tampon étanche à la pression hydrostatique 14. Boulon M16 pour permettre la mise en place d'une vanne pour l'injection du puits 15. Béton de calfeutrement |
|---|---|

Figure 48 - Raccordement d'un DEG-B sur puits de pompage

8.6.4 Géosynthétique bentonitique

Le procédé est raccordé par un confinement de bentonite granulaire en sous face du GSB par un massif en béton et en surface par une chape mortier.

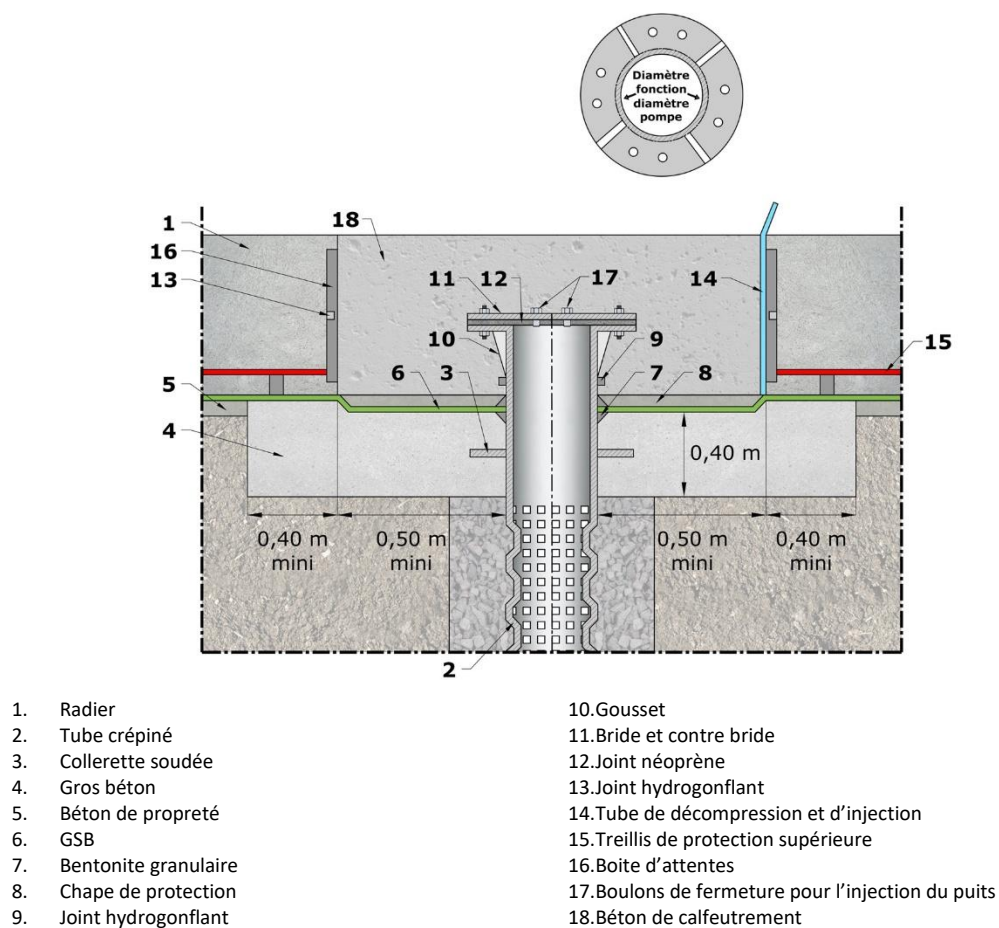
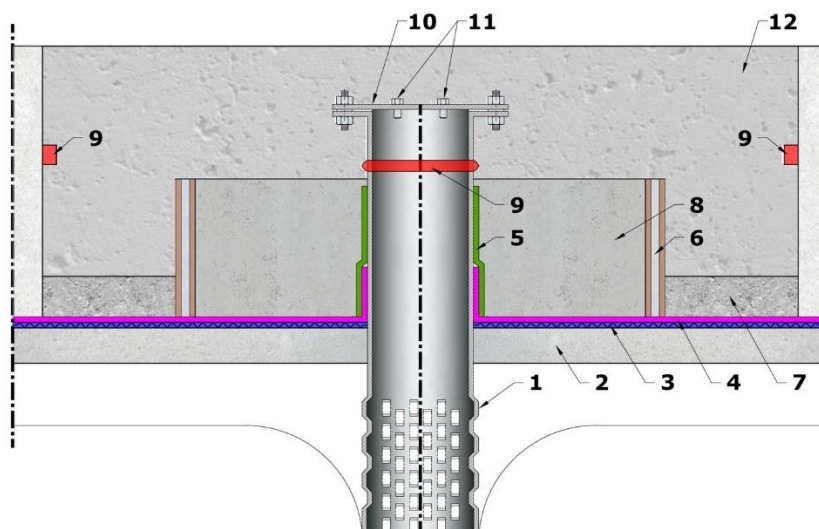


Figure 49 - Raccordement d'un GSB sur puits de pompage

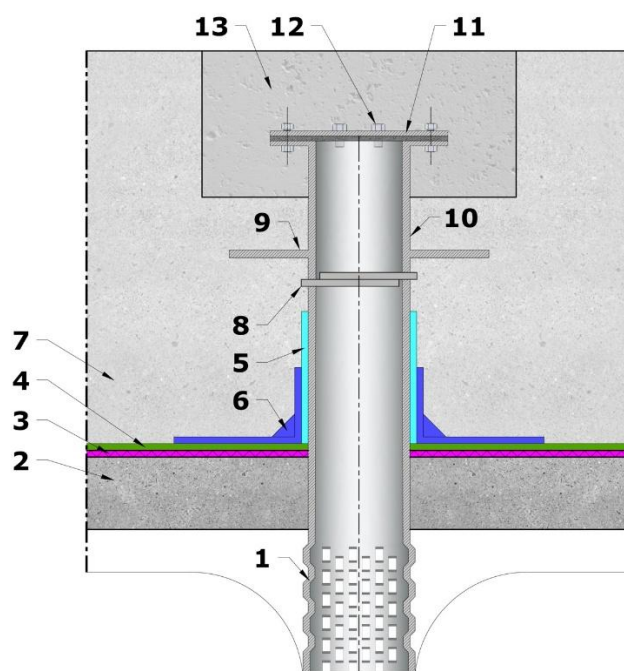
8.6.5 Géocomposite d'étanchéité adhérent pré-appliqué (GEA-P)

Il comporte une pièce de fontainerie autour duquel le géocomposite vient se raccorder au moyen d'une bande adhésive de son procédé, renforcée ou non par un mastic d'étanchéité selon l'un des principes suivants :



- | | |
|---|--|
| 1. Tube crépiné | 7. Mortier de scellement |
| 2. Béton de propreté | 8. Mortier de scellement dans le coffrage perdu |
| 3. Protection inférieure | 9. Joint hydrogonflant |
| 4. Géocomposite adhérent pré-appliqué | 10. Tampon étanche |
| 5. Bande adhésive de géocomposite adhérent pré-appliqué | 11. Boulons de fermeture pour injection du puits |
| 6. Coffrage perdu circulaire | 12. Béton de calfeutrement |

Figure 50 - Cas 1 raccordement d'un GEA-P sur puits de pompage



- | | |
|---|--|
| 1. Tube crépiné | 8. Joint hydrogonflant |
| 2. Béton de propreté | 9. Colerette soudée |
| 3. Protection inférieure | 10. Tube lisse |
| 4. Géocomposite d'étanchéité pré-appliqué | 11. Tampon étanche |
| 5. Bande adhésive du procédé GEA-P | 12. Boulons de fermeture pour injection du puits |
| 6. Mastic d'étanchéité en adhérence sur la bande adhésive et le GEA-P | 13. Béton de calfeutrement |
| 7. Radier | |

Figure 51-Cas 2 Raccordement d'un GEA-P sur puits de pompage

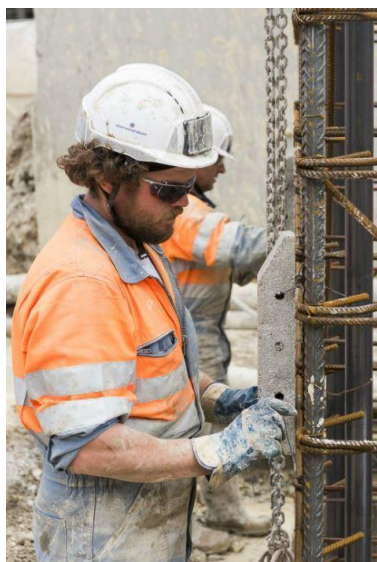
9 ÉTANCHÉITÉ DE LA DALLE DE COUVERTURE

9.1 Généralités

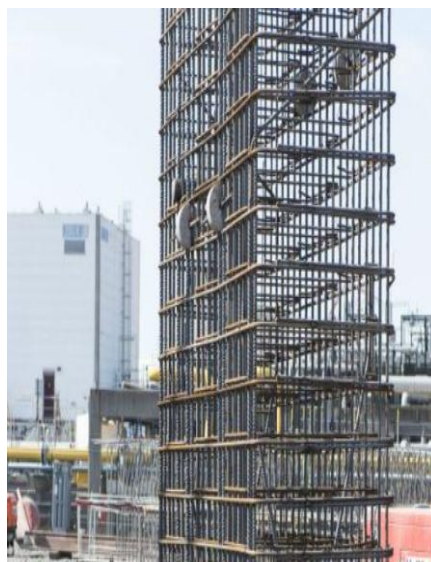
L'étanchéité de la dalle de couverture comme celle de la voûte d'un tunnel est importante pour assurer la bonne exploitation d'un ouvrage. Le niveau de débit AFTES doit être de zéro. Une infiltration peut rendre une chaussée glissante, voire verglaçante, arrêter une rame de métro automatique, etc.

Pour limiter les infiltrations dans l'épaisseur de la dalle de couverture en contact avec la paroi moulée, les préparations suivantes doivent être réalisées :

- Les appuis provisoires (butons, tirants) doivent être implantés en dehors de l'emprise de la dalle de couverture ;
- La surface de la paroi moulée ne doit pas présenter d'infiltrations ;
- Les cales d'armatures doivent être purgées et reconstituées à l'aide d'un mortier R3 ou R4 (les cales en rouleau facilitent le post-traitement des points singuliers) ;
- Les aciers apparents doivent être réenrobés.



Cale rectangulaire

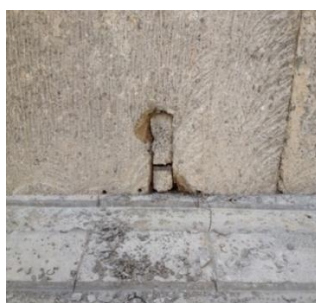


Cale rouleau

Figure 52 - Type de cales pour cage d'armature pour paroi moulée



Cale détachée



Cale infiltrante



Cale pleine de boue

Figure 53 - États de cales d'armatures



Figure 54 - Coupleurs fuyards

La protection des procédés d'étanchéité, vis-à-vis de l'agressivité des remblais, devra être conforme aux recommandations AFTES GT9.R19F1.

9.2 Paroi moulée arasée au nu supérieur de la dalle

C'est la disposition constructive qui donne le meilleur résultat, l'étanchéité est mise en œuvre suivant la figure 57.

Le sciage de la tête de paroi moulée doit être privilégié, car il endommage moins que la destruction par Brise Roche Hydraulique (BRH). D'autres techniques alternatives de recépage existent : utilisation d'un mortier expansif, aspiration du béton frais.

- Dans le cas de sciage par câble diamanté, des carottages sont réalisés à intervalles réguliers pour passer le câble, après sciage les empreintes des $\frac{1}{2}$ cylindres doivent être remplies à l'aide d'un mortier de réparation de classe au moins R3, les stries éventuelles, en forme de demi-lune, laissées par le câble pourront être poncées ou ragréées au mortier de résine si l'état de surface requis le demande ;
- Dans le cas de sciage par disque diamanté horizontal, le désaffleurement entre le nu supérieur de la paroi moulée et la dalle, inhérent au procédé (environ 2 cm), sera chanfreiné.



Figure 55 - Carottage de la paroi moulée pour passer le câble à scie (à droite empreinte demi-lune)

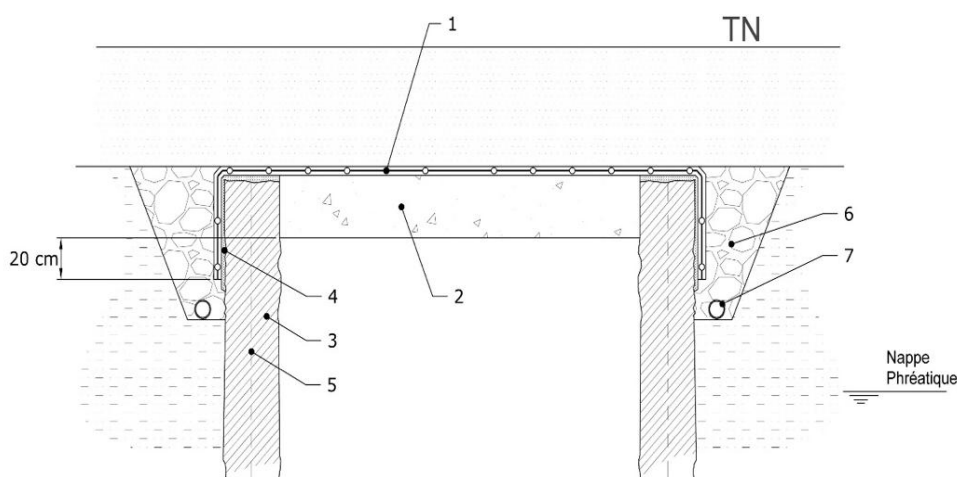


Figure 56 - Dessus de la dalle après sciage de la paroi moulée

L'étanchéité est mise en œuvre suivant les figures suivantes :

9.2.1 Cas de la dalle de couverture hors nappe phréatique en exploitation

L'étanchéité retombe au minimum 20 cm au-dessous de la sous-face de la dalle de couverture. Une tranchée drainante recueille les eaux d'infiltration, un drain les collecte et les renvoie vers un exutoire.



- | | |
|--|---|
| 1. Procédé d'étanchéité et sa protection | 5. Bande d'arrêt d'eau dans le joint J1 |
| 2. Dalle de couverture | 6. Remblais drainants |
| 3. Paroi moulée | 7. Drain collecteur |
| 4. Reprofilage de la paroi moulée | |

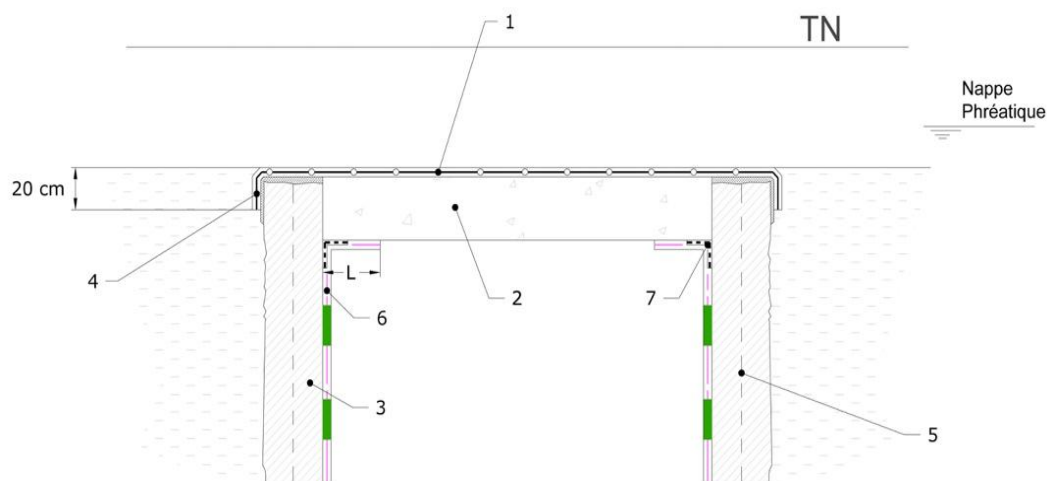
Figure 57 - Étanchéité de la dalle de couverture avec paroi moulée sciée et hors nappe phréatique

Cette solution nécessite d'avoir un accès périphérique extérieur à la tête de la paroi moulée pour faire les terrassements latéraux.

9.2.2 Cas de la dalle de couverture située sous la nappe phréatique ou en cas d'inaccessibilité à l'extrados de la paroi moulée

L'étanchéité de la couverture est associée soit à une paroi relativement étanche soit à un procédé d'étanchement intradosé.

Dans le cas où l'étanchéité ne peut pas être redescendue derrière la paroi et qu'il n'y a pas de procédé intradosé associé, l'eau provenant des joints J1 et de la partie courante de la paroi moulée risque de pénétrer par la tranche de la dalle de couverture et ressortir en sous-face



Dans la figure ci-dessus, « L » représente la longueur du retour technique.

- | | |
|---|--|
| 1. Procédé d'étanchéité et sa protection | 6. SEL-A ou procédé d'imperméabilisation |
| 2. Dalle de couverture | 7. Bande de pontage étanche associée au procédé d'imperméabilisation |
| 3. Paroi moulée | |
| 4. Retombée étanchéité | |
| 5. Bande d'arrêt d'eau de la paroi moulée | |

Figure 58 - Étanchéité d'une dalle de couverture et d'un procédé intradosé sur la hauteur de la paroi, avec paroi moulée sciée et sous nappe phréatique



Figure 59 - Étanchéité d'une dalle de couverture sans revêtement intrados, infiltration provenant de la tranche de dalle

9.3 Paroi moulée dépassant la dalle de couverture

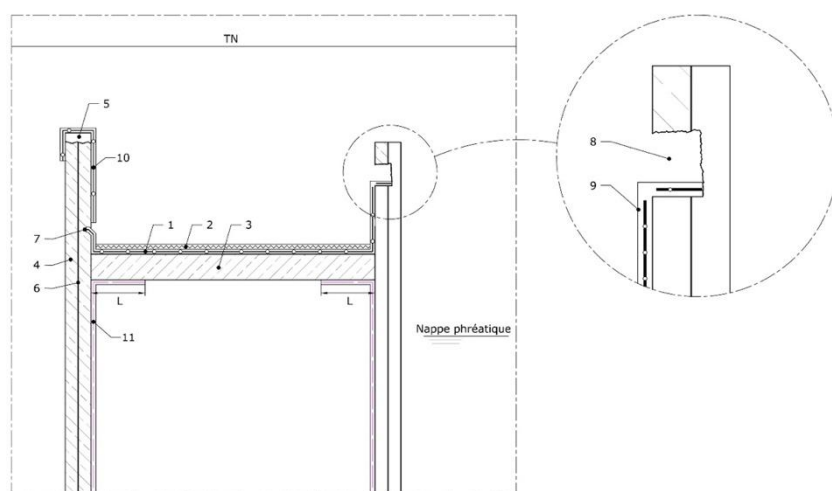
Ce cas ne doit être envisagé qu'en cas d'impossibilité de sciage de la tête de paroi à l'arase supérieure de la dalle de couverture au-dessus de la dalle (dalle de couverture profonde ou cas des têtes de paroi impératives pour le maintien des terres). La paroi moulée et la dalle de couverture forment alors un « réservoir d'eau » ; des dispositions doivent être prises pour l'évacuer.

9.3.1 Cas de dalle de couverture hors nappe phréatique en exploitation

Cette dalle doit être considérée comme une toiture et les dispositions de la norme NF P84-204 doivent être respectées de manière que l'eau ne déborde pas au-dessus des relevés.

Dans ce cas, les dispositions suivantes doivent être prises :

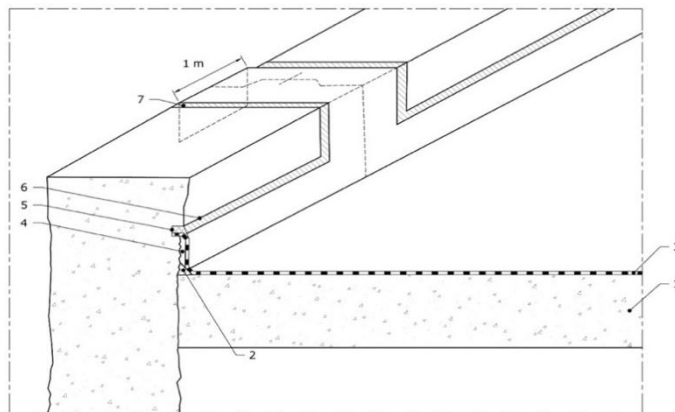
- Une nappe drainante ou couche drainante doit être mise en place sur l'étanchéité ou au-dessus de la chape de protection pour éviter l'accumulation d'eau qui risque de dépasser l'arase supérieure des relevés. Cette nappe drainante doit être dimensionnée pour fonctionner pendant toute la vie de l'ouvrage. Ce dimensionnement doit prendre en compte la quantité d'eau de toute nature (pluie, égouts fuyards...), la nature des eaux, du fluage et vieillissement de la nappe drainante sous l'effet du poids des terres et des charges en surface, circulation de véhicules, cf. les recommandations GT9.R19F1 ;
- Des évacuations verticales sont à raccorder en sous-face de dalle à un réseau de canalisations. Les entrées d'eau des exutoires doivent être conçues de manière à permettre leur visibilité pour leur contrôle et maintenance éventuelle (regards de visite, etc.). Le nombre et le dimensionnement des entrées d'eau doivent être déterminés suivant la formule de Bazin-Chéry (NF DTU 60.11 P3).
- En l'absence de collecteurs extérieurs, les évacuations latérales dans le terrain sont à proscrire, car le terrain n'est pas suffisamment drainant, et l'eau peut refouler derrière l'étanchéité.
- Le relevé d'étanchéité en partie courante est arrêté en engravure dans la paroi moulée. Au droit des joints J1, pour éviter les infiltrations d'eau de pluie ou autres (égouts, canalisations...), l'étanchéité doit être, soit raccordée à la bande d'arrêt d'eau de la paroi moulée, soit en remontant toute hauteur et se retourner en coiffe en tête, soit, pour les grandes hauteurs, en créant une réservation dans la paroi jusqu'à la bande d'arrêt d'eau.
- Pour éviter les infiltrations par la tranche de la dalle, l'étanchéité de la couverture doit être associée à un procédé d'étanchement intradosé dans l'angle supérieur avec un retour technique L en horizontal et le long des parois.



Dans la figure ci-dessus « L » représente la longueur du retour technique.

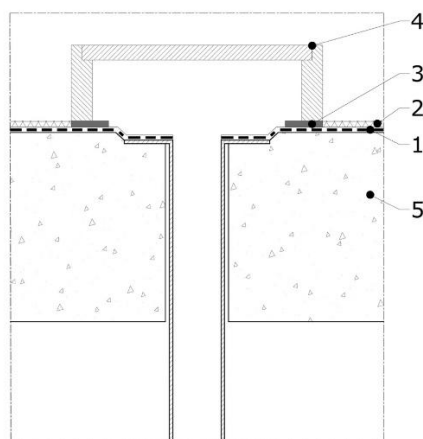
- | | |
|--|---|
| 1. Procédé d'étanchéité et sa protection | 7. Engravure en partie courante pour arrêt étanchéité |
| 2. Nappe drainante | 8. Réservations obturées avec raccordement étanchéité SEL/bande d'arrêt d'eau |
| 3. Dalle de couverture | 9. Système d'étanchéité liquide |
| 4. Paroi moulée reprofilée en relevée | 10. Relevé d'étanchéité au droit des joints J1 |
| 5. Reprofilage de la tête de la paroi moulée | 11. Procédé d'étanchéité intrados |
| 6. Bande d'arrêt d'eau | |

Figure 60 - Étanchéité d'une dalle de couverture située sous la tête d'une paroi moulée et hors nappe phréatique



- | | |
|--|---|
| 1. Dalle de couverture | 5. Engravure |
| 2. Congé | 6. Obturation de l'engravure |
| 3. Procédé d'étanchéité et sa protection | 7. Reprofilage de la tête de paroi moulée |
| 4. Reprofilage de la paroi moulée | |

Figure 61 - Relevé d'étanchéité au droit d'un joint J



- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Procédé d'étanchéité et sa protection | 3. Drain |
| 2. Nappe drainante | 4. Protection de l'évacuation |
| | 5. Dalle de couverture |

Figure 62 - Raccord d'étanchéité au droit d'une entrée d'eau



Figure 63 - FPM remontée toute hauteur sur la paroi moulée

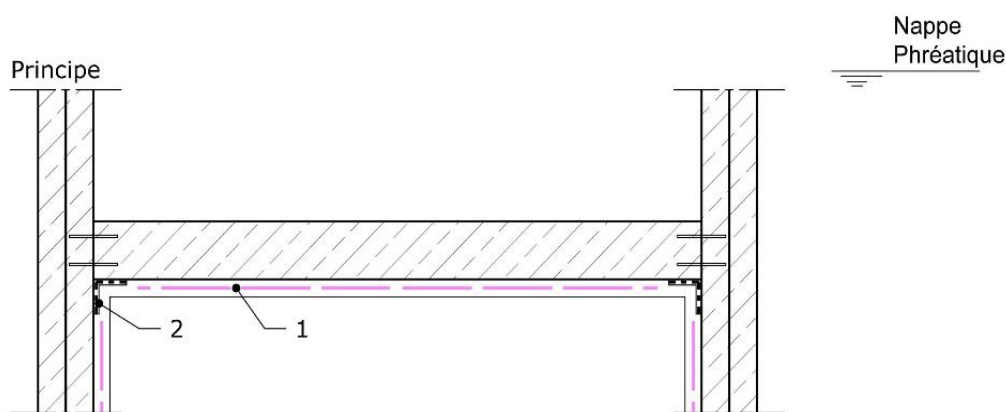


Figure 64 - SEL raccordé sur la BAE de la paroi moulée

9.3.2 Cas de la dalle de couverture située sous la nappe phréatique

Il est préférable que la tête de paroi dépasse le niveau EE pour limiter les infiltrations dans l'espace « réservoir ».

- « Solution N° 1 » : Réaliser un procédé d'étanchement intradossé



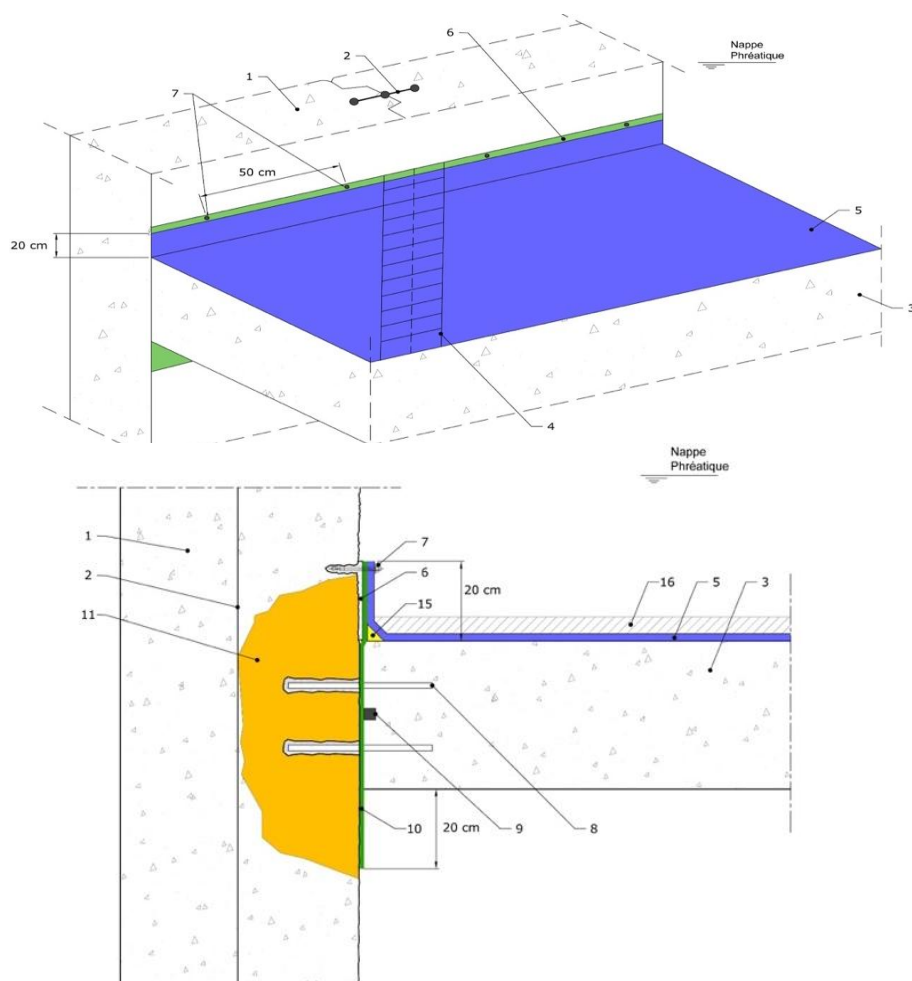
1. Procédé d'étanchéité SEL-A
2. Pontage

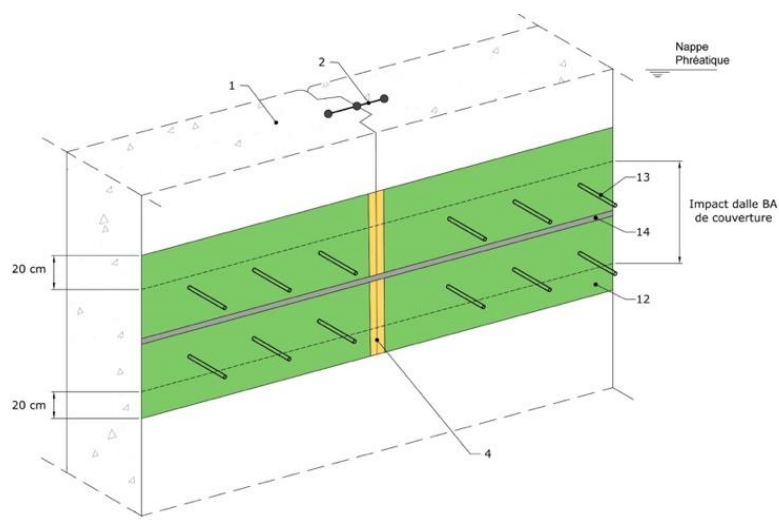
Figure 65 - Étanchéité SEL-A sous dalle de couverture située sous la tête d'une paroi moulée et sous nappe phréatique

- « Solution N° 2 » : Imperméabilisation de la tranche de la dalle de couverture

L'étanchéité de la couverture est réalisée de manière identique à l'étanchéité de la sous-face du radier.

Le traitement de la tranche de la dalle de couverture induit des conséquences sur le calcul de la structure résistante, qui doivent être anticipées dès la phase de conception de l'ouvrage. Le traitement de la tranche de la dalle de couverture par un procédé d'imperméabilisation affecte la rugosité de la paroi moulée. Cette modification doit être prise en compte dans le calcul structurel de la liaison (cf. § 5.4 cas N° 4).





- | | |
|---|---|
| 1. Paroi moulée | 9. Joint hydrogonflant |
| 2. Bande d'arrêt d'eau | 10. Procédé d'imperméabilisation |
| 3. Dalle de couverture | 11. Injection préalable du joint J1 |
| 4. Bande de pontage du joint J1 (Congé mortier ou Bentonite granulaire) | 12. Procédé d'imperméabilisation |
| 5. Revêtement d'étanchéité de la dalle supérieure et sa protection | 13. Acier scellé |
| 6. Bande acier de serrage | 14. Joint hydrogonflant |
| 7. Fixation mécanique de la bande de serrage | 15. Congé mortier ou bentonite granulaire |
| 8. Aciers de scellement | 16. Dalle béton de confinement (GSB) ou de protection |

Figure 66 - Étanchéité de la dalle de couverture avec procédé d'imperméabilisation sur la tranche de dalle située sous la tête d'une paroi moulée et sous nappe phréatique

10 MISE EN ŒUVRE DE DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES

10.1 Mise en œuvre d'un joint hydrogonflant

Au niveau d'un joint de construction, la résistance à l'humidité ou à l'eau doit être la même que celle du béton adjacent. Des infiltrations d'eau peuvent se produire par capillarité même si le joint en béton est parfait, en particulier, lorsqu'il y a un risque d'eau autour de la structure (présence d'eau de percolation ou de nappe phréatique).

L'utilisation d'un joint hydrogonflant permet d'assurer l'étanchement nécessaire du joint de construction, mais pour cela il est nécessaire de s'assurer des points ci-dessous :

- Le joint hydrogonflant doit être installé sur une surface propre, dépourvue de débris et nids de gravier (béton phase 1) ;
- La surface doit être régulière afin de s'assurer que le joint est en contact continu avec le support (béton phase 1) ;
- Les fixations éventuelles du joint hydrogonflant ne doivent pas le masquer entièrement ;
- Le placement du béton, phase 2, doit permettre le confinement du joint hydrogonflant sans nids de gravier ;
- Le recouvrement du joint hydrogonflant par le béton doit être suffisant pour maintenir la bande confinée sans risque d'éclatement de ce dernier ; ce recouvrement est lié à la force d'expansion du joint et à la résistance du béton. En général, il est entre 5 et 10 cm.

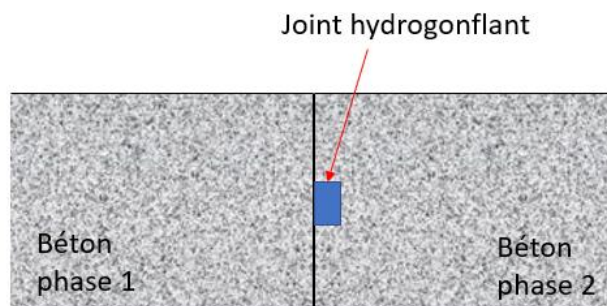


Figure 67 - Position d'un joint hydrogonflant

Dans le cadre d'une installation sur la paroi moulée, des précautions spécifiques doivent être prises pour atteindre les critères d'installation ci-dessus, dont notamment le contact continu avec la paroi.

Le joint hydrogonflant doit être installé sur un lit de mastic hydro-expansif collant, recouvert éventuellement d'une grille de fixation plaquant le joint sur le support.



Figure 68 - Installation d'un joint hydrogonflant

10.2 Caniveau contre paroi

Un caniveau est mis en œuvre contre la paroi à chaque niveau, quel que soit le procédé d'étanchement. Il permet de recueillir les eaux en provenance d'une paroi relativement étanche, accidentelle pour les procédés d'étanchement et les eaux de lavage. Il doit être dimensionné en fonction des débits d'eau attendus, Il doit comporter des évacuations vers une fosse munie d'une pompe de relevage. Il doit être accessible pour son entretien. Une pente minimale d'au moins 5mm/m doit être respectée.

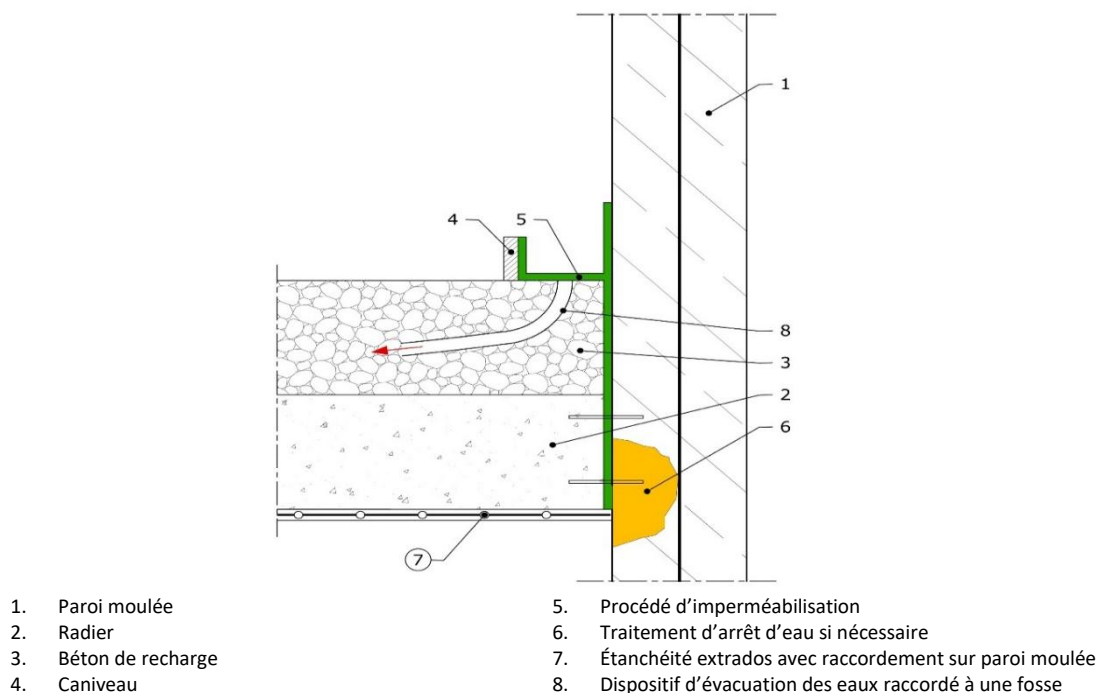


Figure 69 - Détail de caniveau de recueil des eaux en provenance de la paroi

10.3 Gaines de post-injection

10.3.1 Présentation

Ces gaines peuvent être mises en œuvre sur la paroi moulée à la jonction avec le radier.

Suivant la nature de la gaine, l'injection ne pourra être faite qu'une fois ou plusieurs fois pour des gaines dites ré-injectables.

L'injection de ces gaines peut se faire à titre préventif ou curatif, mais après durcissement final du béton.

Compte tenu de la variété des offres de gaines d'injection, il conviendra de respecter les instructions du fabricant pour l'installation détaillée et la compatibilité de la résine d'injection avec la gaine sélectionnée.

10.3.2 Installation

L'installation se fait de la façon suivante :

- Le tube d'injection devra être installé sur le béton durci. Les irrégularités de surfaces devront être corrigées afin d'assurer un contact continu entre le support et le tube ;
- Le tube sera coupé à la longueur nécessaire selon les indications fournies par le fabricant. Cela se situe en général entre 6 et 10 mètres ;
- Dérouler et mettre en place le tube d'injection ;
- La fixation des tubes ne sera pas inférieure à 3 unités/ml ;
- La liaison entre deux longueurs de tubes est réalisée par chevauchement d'au moins 5 cm ;
- Enrobage minimum par le béton selon les instructions du fabricant (70 mm en moyenne) ;
- Les ports d'injection devront se situer dans des endroits visibles et accessibles après le bétonnage du radier ;
- Injection ;
- Avant de débiter l'injection, consultez les fiches techniques et de sécurité des matériaux ;
- Il est recommandé d'effectuer préalablement un test d'injection à l'eau de la gaine, notamment pour identifier le port d'injection sortant ; dans ce cas, utiliser de préférence une pompe distincte pour l'injection de l'eau et de la résine ;
- Préparer la résine selon les instructions du fabricant ;
- Débiter l'injection du tube à basse pression jusqu'à la sortie de la résine à l'extrémité du tube (port d'injection sortant) ;
- Fermer cette extrémité et reprendre l'injection jusqu'à ce que la résine apparaisse à la surface du joint ou qu'une montée en pression soit observée ;
- Après 15 minutes environ, on peut éventuellement contrôler l'injection en renouvelant cette procédure, mais en la démarrant par l'embout de sortie du tube ;
- Une fois l'injection terminée, nettoyer immédiatement tout le matériel d'injection ; en particulier dans le cas d'une gaine ré-injectable, procéder au nettoyage de la gaine selon les instructions du fabricant.

11 TRAITEMENT DU JOINT J1 DANS L'ÉPAISSEUR DU RADIER

Il est établi que les joints J1 constituent un chemin préférentiel d'infiltration et, par là même, la possibilité du contournement de l'étanchéité mise en œuvre sous le radier.

S'il est nécessaire d'assurer une étanchéité, en fonction du niveau de performance attendu, il est possible de recourir à plusieurs types de traitement, qui peuvent être combinés :

- Injections préalables ;
- Pontage ;
- Injection a posteriori par mise en place de gaines injectables.

Note : dans le cas d'une structure relativement étanche, les traitements préventifs ne sont pas obligatoires. Dans ce cas, si les débits de fuite excèdent le niveau admissible, il sera nécessaire de procéder à des traitements d'arrêt d'eau curatif.

Les dispositions à mettre en œuvre doivent être évaluées en fonction :

- Du type de structure (ouvrages linéaires ou ouvrages circulaires en compression permanente, etc.) ;
- De la destination de l'ouvrage ;
- De l'objectif de résultat (débit de fuite admissible) ;
- Du contexte hydrogéologique (horizon peu perméable, fiche hydraulique de paroi moulée, etc.) ;
- De l'accessibilité ultérieure (rechargement, équipement, etc.).

On parlera alors soit :

- De traitement préventif minimal ;
- De traitement préventif renforcé ;
- De traitement d'arrêt d'eau.

11.1 Traitement préventif minimal

Le traitement préventif minimal à un seul niveau de protection se constitue soit :

- D'une gaine disposée dans le joint de façon à permettre la post-injection ;
- D'un pontage souple du joint permettant de « remonter » les éventuelles infiltrations jusque dans la cunette du radier récupérant les eaux.

11.2 Traitement préventif renforcé

Le traitement préventif renforcé à deux niveaux de protection consiste à réaliser :

- Un traitement d'injection systématique avant le coulage du radier jusqu'à la BAE de la paroi moulée ;
- Un traitement confortatif par mise en place d'une bande de pontage souple du joint permettant de « remonter » les éventuelles infiltrations jusque dans la cunette du radier récupérant les eaux.

11.3 Traitement d'arrêt d'eau

Le traitement d'arrêt d'eau avant ou après coulage du radier consiste en l'injection d'un joint J1 fuyard jusqu'à la BAE de la paroi moulée.

Note : Préventivement on peut aussi traiter les joints de part et d'autre du joint fuyard.

11.4 Injections préalables jusqu'à la bande d'arrêt d'eau

Pour éviter le passage de l'eau dans l'épaisseur du joint J1 (entre la BAE de la paroi moulée et la surface interne de la paroi moulée), le contournement de l'eau entre l'arrêt du procédé d'étanchement et la BAE de la paroi moulée, cette épaisseur sera remplie de résine par injection. Un traitement confortatif est réalisé en surface à l'aide d'une bande souple collée sur le béton et raccordée au système d'arrêt du procédé d'étanchéité.

La procédure ci-dessous est donnée à titre d'exemple :

L'injection est réalisée conformément aux recommandations AFTES GT9.R1F3, les percements 1,2,3 sont des percements en 3D (cf. § 4.9.2 « procédures générales de mise en œuvre des injections des recommandations) ; les percements doivent être réalisés à l'aide de gabarit de perçage. Pour remplir complètement le joint J1 entre la bande souple et la BAE, suivre la procédure suivante :

- ① Repérage du sens des joints de parois moulées (le joint visible est décalé à droite ou à gauche, d'environ 20 cm par rapport à la BAE interne) ;
- ② Réalisation de 3 percements en $\varnothing 22$ mm suivant la figure 70 : les percements doivent recouper la partie biaisée du joint, mais ne pas percer la BAE ;
- ③ On équipe les percements d'injecteurs à manchette autoserrante et vannes de fermeture ;
- ④ Ouverture du joint J1 et calfeutrement au mortier R4. Cette opération peut être réalisée avant ;
- ⑤ Test de mise en eau impératif. Mesurer le temps mis par l'eau pour passer d'un injecteur à l'autre. On procède de bas en haut. Vérifier que tout communique sinon refaire un percement ;
- ⑥ Ouvrir les injecteurs ;
- ⑦ Injecter un coulis chimique à prise rapide, à une pression maximale de 100 bars à l'entrée de l'injecteur, par l'injecteur n° 1, de manière à réaliser un bouchon en partie basse ;
- ⑧ Injecter le même coulis par l'injecteur n° 2 et attendre la sortie de la résine par l'injecteur n° 3. La résine bloquée par le bouchon en partie inférieure et le calfeutrement en surface remonte obligatoirement dans la zone J1) ;
- ⑨ Fermer l'injecteur n° 3 et continuer d'injecter pendant quelques secondes pour remplir complètement le joint ;
- ⑩ Dépose des injecteurs et rebouchage des trous à l'aide d'un mortier type R4.

Note : le coulis chimique est choisi suivant le tableau N° 4 des recommandations AFTES GT9.R1F3, cas de fissure active avec pression d'eau.

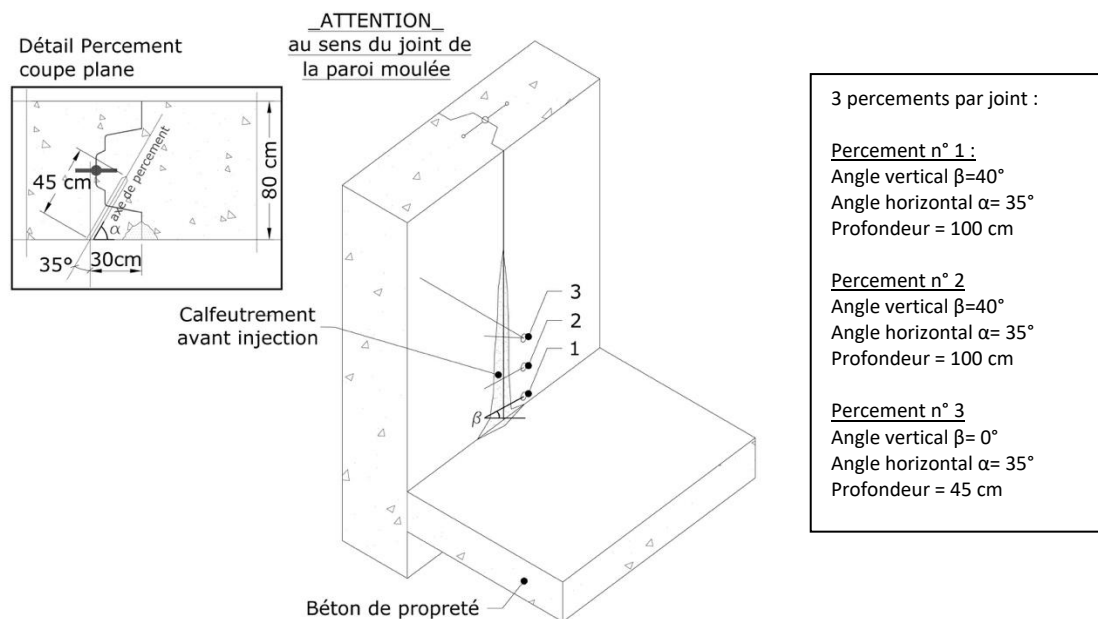


Figure 70 - Exemple- Angle de percement pour une injection préalable d'un joint J1

La profondeur et les angles de percement sont à adapter à l'épaisseur de la paroi moulée et au profil du joint.
L'exemple est donné pour une paroi moulée de 80 cm.

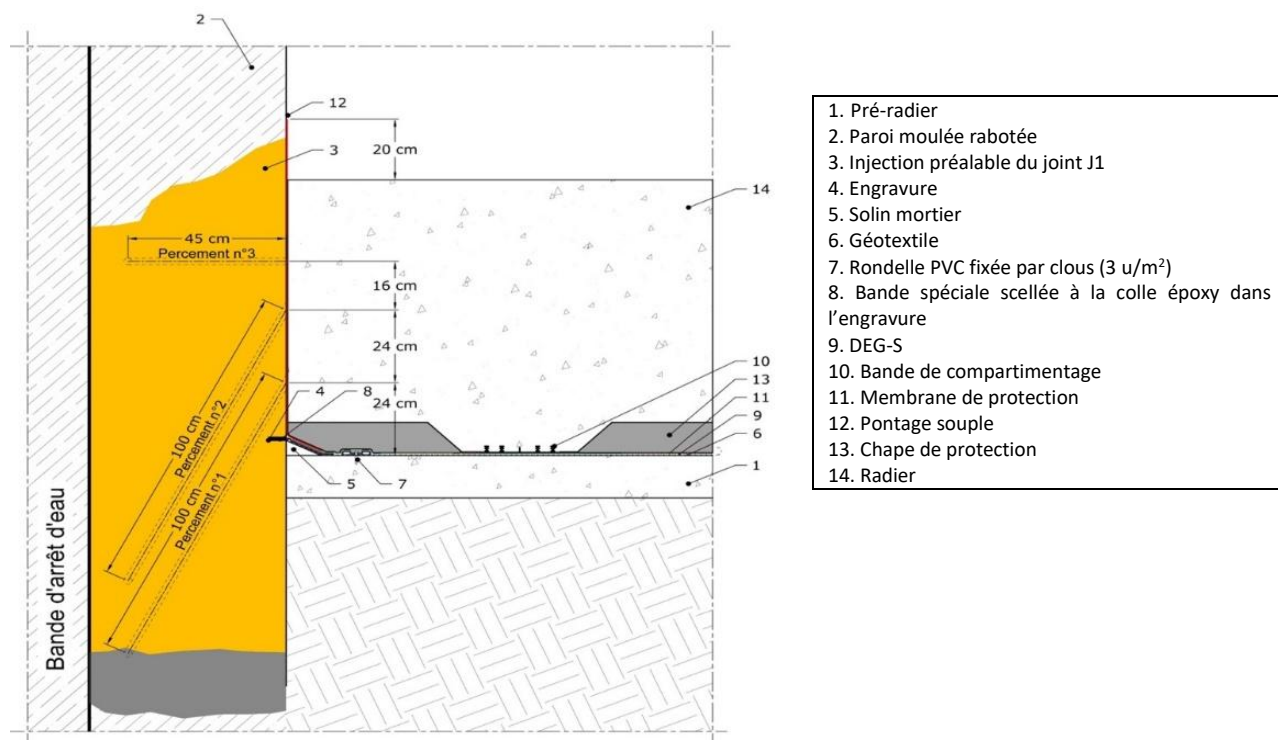
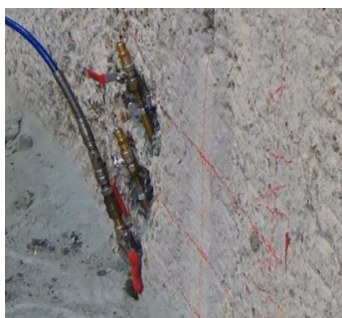


Figure 71 - Injection préalable d'un joint J1 avec DEG-S



Gabarit de perçage



Position des 3 injecteurs



Pompe d'injection

Figure 72 - Injection d'un joint J1

11.5 Pontage des joints J1

Le principe est de ponter le joint J1 avec une bande souple de façon à « remonter » les éventuelles infiltrations jusque dans la cunette du radier récupérant les eaux. La bande élastomère est raccordée par soudage ou collage souple à l'étanchéité sous le radier.



Figure 73 - Mise en place d'un pontage d'un joint J1



Figure 74 - Exemple de traitement d'un joint J1 avec GEA-P engravé

11.6 Injection par post-injection

Les gaines injectables sont constituées d'un tube micro-perforé sur toute la longueur, d'un dispositif pour éviter son écrasement lors du bétonnage (par exemple une spirale en acier), et d'un dispositif pour éviter l'obturation du tube par les particules de ciment (par exemple membrane ou valve).

La gaine d'injection est installée dans les joints J1.

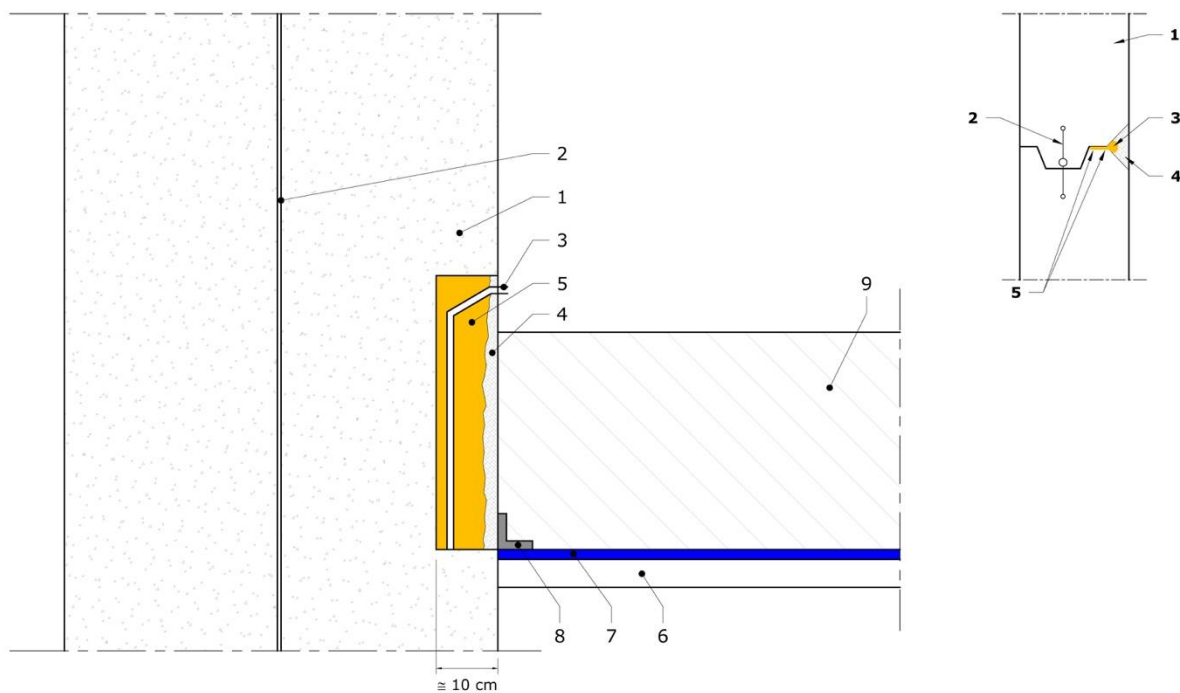
Après ouverture du joint, celle-ci est installée en forme de « U » au fond de la zone repiquée. Cette zone est ensuite refermée à l'aide d'un mortier R4.

Les ports d'injection sont installés 15 cm au-dessus du niveau fini du radier ou du béton de recharge.

L'injection est réalisée de la manière suivante :

1. Injecter le coulis chimique par un port, attendre sa sortie par l'autre port puis fermer ce dernier ;
2. Augmenter la pression d'injection pour permettre la diffusion du coulis par les trous du tube ;
3. Poursuivre l'injection jusqu'à l'arrêt des arrivées d'eau ;
4. Après injection, reboucher les ports.

Note : le choix du coulis d'injection dépend des gaines et doit être donné par le fabricant.



- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Paroi moulée | 6. Préradier |
| 2. Bande d'arrêt d'eau | 7. Procédé d'étanchéité |
| 3. Gaine d'injection | 8. Équerre de liaison |
| 4. Zone à repiquer et à refermer après installation de la gaine | 9. Radier |
| 5. Injection a posteriori | |

Figure 75 - Injection a posteriori d'un joint J1 - Position de la gaine

12 SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

12.1 Normes

ISO/TR 16475 « Pratiques générales pour la réparation des fissures dues à l'eau dans les structures en béton »

NF P18-821 « Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits de calage à base de liants hydrauliques - Caractères normalisés garantis »

NF EN 1504-3 « Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 3 : réparation structurale et réparation non structurale »

NF EN 1504-4 « Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 4 : collage structural

NF EN 1537 « Exécution des travaux géotechniques spéciaux-Tirants d'ancrage »

NF EN 1536+ A1 « Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Pieux forés »

NF EN 14199 « Exécution des travaux géotechniques spéciaux-Micropieux »

12.2 Fascicule de documentation

FD P 18-717 « Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Guide d'application des normes NF EN 1992 »

12.3 DTU

NF DTU 14.1 « Travaux de cuvelage - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types – Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux – Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types »

NF DTU 13.2 « Travaux de bâtiment-Fondations Profondes-Partie 1-1 : éléments relatifs à l'exécution - cahiers des clauses techniques types - Partie 1 - 2 : critères de choix des matériaux - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types »

NF P84-204 « DTU 43.1- Travaux de bâtiment – étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine »

NF DTU 60.11 P3 « Travaux de bâtiment - Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales -Partie 3 : évacuations des eaux pluviales »

12.4 Eurocodes

NF EN 1992-1-1 « Eurocode 2 - Calcul des structures en béton -Partie 1-1 : règles générales et règles pour les bâtiments »

NF EN 1990 « Eurocode 0 - Base de calcul des structures »

NF EN 1997 « Calcul géotechnique »

12.5 Recommandations AFTES

GT9.R1F3 « Recommandations AFTES relatives aux traitements d'arrêts d'eau dans les ouvrages souterrains »

GT9.R19F1 « Recommandations sur la protection des étanchéités extradossées et le drainage des ouvrages souterrains »

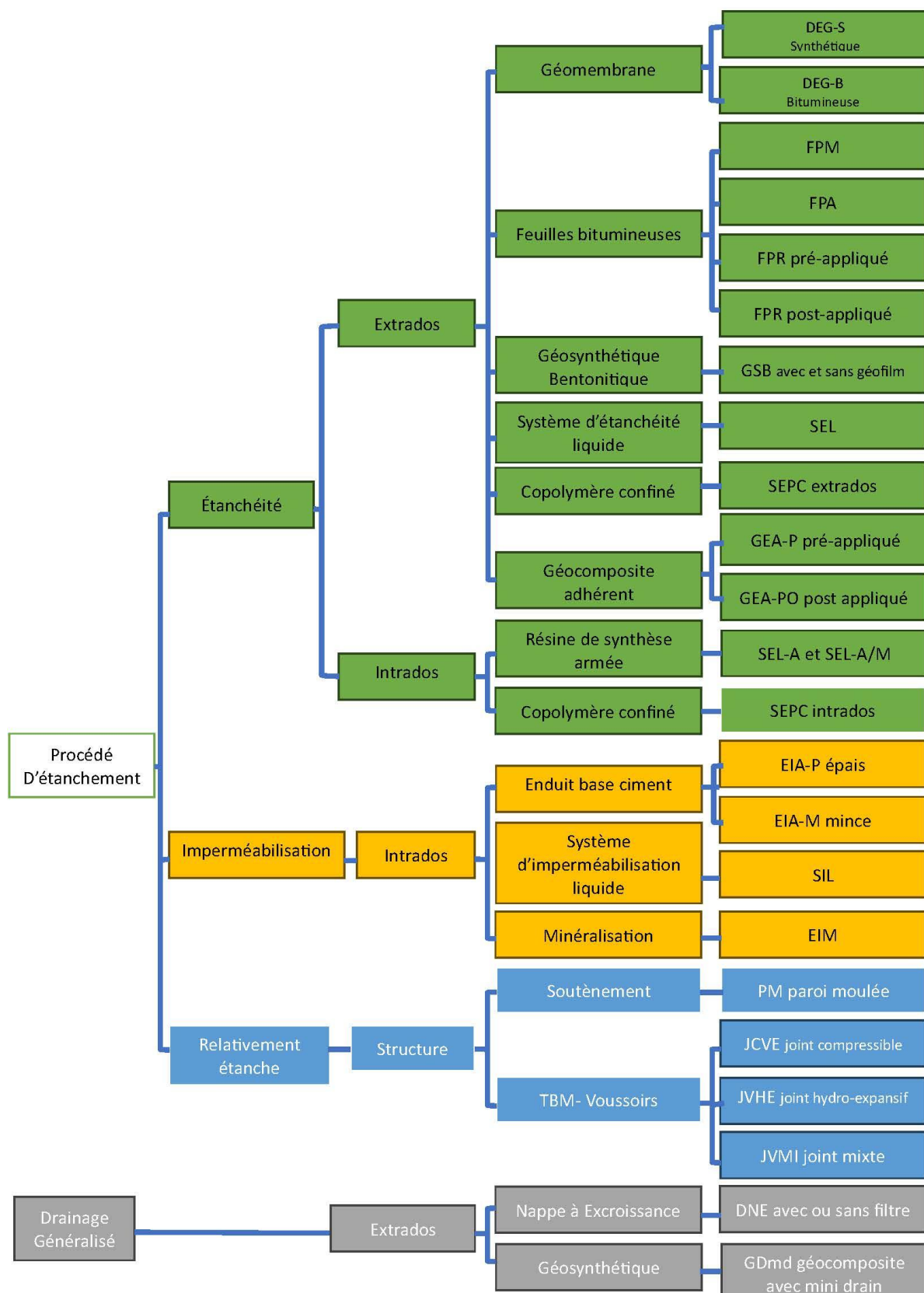
13 ANNEXES

TABLE DES ANNEXES	
Annexe 1	Liste et libellés des cahiers
Annexe 2	Synoptique des procédés d'étanchement et de drainage
Annexe 3	Définitions et acronymes

ANNEXE N° 1 – Liste et libellés des cahiers

N° Cahier	Libellé
0	Cadre général et terminologie
1	Présentation des différents procédés d'étanchement et dispositifs de drainage et de leurs contrôles sur chantier
2	Guide de choix des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
3	Mise hors d'eau provisoire pour l'installation des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
4	Qualité des supports recevant un procédé d'étanchement ou un dispositif de drainage
5	Protections mécaniques des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
6	Dispositions constructives et traitement des points singuliers
7	Dimensionnement des retours techniques pour les procédés intradosés
8	Phasage avec les travaux du Gros-œuvre - Protections transitoires
9	Étanchéité mixte et raccordements aux existants
10	Étanchement des structures intégrées
11	Compartimentage des DEG-S et DEG-B
12	Sécurité en phase travaux et en exploitation
13	Durabilité des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
14	Entretien des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
15	Réparation en phase exploitation des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
16	Retour d'expérience des MOA et coûts de maintenance
17	Assurances et garanties des travaux

ANNEXE N° 2 – Synoptique des procédés d'étanchement et dispositif de drainage



ANNEXE N° 3 – Définitions et acronymes

BAE : Bande d'arrêt d'eau, profilé incorporé au gros œuvre au droit d'un joint de structure (joint de dilatation ou joint sans armature de liaison dit joint sec) pour assurer la continuité de la barrière contre les venues d'eau entre deux structures résistantes adjacentes

DEG-B : Dispositif d'Étanchéité par Géomembrane Bitumineuse

DEG-S : Dispositif d'Étanchéité par Géomembrane synthétique

Dispositifs de drainage : collecte et transport des eaux pluviales, souterraines et/ou d'autres fluides dans le plan d'un géotextile ou d'un produit apparenté aux géotextiles

DNE : Drainage par nappe à excroissance : Nappes de drainage à excroissances, sont des nappes à plots associées à un filtre pour permettre le drainage de l'eau

EIA-M : Enduit d'Imperméabilisation Adjuvanté base mortier Mince

EIA-P : Enduit d'Imperméabilisation Adjuvanté base mortier éPais

EIM : Enduit d'Imperméabilisation par Minéralisation

Étanchéité : procédé étanche à l'eau et à la vapeur d'eau

Étanchement : Vocabulaire réunissant les procédés d'étanchéité extradossés, les procédés d'étanchéité intradossés d'imperméabilisation et de structure relativement étanche

FPA : Feuille bitumineuse avec Protection par couche d'Asphalte

FPM : Feuille Préfabriquée bitumineuse Mono couche

FPR : Feuille Préfabriquée bitumineuse Recouverte

GCO : GéoCOmposite

Assemblage manufacturé de matériaux dont au moins l'un des composants est un produit géosynthétique

GD-md : Géosynthétique de Drainage à mini drain, produit manufacturé composé d'une série de conduits de drainage simples parallèles régulièrement espacés sur toute sa largeur, pris en sandwich entre deux ou plusieurs géosynthétiques. Les drains linéaires typiques comprennent des tuyaux perforés ou des bandes d'autres noyaux de drainage

GEA-P : Géocomposite d'Etanchéité Adhérent Pré-appliqué

GEA-PO : Géocomposite d'Etanchéité Adhérent POst-appliqué

GSB : Géosynthétique Bentonitique

Structure assemblée en usine, constituée de matériaux géosynthétiques, se présentant sous la forme d'une feuille agissant comme barrière

NOTE La fonction de barrière est essentiellement assurée par de l'argile. Elle est utilisée en contact avec le sol et/ou avec d'autres matériaux dans les domaines de la géotechnique et du génie civil

Imperméabilisation : procédé étanche à l'eau mais pas à la vapeur d'eau et ne résistant pas à la fissuration du support

J1 : Joint vertical entre panneaux de paroi moulée

J2 : Joint entre paroi moulée et radier

J3 : joint circulaire entre le béton de confinement et le tympan (Tunnel à voussoirs)

J4 : joint circulaire entre le béton de confinement et les voussoirs (Tunnel à voussoirs)

Joint V rayonnant entre les voussoirs qui se décomposent en 4 points singuliers :

- V1 joint extradossés entre voussoirs
- V2 joint d'articulation entre voussoirs
- V3 joint intradossés entre voussoir
- V4 joint de voussoir

JVCE : Joint de **V**oussoir **C**ompressible **E**lastomère

JVHE : Joint de **V**oussoir **H**ydro **E**xpansif

PAQ : Plan pour l'Assurance Qualité

PEL : résine polymérisable appliquée en relevé d'un ouvrage en continuité d'une étanchéité bitumineuse ou en asphalte. Le PEL n'est pas prévu pour une utilisation en section courante et sur les trottoirs.

Point triple : Intersection entre les joints J1 , J2,J3,J4,V

Profilé de compartimentage : profilé Assurant l'ancrage et le raccordement ponctuel d'une géomembrane à l'ouvrage en béton. Ces profils raccordés entre eux permettent de compartimenter le procédé d'étanchement

Radier gêné : radier coulé après coup dans l'emprise de parois périphériques existantes et/ou encerclant des éléments porteurs intérieurs profondés

SEL : Système d'Étanchéité Liquide

SEL-A : Système d'Etanchéité Liquide Armé

SEPC : Système d'Etanchéité Projeté Confiné

SIL : Système d'Imperméabilisation Liquide

Structure relativement étanche : Structure en béton armé possédant des propriétés intrinsèques qui limitent les infiltrations d'eau

Structures intégrées : Structures en béton armé, où les parois verticales servent en même temps de soutènement et de paroi définitive et structurelle, et où les éléments de structure, comme le radier ou les planchers intermédiaires, sont intégrés entre ces parois

TALE : Tranchée avec limite d'emprise

TBM : Tunnelier (**T**unnel **B**oring **M**achine)

TES : Revue Tunnels et Espace souterrain (passage du TOS en TES : N°217 de janvier-février 2010)

TOS : Revue Tunnels et ouvrages souterrains

TSLE : Tranchée sans limite d'emprise

Éditeur : AFTES (ASSOCIATION FRANÇAISE DES TUNNELS ET DE L'ESPACE SOUTERRAIN)
42 rue Boissière - 75116 PARIS - Tél. : 01 85 34 33 20



Association Française des Tunnels et de l'Espace Souterrain
aftes@aftes.fr
<https://www.aftes.fr>